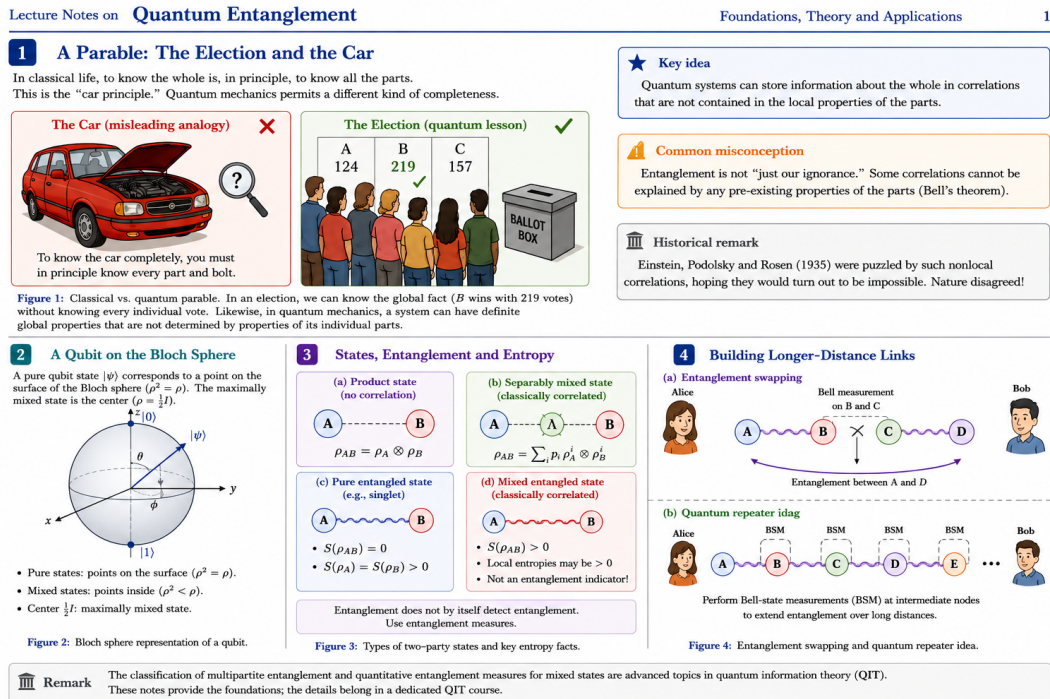


Entrelazamiento cuántico

La información en el todo y lo que podemos hacer con ella

Ayan Mukhopadhyay

Apuntes de clase: de la información cuántica global a la teleportación, las redes y la criptografía



Remark The classification of multipartite entanglement and quantitative entanglement measures for mixed states are advanced topics in quantum information theory (QIT). These notes provide the foundations; the details belong in a dedicated QIT course.

Figura 1: Resumen conceptual de los apuntes

Índice

1. Una parábola: conocer el todo sin conocer las partes	4
1.1. La analogía del automóvil—y por qué falla	5
1.2. Una elección nacional	5
1.3. Por qué esto sigue siendo sólo una parábola	6
1.4. El ejemplo cuántico más sencillo	6
1.5. La información en la relación	7
1.6. La pregunta que nos guiará	7
2. Del estado puro del todo al estado de una parte	7
2.1. Un estado puro de un sistema compuesto	8
2.2. La traza parcial	8

2.3.	Surge la matriz densidad reducida	9
2.4.	Por qué la matriz densidad reducida contiene toda la información sobre mediciones locales	10
2.5.	Ejemplo 1: un estado producto	11
2.6.	Ejemplo 2: el estado singlete	11
2.7.	Ejemplo 3: una familia continua de estados puros correlacionados	12
2.8.	Ejemplo 4: un estado puro general de dos qubits	12
2.9.	Qué hemos logrado	13
3.	Matrices densidad, entrelazamiento y entropía	13
3.1.	Por qué los estados mixtos son inevitables	14
3.2.	La matriz densidad	15
3.3.	Estados reducidos para una matriz densidad general	17
3.4.	Qué significa el entrelazamiento	18
3.4.1.	Estados bipartitos puros	18
3.5.	La base de Schmidt: una visión directa de la incertidumbre local	20
3.6.	Entropía de Shannon: incertidumbre de una distribución de probabilidad ordinaria	20
3.7.	Entropía de von Neumann: la entropía de un estado cuántico independiente de la base	21
3.8.	Entropía de entrelazamiento para un estado bipartito puro	22
3.9.	Estados bipartitos mixtos: correlación clásica no es entrelazamiento	23
3.10.	Por qué la entropía reducida no es una medida de entrelazamiento para estados mixtos	23
3.11.	Una breve mirada al entrelazamiento multipartito	24
3.12.	Qué hemos aprendido y cuál es la pregunta que Bell formula a continuación . .	24
4.	Correlaciones de Bell: por qué el entrelazamiento no es ignorancia clásica	26
4.1.	De causas comunes ordinarias a un modelo local de variables ocultas	26
4.2.	Modelos estocásticos y tablas deterministas de instrucciones	28
4.3.	Por qué la combinación CHSH acota todo modelo local de variables ocultas . .	29
4.4.	La predicción del singlete a partir del formalismo de estados reducidos	31
4.5.	La mecánica cuántica viola la cota CHSH	32
4.6.	Por qué la mecánica cuántica se detiene en $2\sqrt{2}$: la cota de Tsirelson	33
4.7.	Lo que el teorema de Bell no dice	35
4.8.	Tema avanzado opcional: contextualidad y el cuadrado de Peres–Mermin	36
4.9.	Qué hemos aprendido y por qué sigue el capítulo siguiente	39
5.	Más allá de los proyectores ideales: POVM, operadores de medición y entrelazamiento	40
5.1.	Volvamos a la medición proyectiva: por qué el proyector es el objeto fundamental	40
5.2.	Medición proyectiva de un estado puro	41
5.3.	Por qué la actualización proyectiva tiene la forma $P_r \rho P_r$ para un estado mixto	42
5.4.	Por qué los proyectores no bastan: un detector que a veces no registra nada . .	42
5.5.	POVM: la regla más general para las probabilidades de los resultados	43
5.6.	Operadores de medición: la generalización directa de P_r	44
5.7.	Una misma POVM puede perturbar el sistema de maneras distintas	45
5.8.	Por qué las mediciones generalizadas surgen de la dinámica unitaria ordinaria .	46
5.9.	Un unitario de dos qubits completamente explícito	47
5.10.	Ejemplos físicos de POVM	48
5.11.	Un refinamiento final: instrumentos cuánticos	49
5.12.	Mediciones locales generalizadas sobre un estado entrelazado	49
5.13.	Filtrado local: las mediciones generalizadas pueden concentrar entrelazamiento	50

5.14.	Por qué las mediciones generalizadas tampoco permiten señalización más rápida que la luz	51
5.15.	Qué aporta la medición generalizada a nuestra comprensión del entrelazamiento	52
5.16.	Resumen lógico	52
6.	El teorema de Bell entra al laboratorio: poniendo a prueba el mundo cuántico	53
6.1.	Del diagnóstico de Schrödinger a la pregunta experimental de Bell	53
6.2.	Del argumento ideal de Bell a un experimento que pudiera construirse	54
6.3.	Freedman y Clauser, 1972: la primera prueba óptica decisiva	54
6.4.	¿Qué es una laguna experimental?	55
6.5.	Los experimentos de Aspect: cambiar las configuraciones mientras vuelan los fotones	56
6.6.	Cómo un experimento real de Bell se convierte en un número	56
6.7.	2015: cierre simultáneo de las principales lagunas experimentales	57
6.8.	La cuestión de la libertad de elección y las pruebas cósmicas de Bell	57
6.9.	Zeilinger: de poner a prueba el entrelazamiento a controlarlo	57
6.10.	Por qué el Premio Nobel de 2022 trató tanto de fundamentos como de tecnología	58
6.11.	Perspectiva opcional: las pruebas de Bell no son las únicas pruebas de una realidad de apariencia clásica	58
6.12.	Un mapa final de la historia experimental	59
7.	El entrelazamiento como recurso: LOCC, no clonación, teleportación y codificación superdensa	60
7.1.	El escenario operacional: ¿qué significa LOCC?	60
7.2.	Por qué Alice no puede simplemente “leer el estado” y enviar la respuesta	61
7.3.	La tarea de teleportación y sus recursos	62
7.4.	Por qué aparece la base de Bell	63
7.5.	El protocolo de teleportación como protocolo LOCC	65
7.6.	Por qué el mensaje clásico es fundamentalmente necesario	66
7.7.	Por qué el entrelazamiento precompartido es fundamentalmente necesario	67
7.8.	¿Qué es exactamente lo que se ha teleportado?	67
7.9.	Codificación superdensa: el uso complementario de un ebit	68
8.	Intercambio de entrelazamiento y arquitectura de las redes cuánticas	69
8.1.	El problema básico: dos enlaces cortos, pero ningún enlace largo	69
8.2.	Derivación pausada de la identidad de intercambio	70
8.3.	Qué hace realmente la medición de Bell	71
8.4.	Dónde entra LOCC	72
8.5.	Por qué el resultado clásico es indispensable	72
8.6.	Intercambio como teleportación de una mitad de un par entrelazado	73
8.7.	De un intercambio a una red: por qué falla la transmisión directa	73
8.8.	Un repetidor cuántico como máquina que espera y une	73
8.9.	¿Qué hace difícil construir un repetidor real?	75
8.10.	Fidelidad, purificación y el compromiso entre tasa y calidad	76
8.11.	Qué pretende distribuir una red cuántica	76
9.	De la pizarra al laboratorio y al espacio	78
9.1.	Primer puente: ¿qué es un qubit fotónico?	78
9.2.	Cómo se ve realmente un experimento óptico	79
9.3.	Cómo se produce un par de fotones entrelazados	80
9.4.	Clics de detectores, coincidencias y heraldado	81
9.5.	¿Cómo pueden dos fotones realizar una medición de Bell?	82

9.6.	¿Qué vería realmente en un experimento de teleportación?	83
9.7.	¿Cómo saben los experimentadores que la teleportación funcionó?	83
9.8.	Por qué la distancia es difícil: los fotones se pierden	84
9.9.	¿Fibra o espacio libre?	85
9.10.	Por qué puede ayudar un satélite	86
9.11.	Tres experimentos satelitales que suenan parecidos pero no lo son	87
9.12.	De las misiones emblemáticas a hardware más pequeño	88
9.13.	La lección del laboratorio	88
10. Criptografía cuántica y distribución cuántica de claves: principios fundamen- tales		90
10.1.	Por qué es útil una clave secreta: la libreta de un solo uso	90
10.2.	El alfabeto de señales BB84 en polarización	91
10.3.	Cómo prepara realmente Alice los cuatro estados BB84	92
10.4.	Cómo mide Bob en las dos bases BB84	92
10.5.	Por qué las dos bases son incompatibles	93
10.6.	El protocolo BB84 ideal, ronda por ronda	93
10.7.	Una ronda óptica resuelta	94
10.8.	Un diccionario mínimo de teoría de la información	95
10.9.	Por qué se detecta a una espía ingenua: interceptar y reenviar	96
10.10.	De una cadena bruta a una clave secreta	97
10.10.1.	Tasa de error de bit cuántico	97
10.10.2.	Por qué la corrección de errores cuesta aproximadamente $nh_2(Q)$ bits	97
10.10.3.	Amplificación de privacidad	98
10.11.	La fracción secreta asintótica del BB84 ideal	98
10.12.	BB84 basado en entrelazamiento: preparar y medir visto desde otro ángulo	99
10.13.	El núcleo conceptual de BB84	99
11. Distribución cuántica de claves realista y avanzada		100
11.1.	E91: utilizar correlaciones de Bell dentro de un protocolo de distribución de claves	100
11.2.	Fuentes de luz reales: por qué un láser atenuado no es una fuente de un solo fotón	100
11.3.	El problema de división del número de fotones	101
11.4.	Estados señuelo: convertir una imperfección de la fuente en datos medibles	102
11.5.	Pérdidas, conteos oscuros y qué informa realmente un detector	103
11.6.	QKD independiente del dispositivo de medición	103
11.7.	QKD independiente de los dispositivos	104
11.8.	Claves finitas, información lateral cuántica y seguridad componible	104
11.9.	QKD satelital	105
11.10.	Qué significa y qué no significa la seguridad de QKD	106
11.11.	La cadena conceptual	106

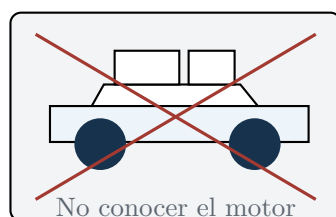
1 Una parábola: conocer el todo sin conocer las partes

El fenómeno que más adelante definiremos formalmente como entrelazamiento cuántico comienza con una afirmación que parece casi imposible: podemos conocer perfectamente el estado de un sistema completo y, al mismo tiempo, ser incapaces de asignar un estado puro completo a cada una de sus partes por separado.

¿Cómo puede ser completo el conocimiento del todo si no lo es el conocimiento de las partes? Antes de introducir el lenguaje matemático necesario para responder esta pregunta, comencemos con una parábola. El contraste se resume de manera juguetona en la [figure 2](#): la imagen del automóvil falla porque la información que falta sobre un componente es simplemente información

que falta sobre el automóvil, mientras que la imagen de la elección permite que un hecho colectivo definido coexista con la ignorancia acerca de las contribuciones individuales.

La analogía del automóvil falla



No conocer el motor
o las ruedas significa
no conocer por com-
pleto el automóvil.

La parábola de la elección ayuda



Se puede conocer un
resultado colectivo
sin saber cómo votó
cada amigo o colega.

Figura 2: Dos maneras de intentar representar “el conocimiento del todo sin conocer cada una de las partes”. La analogía del automóvil induce a error; la parábola de la elección capta una certeza global que coexiste con incertidumbre local, aunque sigue siendo clásica.

1.1 La analogía del automóvil—y por qué falla

Podríamos intentar explicar el entrelazamiento diciendo:

“Sé todo acerca del automóvil, pero no sé todo acerca de sus ruedas, sus asientos o su motor.”

Esto no tiene sentido como descripción de un conocimiento completo. Un automóvil está construido a partir de partes, cada una de las cuales posee sus propias propiedades. Si no sabemos qué motor tiene el automóvil, si una rueda está dañada o cómo están dispuestos los asientos, entonces no sabemos todo acerca del automóvil.

Por lo tanto, la analogía del automóvil falla. Trata al todo como si no fuera más que una colección de partes que existen de manera independiente. Cualquier información que falte sobre una parte es, simplemente, información que falta sobre el todo.

El entrelazamiento es interesante precisamente porque los sistemas cuánticos no tienen por qué ser así. Parte de la información puede pertenecer a la relación entre las partes y no a ninguna de ellas considerada aisladamente.

1.2 Una elección nacional

Imaginemos que está teniendo lugar una elección nacional. Todos los ciudadanos y residentes permanentes habilitados emiten su voto. Supongamos que sabemos con certeza qué candidato ganará una vez contados todos los votos.

Al mismo tiempo, no sabemos cómo votaron nuestros amigos. No sabemos cómo votaron nuestros colegas. Puede que no sepamos cómo votó ninguna persona en particular. Y, sin embargo, conocemos el resultado colectivo.

Aquí, la información que poseemos se refiere a la población en su conjunto. No nos dice cuál fue la contribución de cada votante individual.

Esto se aproxima mucho más a la extraña lógica del entrelazamiento cuántico:

Idea clave

El todo puede poseer una propiedad definida aun cuando las propiedades correspondientes de sus partes individuales no estén definidas para nosotros.

El resultado de la elección es un hecho global. Está determinado por los votos tomados en conjunto. Conocer ese hecho global no exige conocer cada voto individual.

Ésta es la primera idea que queremos conservar: la información sobre un sistema compuesto no tiene por qué estar distribuida entre sus partes de una manera obvia. Parte de ella puede hacerse visible sólo cuando las partes se consideran en conjunto.

1.3 Por qué esto sigue siendo sólo una parábola

Una elección ordinaria es, por supuesto, clásica. Cada persona ha emitido un voto definido. Aunque no conozcamos ese voto, éste ya existe como un hecho individual. Nuestra incertidumbre es simplemente ignorancia.

El entrelazamiento cuántico va más lejos. En los estados cuánticos que motivan la noción de entrelazamiento, en general no es correcto imaginar que cada subsistema lleva consigo un conjunto completo de respuestas ocultas y predeterminadas que nosotros sencillamente desconocemos. Lo que puede estar definido es la relación entre los resultados, aun cuando los resultados individuales no estén definidos de antemano.

Por ello, la historia de la elección capta sólo la primera sorpresa:

Podemos conocer algo acerca del todo con certeza y, al mismo tiempo, ser incapaces de predecir qué encontraremos en cada una de las partes.

En la [section 4](#) volveremos a esta cuestión y daremos a la afirmación un significado experimental preciso: el teorema de Bell mostrará por qué las correlaciones cuánticas no pueden entenderse simplemente como una elección cuyos votos ya han sido marcados y luego ocultados de nosotros, siempre que se exija que la descripción oculta sea local.

1.4 El ejemplo cuántico más sencillo

Consideremos dos partículas de espín- $\frac{1}{2}$, etiquetadas A y B , preparadas en el estado

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B). \quad (1)$$

Por el momento, no necesitamos analizar esta fórmula en detalle. Sólo necesitamos leer cualitativamente lo que nos dice.

El estado contiene dos alternativas. En una, encontramos que la partícula A tiene espín hacia arriba y la partícula B espín hacia abajo. En la otra, encontramos que la partícula A tiene espín hacia abajo y la partícula B espín hacia arriba. La mecánica cuántica combina estas dos alternativas en un único estado del par.

Si los espines de ambas partículas se miden a lo largo de la misma dirección, los dos resultados son siempre opuestos. Si encontramos A hacia arriba, encontramos B hacia abajo; si encontramos A hacia abajo, encontramos B hacia arriba.

Así, la relación entre los resultados es perfectamente predecible. El resultado individual no lo es. Antes de la medición, no podemos afirmar con certeza si la partícula A dará “arriba” o “abajo”. Lo mismo vale para la partícula B .

Por lo tanto, conocemos el par de una manera en que no conocemos por separado a ninguna de las dos partículas. La certeza reside en la correlación:

Los dos resultados serán opuestos.

Esta afirmación pertenece al par. No es una propiedad que pueda asignarse a la partícula A por sí sola ni a la partícula B por sí sola.

1.5 La información en la relación

El mensaje central de la parábola puede formularse ahora con mayor precisión:

En el fenómeno que intentamos comprender, parte de la información física está contenida en las relaciones entre las partes y no puede atribuirse a ninguna parte por sí sola.

Esto no significa que las partes individuales no contengan información alguna. Significa que la información contenida en el estado completo no se agota al enumerar por separado las propiedades de cada una de las partes.

Para un automóvil ordinario, esperamos que el conocimiento completo del todo se construya a partir del conocimiento completo del motor, las ruedas, los asientos y su disposición. Para las dos partículas cuánticas de la Ec. (1), esta manera de pensar falla. El par posee una estructura colectiva perfectamente definida, aun cuando ninguna de las partículas posea un resultado individual de espín perfectamente definido.

La parábola de la elección capta la idea de certeza global junto con incertidumbre local. El estado cuántico añade el nuevo elemento crucial: la correlación global no es simplemente un resumen de hechos locales definidos pero desconocidos.

1.6 La pregunta que nos guiará

Todavía no hemos explicado cómo describe la mecánica cuántica esta situación. Sólo hemos identificado el enigma:

¿Cómo puede un sistema completo estar en un estado perfectamente definido mientras sus partes, consideradas por separado, no lo están?

Para responder, no comenzaremos postulando una nueva clase de estado. Partiremos de la descripción familiar del sistema completo mediante un vector de estado puro. Luego formularemos una pregunta operacional concreta: ¿qué probabilidades puede obtener un observador que mide sólo una parte del sistema? La necesidad de sumar sobre la parte no observada nos llevará de manera natural a la traza parcial. Sólo entonces surgirá la matriz densidad reducida como el objeto que contiene toda la información accesible mediante mediciones realizadas sobre el subsistema elegido.

Por ahora, la idea esencial es sencilla:

El entrelazamiento es la posibilidad de que la información más precisa disponible acerca de un sistema sea información acerca del todo y de las relaciones entre sus partes, en lugar de una colección de hechos separados acerca de cada parte.

2 Del estado puro del todo al estado de una parte

La parábola nos ha dejado una pregunta precisa. Supongamos que el sistema compuesto AB se encuentra en un estado puro que conocemos por completo. ¿Qué debemos utilizar para predecir los resultados de experimentos realizados sólo sobre el subsistema A ?

Responderemos esta pregunta sin suponer de antemano el formalismo de la matriz densidad. Partiremos únicamente de vectores de estado, la regla de Born y la descripción estándar de un sistema compuesto mediante un espacio de Hilbert que es producto tensorial.

2.1 Un estado puro de un sistema compuesto

Sean $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$ los espacios de Hilbert de los dos subsistemas. El espacio de Hilbert del sistema completo es

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (2)$$

Elijamos bases ortonormales $\{|a_i\rangle\}$ para A y $\{|b_\mu\rangle\}$ para B . Un estado puro completamente general del sistema conjunto puede escribirse como

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_{i,\mu} c_{i\mu} |a_i\rangle_A |b_\mu\rangle_B, \quad \sum_{i,\mu} |c_{i\mu}|^2 = 1. \quad (3)$$

Los coeficientes $c_{i\mu}$ contienen la información completa acerca del estado puro del sistema total.

Supongamos que ambos subsistemas se miden en las bases elegidas. La regla de Born da la probabilidad conjunta

$$p(i, \mu) = |c_{i\mu}|^2. \quad (4)$$

Imaginemos ahora que medimos sólo A . Registramos el resultado a_i , pero no medimos B , o sencillamente ignoramos su resultado. El resultado a_i puede entonces presentarse junto con cualquiera de los resultados mutuamente excluyentes b_μ de B . Por lo tanto,

$$p_A(i) = \sum_{\mu} p(i, \mu) = \sum_{\mu} |c_{i\mu}|^2. \quad (5)$$

Ésta es la primera aparición de la idea fundamental: para describir A por sí solo, debemos sumar sobre las alternativas que pertenecen a la parte que no observamos.

Sin embargo, la Ec. (5) entrega las probabilidades sólo para una base de medición particular. Queremos un único objeto matemático que prediga el resultado de toda medición posible sobre A . Para construirlo, primero introduciremos una operación sobre operadores llamada traza parcial.

2.2 La traza parcial

Para un operador ordinario X_A que actúa sobre $\mathcal{H}_A$, su traza es la suma de sus elementos diagonales de matriz en cualquier base ortonormal:

$$\text{Tr}_A X_A = \sum_i \langle a_i | X_A | a_i \rangle. \quad (6)$$

La traza parcial es una operación estrechamente relacionada. Toma un operador del sistema conjunto AB y realiza la traza únicamente sobre uno de los dos subsistemas.

Para cualquier operador X_{AB} sobre $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, definimos la traza parcial sobre B mediante

$$\text{Tr}_B X_{AB} = \sum_{\mu} (I_A \otimes \langle b_\mu |) X_{AB} (I_A \otimes |b_\mu\rangle). \quad (7)$$

El resultado es un operador que actúa únicamente sobre $\mathcal{H}_A$.

La notación de la Ec. (7) tiene un significado sencillo. Insertamos el mismo estado $|b_\mu\rangle$ a la derecha y $\langle b_\mu|$ a la izquierda, y luego sumamos sobre una base completa del subsistema que estamos ignorando. Así, la traza parcial es la versión, para operadores, de sumar sobre todas las alternativas no observadas.

Su acción resulta especialmente transparente sobre un operador producto elemental:

$$\begin{aligned} \text{Tr}_B (|a_i\rangle\langle a_k| \otimes |b_\mu\rangle\langle b_\nu|) \\ = \langle b_\nu | b_\mu \rangle |a_i\rangle\langle a_k| = \delta_{\mu\nu} |a_i\rangle\langle a_k|. \end{aligned} \quad (8)$$

La traza parcial conserva los términos que son diagonales en el subsistema no observado y los suma. Los términos que conectan dos estados ortogonales de B desaparecen. Aunque utilizamos una base para escribir la Ec. (7), el resultado no depende de qué base ortonormal de B se elija.

Punto de control: haga la traza antes de seguir leyendo

Considere

$$|\Omega\rangle_{AB} = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Construya $|\Omega\rangle\langle\Omega|$ y realice la traza sobre B usando la Ec. (8). ¿Cuál es ρ_A ? Sólo después observe que el estado también puede escribirse como $|0\rangle_A \otimes |+\rangle_B$. Naturalmente, ambos caminos deben conducir a la misma respuesta.

La propiedad operacional que define la traza parcial es

$$\text{Tr}_{AB} [X_{AB}(O_A \otimes I_B)] = \text{Tr}_A [(\text{Tr}_B X_{AB})O_A] \quad (9)$$

para todo operador O_A que actúe únicamente sobre A . En palabras, si el otro operador actúa sólo sobre A , podemos primero eliminar B mediante la traza y luego efectuar la traza restante sobre A . Esta identidad es la razón por la cual la traza parcial es exactamente la operación que necesitamos para las mediciones locales.

2.3 Surge la matriz densidad reducida

Volvamos ahora al estado puro $|\Psi\rangle_{AB}$. Asociado a este estado está el proyector

$$\Pi_\Psi = |\Psi\rangle\langle\Psi|. \quad (10)$$

En esta etapa, Π_Ψ es simplemente un operador conveniente construido a partir del vector de estado. Para cualquier operador X_{AB} ,

$$\langle\Psi|X_{AB}|\Psi\rangle = \text{Tr}_{AB}(\Pi_\Psi X_{AB}). \quad (11)$$

Ahora tomamos la traza del proyector sobre el subsistema B y definimos

$$\boxed{\rho_A \equiv \text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi|} \quad (12)$$

Este operador se llama *matriz densidad reducida* del subsistema A . No se ha introducido como un postulado independiente. Ha surgido a partir de un estado puro del sistema total al aplicar la operación que descarta el subsistema no observado.

Utilizando la Ec. (3), encontramos

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_{i,k} \sum_{\mu,\nu} c_{i\mu} c_{k\nu}^* |a_i\rangle\langle a_k| \otimes |b_\mu\rangle\langle b_\nu|, \quad (13)$$

$$\rho_A = \sum_{i,k} \left(\sum_{\mu} c_{i\mu} c_{k\mu}^* \right) |a_i\rangle\langle a_k|. \quad (14)$$

Así, los elementos de matriz de la matriz densidad reducida son

$$(\rho_A)_{ik} = \sum_{\mu} c_{i\mu} c_{k\mu}^*. \quad (15)$$

El elemento diagonal $(\rho_A)_{ii}$ es precisamente la probabilidad encontrada en la Ec. (5). Los elementos fuera de la diagonal contienen la información de coherencia necesaria para predecir mediciones en bases distintas de $\{|a_i\rangle\}$.

El operador ρ_A posee tres propiedades inmediatas:

- (I) es hermítico, $\rho_A^\dagger = \rho_A$;

(II) tiene traza unidad, $\text{Tr}_A \rho_A = 1$;

(III) es positivo, lo que significa que $\langle \chi | \rho_A | \chi \rangle \geq 0$ para todo $|\chi\rangle \in \mathcal{H}_A$.

Por ejemplo, la positividad se sigue directamente de

$$\langle \chi | \rho_A | \chi \rangle = \sum_{\mu} \left| \sum_i \langle \chi | a_i \rangle c_{i\mu} \right|^2 \geq 0. \quad (16)$$

Más adelante utilizaremos estas tres propiedades para definir matrices densidad de manera más general, incluyendo situaciones en las que no se sabe que el sistema completo se encuentre en un estado puro.

2.4 Por qué la matriz densidad reducida contiene toda la información sobre mediciones locales

Sea una medición proyectiva sobre el subsistema A , con posibles resultados etiquetados por r y proyectores P_r que satisfacen

$$P_r P_s = \delta_{rs} P_r, \quad \sum_r P_r = I_A. \quad (17)$$

Cuando esta medición se realiza sobre A mientras no se mide nada en B , el proyector correspondiente en el espacio de Hilbert completo es $P_r \otimes I_B$. La regla de Born da

$$p(r) = \langle \Psi | (P_r \otimes I_B) | \Psi \rangle \quad (18)$$

$$= \text{Tr}_{AB} [|\Psi\rangle\langle\Psi| (P_r \otimes I_B)] \quad (19)$$

$$= \boxed{\text{Tr}_A(\rho_A P_r)}. \quad (20)$$

En el último paso utilizamos la propiedad fundamental de la traza parcial, Ec. (9).

De manera análoga, para cualquier observable

$$O_A = \sum_r o_r P_r, \quad (21)$$

su valor esperado es

$$\boxed{\langle O_A \rangle = \langle \Psi | (O_A \otimes I_B) | \Psi \rangle = \text{Tr}_A(\rho_A O_A)}. \quad (22)$$

Por lo tanto, ρ_A determina la distribución de probabilidad de toda medición proyectiva sobre A . Puesto que los observables ordinarios se miden a través de sus proyectores espectrales, determina toda estadística de medición disponible para un observador confinado a A .

Para la discusión actual, las mediciones proyectivas son suficientes. El Capítulo 3 definirá las matrices densidad y el entrelazamiento utilizando este lenguaje familiar de mediciones. El Capítulo 5 volverá luego al problema de la medición y demostrará la afirmación más fuerte para mediciones generalizadas arbitrarias.

La matriz densidad reducida contiene toda la información necesaria para predecir los resultados de toda medición proyectiva local y de todo observable ordinario introducidos hasta ahora. El Capítulo 5 mostrará que esta afirmación sigue siendo válida para mediciones generalizadas arbitrarias. Sin embargo, el estado reducido no contiene toda la información acerca del sistema conjunto ni acerca de las correlaciones con el subsistema sobre el cual se ha tomado la traza.

Una consecuencia importante es que, si dos estados puros distintos de AB producen la misma matriz densidad reducida ρ_A , ningún experimento realizado únicamente sobre A puede distinguir esos estados globales. Sin embargo, pueden distinguirse mediante mediciones conjuntas que involucren tanto A como B .

2.5 Ejemplo 1: un estado producto

Considere

$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B, \quad |\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (23)$$

donde $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Entonces

$$\rho_A = \text{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\phi\rangle\langle\phi|) \quad (24)$$

$$= |\psi\rangle\langle\psi| \text{Tr}_B(|\phi\rangle\langle\phi|) \quad (25)$$

$$= |\psi\rangle\langle\psi|. \quad (26)$$

No se pierde nada de la descripción de A : éste sigue teniendo su propio estado puro. En la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$,

$$\rho_A = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Las entradas diagonales dan las probabilidades de obtener 0 o 1. Las entradas fuera de la diagonal son esenciales para predecir mediciones en otra base. Por ejemplo, con

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (28)$$

obtenemos

$$p(\pm) = \langle \pm | \rho_A | \pm \rangle = \frac{1}{2} |\alpha \pm \beta|^2. \quad (29)$$

Así, una lista de probabilidades en una sola base no sería suficiente; se necesita la matriz completa.

2.6 Ejemplo 2: el estado singlete

Punto de control: prediga antes de calcular

El singlete no posee una dirección espacial preferida. Antes de efectuar explícitamente la traza parcial, pregúntese qué matriz densidad de un qubit podría describir un subsistema si todas las direcciones de espín han de ser estadísticamente equivalentes. Este argumento de simetría ya debería sugerir la respuesta que producirá el cálculo siguiente.

Volvamos al estado singlete introducido en la parábola,

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B). \quad (30)$$

Su proyector contiene cuatro términos:

$$\begin{aligned} |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| &= \frac{1}{2} (|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| \\ &\quad - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow|). \end{aligned} \quad (31)$$

Al tomar la traza sobre B , los dos términos cruzados desaparecen porque $\langle\uparrow|\downarrow\rangle = 0$. Los términos restantes dan

$$\rho_A = \frac{1}{2} (|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + |\downarrow\rangle\langle\downarrow|) = \frac{I_A}{2}. \quad (32)$$

Por lo tanto, una medición del espín de A a lo largo de la dirección z da “arriba” y “abajo” con probabilidades iguales. De hecho, como $\rho_A = I_A/2$, lo mismo ocurre en cualquier dirección. Si

$$P_{\pm}(\mathbf{n}) = \frac{1}{2} (I_A \pm \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad (33)$$

entonces

$$p_{\pm}(\mathbf{n}) = \text{Tr}_A \left[\frac{I_A}{2} P_{\pm}(\mathbf{n}) \right] = \frac{1}{2}. \quad (34)$$

El estado del par es perfectamente conocido y puro, pero toda medición de espín sobre cualquiera de las dos partículas por separado es máximamente impredecible. La información definida reside en la correlación entre las dos partículas, no en los resultados locales.

Observe además que

$$\rho_A^2 = \frac{I_A}{4} \neq \rho_A. \quad (35)$$

Por consiguiente, el estado reducido no está representado por un proyector unidimensional y no puede escribirse como un vector de estado puro para A . En el Capítulo 3 definiremos formalmente un *estado mixto*. El ejemplo actual mostrará entonces que un subsistema puede tener un estado reducido mixto aun cuando el sistema completo esté en un estado puro.

2.7 Ejemplo 3: una familia continua de estados puros correlacionados

Considere la familia de estados puros

$$|\Psi(p, \varphi)\rangle = \sqrt{p} |0\rangle_A |0\rangle_B + e^{i\varphi} \sqrt{1-p} |1\rangle_A |1\rangle_B, \quad 0 \leq p \leq 1. \quad (36)$$

Punto de control: ¿adónde puede ir la fase?

Antes de tomar la traza sobre B , decida si un observador restringido al subsistema A debería poder determinar la fase φ . Luego utilice la traza parcial para poner a prueba su predicción. Si la fase desaparece localmente, pregúntese qué tipo de observable conjunto podría todavía revelarla.

Tomando la traza sobre B obtenemos

$$\rho_A = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|. \quad (37)$$

Una medición en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ da probabilidades p y $1-p$. Una medición en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ da

$$p(+) = p(-) = \frac{1}{2}. \quad (38)$$

Ambos resultados se siguen de la misma matriz densidad reducida.

La fase φ ha desaparecido de ρ_A . Esto no significa que la fase careciera de significado físico. Sigue siendo parte del estado conjunto y puede detectarse mediante mediciones apropiadas que involucren a ambas partículas. Por ejemplo,

$$\langle \sigma_x \otimes \sigma_x \rangle = 2\sqrt{p(1-p)} \cos \varphi. \quad (39)$$

Ninguna medición realizada sólo sobre A puede revelar φ , porque todos los valores de φ producen la misma ρ_A . Esto ilustra precisamente qué se conserva y qué se descarta mediante la traza parcial.

2.8 Ejemplo 4: un estado puro general de dos qubits

Para

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle, \quad |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1, \quad (40)$$

al tomar la traza sobre el segundo qubit se obtiene

$$\rho_A = \begin{pmatrix} |a|^2 + |b|^2 & ac^* + bd^* \\ a^*c + b^*d & |c|^2 + |d|^2 \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Por ejemplo,

$$p_A(0) = |a|^2 + |b|^2, \quad (42)$$

$$p_A(1) = |c|^2 + |d|^2, \quad (43)$$

$$\langle \sigma_x \rangle_A = 2 \operatorname{Re}(ac^* + bd^*), \quad (44)$$

$$\langle \sigma_z \rangle_A = |a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2. \quad (45)$$

Las entradas diagonales y las entradas fuera de la diagonal, tomadas en conjunto, determinan las mediciones en cualquier dirección. Éste es el sentido concreto en el que ρ_A contiene la información completa sobre las mediciones locales.

Un todo puro puede tener una parte mixta

Comenzamos este capítulo suponiendo que el sistema completo AB se encuentra en un estado puro $|\Psi\rangle_{AB}$. Podría parecer entonces natural esperar que cada subsistema tuviera también su propio vector de estado puro. Los ejemplos anteriores muestran que esa expectativa es incorrecta. Un estado producto es especial: en ese caso ρ_A es un proyector unidimensional. Para un estado puro entrelazado, en cambio, el estado reducido en general ni siquiera es un proyector. El singlete ofrece el ejemplo más contundente,

$$|\Psi^-\rangle_{AB} \langle \Psi^-| \quad \text{es puro,} \quad \rho_A = \frac{I_A}{2} \quad \text{es mixto.}$$

Por lo tanto, los estados mixtos no se introducen únicamente porque un experimentalista pueda ignorar cómo se preparó un sistema. La propia estructura de subsistemas de la mecánica cuántica nos obliga a considerarlos: un estado puro perfectamente conocido de un sistema mayor puede inducir un estado mixto en una de sus partes. El Capítulo 3 hará precisa esta afirmación, y la descomposición de Schmidt mostrará que, para un estado bipartito puro, el carácter mixto local es exactamente la huella del entrelazamiento.

2.9 Qué hemos logrado

El recorrido lógico de este capítulo es importante:

1. Se supuso que el sistema completo estaba en un estado puro ordinario $|\Psi\rangle_{AB}$.
2. Para preguntar únicamente por el subsistema A , tuvimos que sumar sobre las alternativas no observadas de B .
3. Se introdujo la traza parcial como la operación sobre operadores que realiza esta eliminación.
4. Al aplicarla al proyector del estado puro obtuvimos la matriz densidad reducida ρ_A .
5. La regla de Born mostró entonces que ρ_A predice toda medición proyectiva local y todo observable ordinario introducidos hasta ahora.

Estamos ahora preparados para dar el paso conceptual al que el Capítulo 2 nos ha obligado. El sistema completo puede encontrarse en un estado puro, perfectamente conocido, y sin embargo un subsistema puede no admitir descripción alguna mediante un vector de estado. Para comprender esta posibilidad debemos ampliar nuestra noción de estado cuántico.

3 Matrices densidad, entrelazamiento y entropía

El Capítulo 2 comenzó con la descripción más completa disponible en la mecánica cuántica elemental: un estado puro $|\Psi\rangle_{AB}$ del sistema total. Sin embargo, cuando preguntamos únicamente

por una de sus partes, la respuesta a menudo no fue otro vector de estado. Para el singlete, por ejemplo,

$$|\Psi^-\rangle_{AB}\langle\Psi^-| \text{ es puro, } \rho_A = \rho_B = \frac{I}{2} \text{ es mixto.} \quad (46)$$

Ésta es la primera y más importante razón por la cual las matrices densidad son inevitables. Los estados mixtos no son meros artificios contables para un experimentalista que haya olvidado cómo se preparó un sistema. Aparecen incluso cuando conocemos exactamente el estado de un sistema aislado mayor: el entrelazamiento puede hacer que el todo sea puro mientras cada una de sus partes es mixta.

Este capítulo tiene un propósito principal: hacer precisa esta afirmación y, con ello, precisar el significado del entrelazamiento. Primero comprenderemos qué significan operacionalmente los estados puros y mixtos; luego distinguiremos las mezclas clásicas del entrelazamiento, derivaremos la descomposición de Schmidt en vez de citarla y, finalmente, relacionaremos los coeficientes de Schmidt con las entropías de Shannon y de von Neumann. A lo largo de este capítulo bastarán las mediciones proyectivas ordinarias. La teoría más general de la medición se desarrollará sólo después del teorema de Bell, cuando estemos preparados para preguntar cómo un aparato realista puede extraer y manipular información cuántica.

3.1 Por qué los estados mixtos son inevitables

La incertidumbre de una medición no es lo mismo que el carácter mixto

Un estado puro puede, desde luego, producir resultados aleatorios en una medición. Considere el qubit

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (47)$$

Una medición en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ entrega los dos resultados con probabilidad $1/2$. Esta aleatoriedad no significa que el estado sea mixto. Si, en cambio, medimos en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, el resultado $+$ ocurre con certeza. Equivalentemente, el proyector de rango uno

$$P_+ = |+\rangle\langle+| \quad (48)$$

satisface

$$\langle+|P_+|+\rangle = 1. \quad (49)$$

La incertidumbre de un estado puro depende, por lo tanto, de la *medición* que elegimos. Es la familiar incertidumbre cuántica asociada a medir un observable del cual el estado no es autovector; las relaciones de incertidumbre cuantifican las dispersiones correspondientes para observables incompatibles. Sin embargo, para todo estado puro $|\psi\rangle$ existe una pregunta de rango uno, $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$, cuya respuesta es cierta.

El estado reducido de una de las partículas del singlete se comporta de manera diferente. Como

$$\rho_A = \frac{I}{2}, \quad (50)$$

para *todo* estado normalizado de un qubit $|\phi\rangle$,

$$\text{Tr}(\rho_A|\phi\rangle\langle\phi|) = \frac{1}{2}. \quad (51)$$

Ningún cambio de base revela un resultado de rango uno que estuviera, en realidad, determinado con certeza desde el comienzo. Aquí hay una clase adicional de incertidumbre: el propio estado local es mixto. Más adelante en este capítulo demostraremos la afirmación general de que un estado puro siempre admite un resultado de rango uno con probabilidad uno, mientras que un estado genuinamente mixto no admite ninguno.

Dos fuentes diferentes de impredecibilidad

Un estado puro puede producir resultados inciertos porque decidimos medir un observable del cual no es autovector. Esa incertidumbre puede eliminarse eligiendo una medición que contenga al propio estado como autovector. Un estado mixto contiene, además, una falta de definitud independiente de la base: incluso en su propia base de autovectores siguen siendo posibles varios resultados. Si se trata del estado reducido de un sistema puro entrelazado, este carácter mixto local es producido por el entrelazamiento con el otro subsistema.

Una segunda vía hacia los estados mixtos: incertidumbre en la preparación

Los estados mixtos también pueden aparecer por una razón completamente diferente. Supongamos que un dispositivo de preparación produce el estado normalizado $|\psi_\alpha\rangle$ con probabilidad p_α , donde

$$p_\alpha \geq 0, \quad \sum_\alpha p_\alpha = 1. \quad (52)$$

La etiqueta α no se comunica al observador. Si una medición proyectiva tiene resultados etiquetados por r y proyectores P_r , la regla de Born debe aplicarse primero a cada preparación posible y luego promediarse:

$$p(r) = \sum_\alpha p_\alpha \langle \psi_\alpha | P_r | \psi_\alpha \rangle. \quad (53)$$

Utilizando

$$\langle \psi_\alpha | P_r | \psi_\alpha \rangle = \text{Tr}(|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| P_r), \quad (54)$$

podemos reescribir la Ec. (53) como

$$p(r) = \text{Tr}(\rho P_r), \quad \rho \equiv \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|. \quad (55)$$

El único operador ρ contiene, por lo tanto, todas las estadísticas de mediciones proyectivas accesibles a un observador que no conoce α .

Por ejemplo, un qubit preparado como $|0\rangle$ la mitad de las veces y como $|1\rangle$ la otra mitad tiene

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{I}{2}. \quad (56)$$

Exactamente la misma matriz densidad de un qubit apareció en el Capítulo 2 al considerar una sola partícula de un singlete puro. Las dos historias globales son muy distintas. En la primera, el carácter mixto proviene de incertidumbre clásica en la preparación; en la segunda, proviene del entrelazamiento con otro sistema cuántico. Sin embargo, un observador que sólo tiene acceso al qubit ve la misma matriz densidad y, por consiguiente, las mismas estadísticas de medición local. Una lección central del formalismo de matrices densidad es que el estado local registra lo que puede predecirse localmente, no cuál fue la historia global que lo produjo.

3.2 La matriz densidad

Una *matriz densidad*, u *operador densidad*, sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un operador ρ que satisface

$$\rho^\dagger = \rho, \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1. \quad (57)$$

La positividad significa que

$$\langle \chi | \rho | \chi \rangle \geq 0 \quad (58)$$

para todo $|\chi\rangle \in \mathcal{H}$. Garantiza probabilidades no negativas. La traza unidad garantiza que las probabilidades de un conjunto completo de resultados mutuamente excluyentes sumen uno.

Para un observable ordinario O , su valor esperado es

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(\rho O). \quad (59)$$

Para una medición proyectiva con proyectores P_r , la probabilidad del resultado r es, por lo tanto,

$$p(r) = \text{Tr}(\rho P_r). \quad (60)$$

En este punto conviene distinguir el operador ρ de una representación matricial particular. En una base ortonormal arbitraria $\{|i\rangle\}$,

$$\rho_{ij} = \langle i | \rho | j \rangle. \quad (61)$$

Un cambio de base mediante una matriz unitaria U modifica los elementos de matriz según

$$\rho' = U^\dagger \rho U, \quad (62)$$

pero no cambia el estado físico. Como ρ es hermítico, el teorema espectral garantiza una base ortonormal de autovectores $\{|n\rangle\}$ en la cual

$$\rho = \sum_n \lambda_n |n\rangle \langle n|, \quad \lambda_n \geq 0, \quad \sum_n \lambda_n = 1. \quad (63)$$

Los autovalores de una matriz densidad forman, por consiguiente, una distribución de probabilidad ordinaria.

Una identidad de la traza que utilizaremos repetidamente

Para operadores finito-dimensionales A y B ,

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA). \quad (64)$$

Para verlo directamente, elijamos una base ortonormal cualquiera $\{|i\rangle\}$:

$$\text{Tr}(AB) = \sum_i \langle i | AB | i \rangle \quad (65)$$

$$= \sum_{i,j} \langle i | A | j \rangle \langle j | B | i \rangle \quad (66)$$

$$= \sum_{j,i} \langle j | B | i \rangle \langle i | A | j \rangle \quad (67)$$

$$= \text{Tr}(BA). \quad (68)$$

Repetiendo el mismo argumento obtenemos la identidad cíclica

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB). \quad (69)$$

La palabra *cíclica* es importante: en general podemos rotar el orden de los factores, pero no podemos intercambiar arbitrariamente factores vecinos.

Estados puros y mixtos: una distinción operacional

Un estado puro $|\psi\rangle$ está representado por

$$\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|. \quad (70)$$

Su pureza puede reconocerse directamente mediante una medición. Si ponemos a prueba el proyector de rango uno

$$P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad (71)$$

entonces

$$\text{Tr}(\rho_\psi P_\psi) = 1. \quad (72)$$

Así, todo estado puro pertenece con certeza a algún subespacio unidimensional, aunque las mediciones realizadas en otras bases puedan producir resultados probabilísticos.

Considere ahora un estado genuinamente mixto en su base espectral,

$$\rho = \sum_n \lambda_n |n\rangle\langle n|, \quad (73)$$

con al menos dos autovalores no nulos. Sea

$$\lambda_{\text{máx}} = \max_n \lambda_n. \quad (74)$$

Como al menos dos autovalores son no nulos y su suma es uno, $\lambda_{\text{máx}} < 1$. Para cualquier vector normalizado $|\phi\rangle$,

$$\text{Tr}(\rho|\phi\rangle\langle\phi|) = \langle\phi|\rho|\phi\rangle = \sum_n \lambda_n |\langle n|\phi\rangle|^2 \leq \lambda_{\text{máx}} \sum_n |\langle n|\phi\rangle|^2 = \lambda_{\text{máx}} < 1.$$

Por lo tanto, ningún resultado proyectivo de rango uno puede ser cierto para un estado genuinamente mixto. Incluso la base de autovectores de ρ , que es la base mejor adaptada al estado, produce la distribución de probabilidad irreducible $\{\lambda_n\}$. Éste es el sentido preciso en que el carácter mixto contiene una incertidumbre adicional a la aleatoriedad, dependiente de la base, que aparece al medir un estado puro en una base incompatible.

La misma distinción posee una forma algebraica compacta. Un proyector de estado puro satisface

$$\rho_\psi^2 = \rho_\psi, \quad \text{Tr}(\rho_\psi^2) = 1. \quad (75)$$

Para la forma espectral general,

$$\text{Tr}(\rho^2) = \sum_n \lambda_n^2 \leq 1, \quad (76)$$

con igualdad únicamente cuando un autovalor es igual a uno y todos los demás son nulos. Así, en dimensión finita,

$$\boxed{\rho \text{ puro} \iff \rho^2 = \rho \iff \text{Tr}(\rho^2) = 1.} \quad (77)$$

La cantidad $\text{Tr}(\rho^2)$ se denomina *pureza*. Su nombre queda ahora físicamente motivado: detecta si existe un estado unidimensional del sistema que pueda afirmarse con certeza.

3.3 Estados reducidos para una matriz densidad general

Volvamos ahora a un sistema bipartito con

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (78)$$

El estado global puede ser él mismo mixto y se describe mediante ρ_{AB} . Los estados reducidos son

$$\boxed{\rho_A = \text{Tr}_B \rho_{AB}, \quad \rho_B = \text{Tr}_A \rho_{AB}.} \quad (79)$$

Utilizando una base ortonormal $\{|b_\mu\rangle\}$ de $\mathcal{H}_B$,

$$\rho_A = \sum_\mu (I_A \otimes \langle b_\mu|) \rho_{AB} (I_A \otimes |b_\mu\rangle). \quad (80)$$

Ésta es la misma traza parcial introducida en el Capítulo 2, aplicada ahora a una matriz densidad arbitraria.

La Sección 2 ya estableció el significado operacional de ρ_A para mediciones proyectivas locales. Si Alice mide un proyector P_r^A mientras se ignora a Bob, entonces

$$p(r) = \text{Tr}_{AB}[\rho_{AB}(P_r^A \otimes I_B)] \quad (81)$$

$$= \boxed{\text{Tr}_A(\rho_A P_r^A)}. \quad (82)$$

De manera análoga, para cualquier observable O_A que actúe sólo sobre Alice,

$$\langle O_A \rangle = \text{Tr}_{AB}[\rho_{AB}(O_A \otimes I_B)] = \text{Tr}_A(\rho_A O_A). \quad (83)$$

Por lo tanto, ρ_A contiene todo lo necesario para predecir cualquier observable local ordinario sobre A . No tiene por qué contener las correlaciones entre mediciones sobre A y B ; éstas pertenecen al estado conjunto ρ_{AB} .

Para un estado producto,

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B, \quad (84)$$

recuperamos

$$\text{Tr}_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A \text{Tr} \rho_B = \rho_A. \quad (85)$$

En cambio, el estado clásicamente correlacionado

$$\rho_{AB}^{\text{cc}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11| \quad (86)$$

tiene

$$\rho_A = \rho_B = \frac{I}{2}. \quad (87)$$

Cada subsistema es máximamente mixto y, sin embargo, las mediciones en la base computacional están perfectamente correlacionadas. Por consiguiente, ni el carácter mixto local ni la correlación implican necesariamente entrelazamiento. Hagamos ahora precisa esa distinción.

3.4 Qué significa el entrelazamiento

Antes de enunciar la definición, la figure 3 separa tres nociones que no deben confundirse: ausencia de correlación, correlación clásica y entrelazamiento.

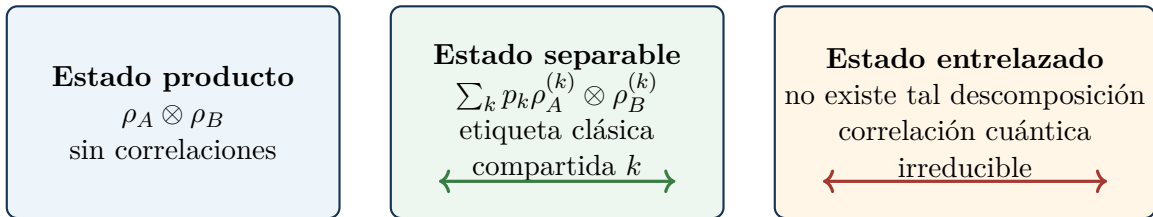


Figura 3: Estados bipartitos producto, separables y entrelazados. Todo estado producto es separable, pero un estado separable todavía puede contener correlaciones clásicas. El entrelazamiento es la imposibilidad de toda descomposición convexa en estados producto.

3.4.1. Estados bipartitos puros

Un estado puro $|\Psi\rangle_{AB}$ es un *estado producto* si

$$|\Psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B. \quad (88)$$

Un estado puro está *entrelazado* si no existe tal factorización.

Esta definición es breve, pero por sí sola todavía no nos dice cuánto del estado global está genuinamente compartido entre los dos subsistemas. La descomposición de Schmidt proporciona exactamente esa estructura.

Derivación de la descomposición de Schmidt a partir del estado reducido

La descomposición de Schmidt es lo bastante importante como para no tratarla como una fórmula que aparece de la nada. De hecho, la matriz densidad reducida construida en el Capítulo 2 casi nos entrega la descomposición directamente.

Sea $|\Psi\rangle_{AB}$ un estado bipartito puro cualquiera y diagonalicemos su estado reducido sobre A :

$$\rho_A = \text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle\langle u_n|, \quad \lambda_n \geq 0. \quad (89)$$

Conservamos sólo los autovectores con $\lambda_n > 0$. Para cada uno de ellos definimos un vector en $\mathcal{H}_B$ proyectando parcialmente el estado global sobre $|u_n\rangle_A$:

$$|v_n\rangle_B \equiv \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} {}_A\langle u_n | \Psi \rangle_{AB}. \quad (90)$$

¿Por qué elegimos esta normalización? Porque

$$\langle v_m | v_n \rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_m \lambda_n}} \langle \Psi | (|u_m\rangle\langle u_n| \otimes I_B) | \Psi \rangle \quad (91)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\lambda_m \lambda_n}} \langle u_n | \rho_A | u_m \rangle \quad (92)$$

$$= \delta_{mn}. \quad (93)$$

Así, los vectores $\{|v_n\rangle_B\}$ resultan automáticamente ortonormales.

Insertemos ahora la identidad del subsistema A en el estado global. Las componentes pertenecientes al núcleo de ρ_A dan cero al proyectarse sobre $|\Psi\rangle$, de modo que

$$|\Psi\rangle_{AB} = \sum_n |u_n\rangle_A {}_A\langle u_n | \Psi \rangle_{AB} \quad (94)$$

$$= \sum_n \sqrt{\lambda_n} |u_n\rangle_A |v_n\rangle_B. \quad (95)$$

Ésta es la descomposición de Schmidt. No fue necesario postular nada nuevo: simplemente diagonalizamos el estado local ρ_A y utilizamos el estado puro global para construir los vectores correspondientes en B .

Tomando la traza de la Ec. (95) sobre A obtenemos

$$\rho_B = \sum_n \lambda_n |v_n\rangle\langle v_n|. \quad (96)$$

Hemos demostrado, al mismo tiempo, que ρ_A y ρ_B poseen exactamente los mismos autovalores no nulos. Este hecho, que de otro modo podría parecer una simetría accidental entre dos trazas parciales, está incorporado en la estructura de todo estado bipartito puro.

Observación

En lenguaje matricial, la misma construcción es la descomposición en valores singulares de la matriz de coeficientes $c_{i\mu}$ introducida en el Capítulo 2. La derivación anterior suele ser físicamente más transparente porque parte de la matriz densidad reducida, un objeto cuyo significado operacional ya hemos establecido.

Si R de los coeficientes de Schmidt son no nulos, R se denomina el *rango de Schmidt*. Los estados reducidos son

$$\rho_A = \sum_{n=1}^R \lambda_n |u_n\rangle\langle u_n|, \quad \rho_B = \sum_{n=1}^R \lambda_n |v_n\rangle\langle v_n|, \quad (97)$$

y, por lo tanto,

$$|\Psi\rangle_{AB} \text{ es un estado producto} \iff R = 1 \iff \rho_A \text{ es puro} \iff \rho_B \text{ es puro}, \quad (98)$$

$$|\Psi\rangle_{AB} \text{ está entrelazado} \iff R > 1 \iff \rho_A \text{ es mixto} \iff \rho_B \text{ es mixto}. \quad (99)$$

3.5 La base de Schmidt: una visión directa de la incertidumbre local

La descomposición de Schmidt ofrece una imagen operacional particularmente simple de un estado puro entrelazado. Si Alice mide en la base de Schmidt $\{|u_n\rangle_A\}$, la probabilidad de obtener el resultado n es

$$p_A(n) = \langle u_n | \rho_A | u_n \rangle = \lambda_n. \quad (100)$$

Bob obtiene la misma distribución de probabilidad en la base de Schmidt correspondiente $\{|v_n\rangle_B\}$.

Para un estado producto, uno de los coeficientes es igual a uno y los demás se anulan. El resultado de Alice en la base de Schmidt es entonces cierto. Para un estado entrelazado, varios λ_n son no nulos y el estado de cada una de las partes es, en consecuencia, menos definido. En el entrelazamiento máximo de un sistema $d \times d$,

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_d = \frac{1}{d}, \quad \rho_A = \rho_B = \frac{I}{d}, \quad (101)$$

de modo que localmente no se privilegia ningún resultado de la base de Schmidt, aunque el estado global sea perfectamente puro y perfectamente conocido.

Más información en el todo, menos información definida en las partes

Para un estado bipartito puro, el entrelazamiento y el carácter mixto local son dos caras del mismo hecho. Cuanto más ampliamente se distribuyen los pesos de Schmidt, menos predecible es cada subsistema en su base de Schmidt. La definitud que falta localmente no ha desaparecido de la teoría cuántica: reside en las correlaciones del estado puro global.

Necesitamos ahora una medida cuantitativa de cuán extendidas están las probabilidades $\{\lambda_n\}$. Esta pregunta conduce primero a la entropía de Shannon y luego, casi inevitablemente, a la entropía de von Neumann.

3.6 Entropía de Shannon: incertidumbre de una distribución de probabilidad ordinaria

Para una distribución clásica de probabilidad $\{p_i\}$, la *entropía de Shannon* es

$$H(\{p_i\}) = - \sum_i p_i \log p_i. \quad (102)$$

Usamos la convención $0 \log 0 = 0$. Con logaritmos en base dos, la entropía se mide en bits.

La fórmula tiene justamente el comportamiento que esperamos de una medida de incertidumbre. Si un resultado es cierto, digamos $p_1 = 1$, entonces

$$H = 0. \quad (103)$$

Si d resultados son igualmente probables,

$$p_i = \frac{1}{d}, \quad (104)$$

entonces

$$H = \log d, \quad (105)$$

que es el mayor valor posible para d resultados.

Para una distribución de dos resultados $\{p, 1 - p\}$,

$$H_2(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p). \quad (106)$$

Se anula en $p = 0, 1$ y alcanza un bit en $p = 1/2$. Así, la entropía de Shannon cuantifica nuestra incertidumbre acerca del resultado de una variable aleatoria clásica.

Para un estado bipartito puro en forma de Schmidt, los resultados locales en la base de Schmidt tienen probabilidades $\{\lambda_n\}$. Su entropía de Shannon es, por lo tanto,

$$H(\{\lambda_n\}) = - \sum_n \lambda_n \log \lambda_n. \quad (107)$$

Mostraremos ahora que la mecánica cuántica contiene exactamente esta cantidad en una forma independiente de la base.

3.7 Entropía de von Neumann: la entropía de un estado cuántico independiente de la base

La *entropía de von Neumann* de una matriz densidad es

$$S(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho). \quad (108)$$

Para comprender esta expresión, diagonalicemos ρ como en la Ec. (63). Como

$$\log \rho = \sum_n (\log \lambda_n) |n\rangle \langle n|, \quad (109)$$

obtenemos

$$S(\rho) = - \text{Tr} \left[\sum_n \lambda_n \log \lambda_n |n\rangle \langle n| \right] \quad (110)$$

$$= - \sum_n \lambda_n \log \lambda_n. \quad (111)$$

Por lo tanto,

$$S(\rho) = H(\{\lambda_n\}), \quad (112)$$

donde los λ_n son los autovalores de ρ .

Éste es el puente conceptual entre ambas entropías. La entropía de Shannon mide la incertidumbre de una distribución de probabilidad ordinaria. La entropía de von Neumann aplica la misma función al espectro intrínseco de un estado cuántico, de modo que la respuesta no depende de la base en que escribamos la matriz. La base de autovectores es especialmente reveladora: elimina la incertidumbre que proviene meramente de haber elegido una base de medición poco adaptada y deja expuestas las probabilidades $\{\lambda_n\}$ que permanecen como propiedad intrínseca del estado mixto. Un estado puro tiene un autovalor igual a uno, de modo que esta distribución irreducible es cierta; un estado mixto tiene varios autovalores no nulos, de modo que permanece incertidumbre incluso en su propia base de autovectores.

Un estado puro tiene espectro $\{1, 0, \dots\}$ y, por consiguiente,

$$S(\rho_{\text{pure}}) = 0. \quad (113)$$

El estado máximamente mixto en d dimensiones tiene espectro $\{1/d, \dots, 1/d\}$ y, por consiguiente,

$$S(I/d) = \log d. \quad (114)$$

En este sentido, la entropía de von Neumann cuantifica el carácter mixto, o la incertidumbre local, de un estado cuántico. Debemos, sin embargo, ser cuidadosos con la palabra “ignorancia”: una matriz densidad mixta no implica que el sistema esté secretamente en algún estado puro definido que nosotros simplemente desconocemos. Cuando el estado mixto es el estado reducido de un sistema puro entrelazado, el carácter mixto es producido por el propio entrelazamiento.

3.8 Entropía de entrelazamiento para un estado bipartito puro

Para un estado bipartito puro, la descomposición de Schmidt da

$$\rho_A = \sum_n \lambda_n |u_n\rangle\langle u_n|, \quad \rho_B = \sum_n \lambda_n |v_n\rangle\langle v_n|. \quad (115)$$

Los dos estados reducidos poseen entonces el mismo espectro no nulo y, por lo tanto,

$$S(\rho_A) = S(\rho_B). \quad (116)$$

La *entropía de entrelazamiento* del estado puro se define como

$$S_{\text{ent}}(|\Psi\rangle_{AB}) = S(\rho_A) = S(\rho_B). \quad (117)$$

En variables de Schmidt,

$$S_{\text{ent}} = - \sum_n \lambda_n \log \lambda_n = H(\{\lambda_n\}). \quad (118)$$

Esta ecuación admite una interpretación extraordinariamente transparente. El estado global $|\Psi\rangle_{AB}$ es puro, de modo que no existe incertidumbre acerca del estado del todo. Sin embargo, cada subsistema es mixto. Para un estado global puro, ese carácter mixto local tiene una única fuente: el entrelazamiento con el otro subsistema. El mismo conjunto de números $\{\lambda_n\}$ mide, por lo tanto, tanto cuán inciertos son los resultados locales en la base de Schmidt como cuán entrelazadas están las dos partes.

Para la familia

$$|\Psi(p, \varphi)\rangle = \sqrt{p} |00\rangle + e^{i\varphi} \sqrt{1-p} |11\rangle, \quad (119)$$

los pesos de Schmidt son p y $1-p$, por lo que

$$S_{\text{ent}} = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p). \quad (120)$$

Se anula en $p = 0$ y $p = 1$, donde el estado es producto, y alcanza un bit en $p = 1/2$, donde los dos resultados de Schmidt son igualmente probables. La fase φ no modifica los pesos de Schmidt y, por consiguiente, tampoco modifica la entropía de entrelazamiento.

Para el singlete,

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}, \quad S_{\text{ent}} = 1 \text{ bit}. \quad (121)$$

El estado del par es completamente conocido y puro; el estado de cualquiera de las partículas es máximamente mixto. Éste es quizá el ejemplo más limpio del principio

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{para un estado bipartito puro:} \\ \text{mayor entrelazamiento} \iff \text{mayor carácter mixto local en el sentido entrópico} \end{array}} \quad (122)$$

3.9 Estados bipartitos mixtos: correlación clásica no es entrelazamiento

Para un estado mixto, el hecho de no factorizarse como una única matriz densidad producto no basta para establecer entrelazamiento. Un estado puede no ser producto y, sin embargo, contener únicamente correlaciones clásicas.

Una matriz densidad bipartita se denomina *separable* si puede escribirse como

$$\rho_{AB} = \sum_k p_k \rho_A^{(k)} \otimes \rho_B^{(k)}, \quad p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1. \quad (123)$$

Un estado mixto está *entrelazado* si no existe una descomposición de esta forma.

El significado de la Ec. (123) es operacional. Un estado separable puede prepararse eligiendo una etiqueta clásica k con probabilidad p_k , preparando $\rho_A^{(k)}$ en el laboratorio A y preparando $\rho_B^{(k)}$ en el laboratorio B . Basta con aleatoriedad compartida y comunicación clásica; no se requiere ningún recurso entrelazado.

El estado de la Ec. (86) ya está escrito en forma separable:

$$\rho_{AB}^{\text{cc}} = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0|)_A \otimes (|0\rangle\langle 0|)_B + \frac{1}{2}(|1\rangle\langle 1|)_A \otimes (|1\rangle\langle 1|)_B. \quad (124)$$

Está fuertemente correlacionado, pero no está entrelazado.

Una familia útil para contrastar es el estado de Werner de dos qubits

$$\rho_W(p) = p|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| + (1-p)\frac{I_{AB}}{4}, \quad 0 \leq p \leq 1. \quad (125)$$

Es separable para $0 \leq p \leq 1/3$ y está entrelazado para $p > 1/3$. Citamos este umbral como un hecho útil; la derivación de criterios prácticos de entrelazamiento para estados mixtos pertenece a un tratamiento más avanzado.

3.10 Por qué la entropía reducida no es una medida de entrelazamiento para estados mixtos

Resulta tentador utilizar $S(\rho_A)$ como medida de entrelazamiento para todo estado bipartito. Esto es correcto cuando ρ_{AB} es puro, pero falso en general, porque la entropía local no sabe *por qué* el estado local es mixto.

Considere el estado producto

$$\rho_{AB} = \frac{I_A}{2} \otimes |0\rangle_B\langle 0|. \quad (126)$$

No contiene correlación ni entrelazamiento y, sin embargo,

$$S(\rho_A) = 1 \text{ bit}. \quad (127)$$

La entropía proviene enteramente del carácter mixto del subsistema A .

El estado clásicamente correlacionado

$$\rho_{AB}^{\text{cc}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11| \quad (128)$$

también satisface

$$S(\rho_A) = S(\rho_B) = 1 \text{ bit}, \quad (129)$$

aunque es separable. El singlete tiene las mismas matrices densidad reducidas y las mismas entropías reducidas, pero está entrelazado. Por lo tanto,

Para un estado puro de AB , todo el carácter mixto local es causado por el entrelazamiento. Para un estado mixto de AB , el carácter mixto local puede provenir de incertidumbre ordinaria en la preparación, de correlación clásica, de entrelazamiento cuántico o de una combinación de estas fuentes.

En consecuencia,

$$\boxed{S(\rho_A) \text{ es una medida de entrelazamiento sólo cuando } \rho_{AB} \text{ es puro.}} \quad (130)$$

Las medidas de entrelazamiento para estados mixtos, como la entropía de formación, el entrelazamiento destilable, la concurrencia y la negatividad logarítmica, pertenecen a un curso más avanzado.

3.11 Una breve mirada al entrelazamiento multipartito

Con tres o más subsistemas, el entrelazamiento deja de estar caracterizado por una única bipartición o por un único número. Un estado tripartito puro es completamente separable si

$$|\Psi\rangle_{ABC} = |\psi\rangle_A |\phi\rangle_B |\chi\rangle_C, \quad (131)$$

y es biseparable si, por ejemplo,

$$|\Psi\rangle_{ABC} = |\psi\rangle_A \otimes |\Phi\rangle_{BC}. \quad (132)$$

Posee entrelazamiento tripartito genuino si no es separable respecto de ninguna bipartición.

Dos ejemplos célebres son

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (133)$$

$$|W\rangle = \frac{|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle}{\sqrt{3}}. \quad (134)$$

Distribuyen el entrelazamiento de maneras diferentes. Si se descarta un qubit del estado GHZ, el par restante es separable,

$$\frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|, \quad (135)$$

mientras que tomar la traza sobre un qubit del estado W deja entrelazamiento bipartito en el par restante. El tema se vuelve considerablemente más rico para estados multipartitos y mixtos; lo mencionamos aquí sólo para evitar la impresión engañosa de que una única entropía reducida clasifica todas las formas de entrelazamiento.

3.12 Qué hemos aprendido y cuál es la pregunta que Bell formula a continuación

La cadena conceptual es ahora lo bastante breve como para verla de una sola mirada:

1. Una matriz densidad describe todas las estadísticas de mediciones ordinarias de un sistema, tanto si su carácter mixto proviene de incertidumbre clásica en la preparación como si proviene de formar parte de un sistema cuántico mayor.
2. Un estado bipartito puro está entrelazado exactamente cuando su rango de Schmidt es mayor que uno, equivalentemente, cuando cualquiera de sus estados reducidos es mixto.
3. Los pesos de Schmidt $\{\lambda_n\}$ son probabilidades ordinarias para los resultados en la base de Schmidt. Su entropía de Shannon es exactamente la entropía de von Neumann de cualquiera de los estados reducidos.

4. Para un estado bipartito globalmente puro, esta entropía local es la entropía de entrelazamiento: un mayor entrelazamiento, según esta medida entrópica, significa información local menos definida y más información almacenada en las correlaciones del todo.
5. Para estados globalmente mixtos, la entropía local por sí sola no puede distinguir la incertidumbre clásica del entrelazamiento cuántico; la separabilidad es la definición estructural correcta.

Ahora sabemos qué *es* el entrelazamiento. Queda una pregunta más profunda. ¿Podrían sus correlaciones explicarse, sin embargo, mediante alguna información ordinaria transportada localmente que la mecánica cuántica haya omitido? El teorema de Bell convierte esta pregunta en una desigualdad que puede ponerse a prueba experimentalmente.

4 Correlaciones de Bell: por qué el entrelazamiento no es ignorancia clásica

El primer capítulo comenzó con una parábola sobre una elección y luego nos advirtió que no debíamos tomarla demasiado literalmente. En una elección ordinaria, cada votante ha emitido un voto definido; nuestra incertidumbre acerca del voto de una persona concreta es simplemente ignorancia. Para el estado *singlete*, en cambio, dijimos que en general no es legítimo imaginar que toda posible medición de espín posee ya una respuesta oculta esperando ser descubierta.

Hasta ahora, esta distinción había quedado como una promesa. La definición formal de entrelazamiento del Capítulo 3 nos dice que el *singlete* no es un estado producto y que no puede generarse como una mezcla clásica de estados producto. Pero queda una pregunta natural:

¿Podría la mecánica cuántica ser, aun así, una teoría estadística incompleta en la que las partículas transportan información oculta adicional que ayuda a determinar —o determina sólo probabilísticamente— los resultados de las mediciones, mientras el estado cuántico describe únicamente nuestra ignorancia de esa información?

El teorema de Bell convierte esta pregunta, de apariencia filosófica, en una pregunta experimental [1, 2]. Identifica un límite cuantitativo que debe obedecer una amplia clase de explicaciones clásicas y muestra que la mecánica cuántica puede violarlo.

El propósito de este capítulo no es simplemente derivar el número $2\sqrt{2}$. Separaremos cuidadosamente cuatro afirmaciones que con frecuencia se confunden:

1. los estados entrelazados no tienen por qué admitir una mezcla clásica de estados producto;
2. las correlaciones de Bell no pueden reproducirse mediante un modelo *local* de variables ocultas;
3. la no localidad de Bell no permite señalizar más rápido que la luz;
4. la teoría cuántica exhibe además una obstrucción más general llamada *contextualidad*, que no depende de manera fundamental de una separación espacial.

Las tres primeras afirmaciones forman parte de la línea principal del curso. El último tema, la contextualidad, se presenta como una extensión opcional al final del capítulo.

4.1 De causas comunes ordinarias a un modelo local de variables ocultas

Antes de introducir el símbolo λ , conviene entender por qué las variables ocultas no son una idea exótica. No son más que la idea familiar de una *causa común no observada*.

Una causa común clásica: dos pronósticos de mercado

Supongamos que a Alice, en Santiago, y a Bob, en Londres, se les formula a cada uno una de dos preguntas de respuesta sí/no acerca de los mercados del día siguiente. La pregunta de Alice se etiqueta por $x \in \{0, 1\}$, la de Bob por $y \in \{0, 1\}$, y sus respuestas se registran como $a, b = \pm 1$. Sus respuestas pueden estar correlacionadas aunque Alice y Bob nunca se comuniquen. Ambos pueden estar reaccionando a una misma situación económica subyacente: tasas de interés, noticias de inflación, precio del petróleo, anuncios de resultados de empresas, percepción del riesgo y muchas otras variables.

Llamemos λ a toda la información relevante sobre el estado del mercado. Quizá no conozcamos λ en detalle, pero no hay nada misterioso en suponer que existe. Es simplemente una posible causa común de las dos respuestas correlacionadas. En días diferentes el estado del mercado es distinto, de modo que λ varía de una realización del experimento a otra según alguna distribución de probabilidad.

Bell pregunta si las correlaciones de dos sistemas cuánticos pueden explicarse de esta misma manera clásica. Imagine una fuente que emite dos sistemas, uno hacia Alice y otro hacia Bob. En cada realización, Alice elige una de dos mediciones, etiquetadas por

$$x \in \{0, 1\}, \quad (136)$$

y Bob elige independientemente

$$y \in \{0, 1\}. \quad (137)$$

Los resultados de sus mediciones son

$$a, b \in \{+1, -1\}. \quad (138)$$

Por lo tanto, a lo largo de esta sección,

$$\boxed{x, y = \text{elecciones de medición,} \quad a, b = \text{resultados de medición.}} \quad (139)$$

El experimento se resume esquemáticamente en la figure 4.

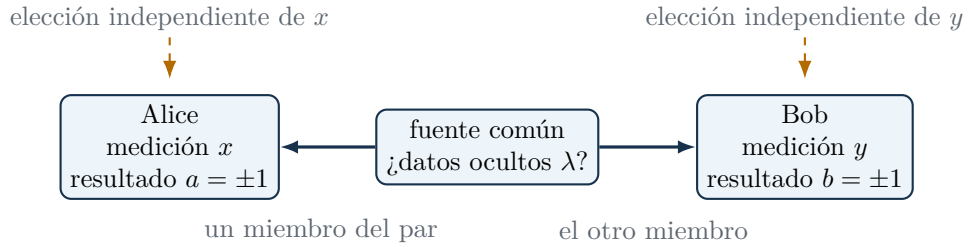


Figura 4: El escenario de Bell. Una fuente común puede distribuir información compartida λ , pero Alice y Bob eligen sus mediciones de manera independiente. Un modelo local de variables ocultas permite la causa común λ , pero no permite que la elección posterior de medición de Alice intervenga en la respuesta local de Bob, ni viceversa.

Una explicación mediante variables ocultas supone que cada par emitido posee alguna información adicional λ . El símbolo puede representar un número, un vector, propiedades microscópicas de los dos sistemas, un largo registro de instrucciones o cualquier otro dato clásico. El argumento de Bell no impone restricción alguna sobre cuán complicada pueda ser λ .

Es importante comprender qué significa que Alice y Bob tengan la *misma* λ . No significa que las dos partículas deban transportar un número físico idéntico. Más bien, λ denota el estado común completo de ese par en particular. Podría contener partes separadas,

$$\lambda = (\lambda_A, \lambda_B, \lambda_{\text{shared}}), \quad (140)$$

con distintas componentes relevantes para los dos laboratorios. Utilizamos un solo símbolo porque toda esta información pertenece al mismo evento de preparación en el pasado común de Alice y Bob.

Tampoco λ es la misma en todas las realizaciones. La fuente puede emitir estados ocultos diferentes en distintas realizaciones. Lo describimos mediante una densidad de probabilidad ordinaria

$$\mu(\lambda) \geq 0, \quad \int d\lambda \mu(\lambda) = 1. \quad (141)$$

Así, una realización particular posee un valor de λ , compartido como la preparación completa de ese par, mientras que las realizaciones repetidas muestrean distintos valores de λ según $\mu(\lambda)$.

¿Qué hace local al modelo?

Supongamos que λ es una especificación completa de todas las causas comunes establecidas antes de las dos mediciones. El resultado local de Alice puede entonces depender de su propia elección x y de λ , pero no de la elección independiente y de Bob. De la misma forma, el resultado de Bob puede depender de y y de λ , pero no de x . Por lo tanto, las probabilidades de respuesta locales tienen la forma

$$P_A(a|x, \lambda), \quad P_B(b|y, \lambda). \quad (142)$$

Una vez especificada la causa común completa, por hipótesis no queda ninguna aleatoriedad compartida adicional sin contabilizar. La probabilidad conjunta condicional factoriza entonces:

$$P(a, b|x, y, \lambda) = P_A(a|x, \lambda)P_B(b|y, \lambda). \quad (143)$$

Si todavía existiera alguna variable aleatoria común adicional que correlacionara ambos lados, entonces λ no era completa; esa variable simplemente debería incorporarse a una λ ampliada.

Hay una hipótesis adicional. Alice y Bob eligen sus mediciones de manera independiente del estado oculto emitido por la fuente. Equivalentemente,

$$\mu(\lambda|x, y) = \mu(\lambda). \quad (144)$$

Esto suele llamarse *independencia de la medición*. Al promediar sobre el estado oculto desconocido obtenemos el modelo local de variables ocultas más general utilizado en el argumento de Bell:

$$P(a, b|x, y) = \int d\lambda \mu(\lambda) P_A(a|x, \lambda) P_B(b|y, \lambda). \quad (145)$$

La Ec. (145) es el significado matemático preciso de la explicación clásica mediante una causa común local que la desigualdad CHSH pondrá a prueba.

Qué permite y qué prohíbe la localidad de Bell

La localidad de Bell *no* afirma que Alice y Bob no puedan estar correlacionados. Pueden compartir información arbitrariamente complicada preparada por la fuente común. La localidad dice que, una vez especificada por completo esta causa común, la respuesta de Alice utiliza únicamente (x, λ) y la de Bob únicamente (y, λ) . Además, se supone que las elecciones de medición se realizan independientemente de λ .

4.2 Modelos estocásticos y tablas deterministas de instrucciones

Nada en la Ec. (145) supone determinismo. Incluso cuando x y λ están fijados, Alice puede tener, por ejemplo,

$$P_A(+1|x, \lambda) = 0.7, \quad P_A(-1|x, \lambda) = 0.3. \quad (146)$$

Esto sigue siendo un modelo clásico ordinario de probabilidad. Clásico no significa determinista: el lanzamiento de una moneda clásica es estocástico.

Existe, sin embargo, un hecho muy útil. Todo modelo local estocástico de este tipo puede escribirse como una mezcla probabilística de reglas deterministas de respuesta local. Introduzcamos un número aleatorio local adicional r_A , distribuido uniformemente en $[0, 1]$, y definamos

$$A(x, \lambda, r_A) = \begin{cases} +1, & r_A \leq P_A(+1|x, \lambda), \\ -1, & r_A > P_A(+1|x, \lambda). \end{cases} \quad (147)$$

Promediar sobre r_A reproduce exactamente las probabilidades originales de Alice. Introduzcamos de modo análogo un número aleatorio local r_B para Bob. Si ampliamos la descripción oculta a

$$\Lambda = (\lambda, r_A, r_B), \quad (148)$$

entonces, una vez especificada Λ , las dos respuestas son deterministas:

$$a = A_x(\Lambda) = \pm 1, \quad b = B_y(\Lambda) = \pm 1. \quad (149)$$

La respuesta de Alice no tiene por qué utilizar r_B ni la de Bob r_A ; incluir ambos en Λ es simplemente una forma conveniente de llevar la contabilidad matemática. Para un observador que no conoce los números aleatorios adicionales, el modelo sigue siendo efectivamente estocástico.

Así,

todo modelo local estocástico es una mezcla clásica de
tablas deterministas de instrucciones locales

(150)

Por consiguiente, si toda tabla determinista de instrucciones obedece una desigualdad, promediar sobre esas tablas no puede hacer que un modelo local estocástico la viole.

Un modelo local concreto que alcanza la cota CHSH

Imagine que la fuente elige al azar una de dos tarjetas de instrucciones, cada una con probabilidad $1/2$. Una fila le dice a Alice qué responder para cada una de las dos posibles mediciones x , y a Bob qué responder para cada una de las dos posibles mediciones y :

estado oculto Λ	A_0	A_1	B_0	B_1
tarjeta roja	+1	-1	+1	-1
tarjeta azul	-1	+1	-1	+1

La fuente envía a Alice sus dos instrucciones locales y a Bob las suyas antes de que se elija cualquiera de las mediciones. Alice lee después únicamente la entrada seleccionada por x ; Bob lee únicamente la entrada seleccionada por y . No se requiere comunicación.

Como las dos tarjetas son igualmente probables, todo resultado individual de medición es aleatorio: para cualquiera de sus elecciones Alice obtiene +1 la mitad de las veces y -1 la otra mitad, y lo mismo ocurre con Bob. Sin embargo, los resultados están correlacionados. Las cuatro correlaciones son

$$E(0,0) = +1, \quad E(0,1) = -1, \quad E(1,0) = -1, \quad E(1,1) = +1. \quad (151)$$

Para la combinación CHSH

$$\mathcal{S} = E(0,0) + E(0,1) + E(1,0) - E(1,1), \quad (152)$$

este modelo da

$$\mathcal{S} = 1 - 1 - 1 - 1 = -2, \quad |\mathcal{S}| = 2. \quad (153)$$

Así, resultados locales aleatorios y correlaciones fuertes son perfectamente compatibles con un modelo local ordinario de causa común. Lo que el teorema de Bell restringe es el *patrón de las cuatro correlaciones tomadas en conjunto*.

4.3 Por qué la combinación CHSH acota todo modelo local de variables ocultas

¿Por qué elegir precisamente la combinación de la Ec. (152)? Queremos una cantidad experimentalmente medible que esté restringida para *toda* posible tabla local de instrucciones, cualquiera sea la manera en que la fuente elija esas tablas. El patrón más-más-más-menos posee exactamente esta propiedad.

Fijemos un estado oculto ampliado Λ . Antes de promediar sobre nada, sus cuatro respuestas locales deterministas son

$$A_0(\Lambda), \quad A_1(\Lambda), \quad B_0(\Lambda), \quad B_1(\Lambda), \quad \text{cada una} = \pm 1. \quad (154)$$

Para esta única tabla de instrucciones formemos

$$S_\Lambda = A_0 B_0 + A_0 B_1 + A_1 B_0 - A_1 B_1 \quad (155)$$

$$= A_0(B_0 + B_1) + A_1(B_0 - B_1), \quad (156)$$

donde en la segunda línea hemos omitido el argumento común Λ . Ahora B_0 y B_1 sólo pueden valer ± 1 . Existen únicamente dos casos:

1. Si $B_0 = B_1$, entonces

$$B_0 + B_1 = \pm 2, \quad B_0 - B_1 = 0. \quad (157)$$

2. Si $B_0 = -B_1$, entonces

$$B_0 + B_1 = 0, \quad B_0 - B_1 = \pm 2. \quad (158)$$

Sobrevive exactamente uno de los dos paréntesis, y el A_x que lo multiplica es a su vez ± 1 . Por lo tanto, toda tabla determinista local de instrucciones satisface

$$\boxed{S_\Lambda = \pm 2.} \quad (159)$$

Las correlaciones observadas experimentalmente son promedios sobre los estados ocultos. Para respuestas deterministas,

$$E(x, y) = \int d\Lambda \nu(\Lambda) A_x(\Lambda) B_y(\Lambda), \quad (160)$$

donde $\nu(\Lambda)$ denota la distribución de probabilidad de la variable oculta ampliada. Por consiguiente,

$$|\mathcal{S}| = \left| \int d\Lambda \nu(\Lambda) S_\Lambda \right| \quad (161)$$

$$\leq \int d\Lambda \nu(\Lambda) |S_\Lambda| \quad (162)$$

$$\leq 2 \int d\Lambda \nu(\Lambda) \quad (163)$$

$$= 2. \quad (164)$$

Hemos demostrado la desigualdad CHSH

$$\boxed{|\mathcal{S}| \leq 2.} \quad (165)$$

Como todo modelo local estocástico puede representarse como una mezcla de las tablas deterministas que acabamos de considerar, esta cota se aplica al modelo estocástico completo de la Ec. (145), y no sólo a modelos en los que los resultados estuvieran predeterminados desde el comienzo.

Qué ha demostrado CHSH

La afirmación lógica es

$$\text{modelo local de variables ocultas} \implies |\mathcal{S}| \leq 2.$$

El estado oculto puede ser arbitrariamente complicado, puede variar aleatoriamente de una realización a otra y puede generar resultados de manera estocástica. Por lo tanto, un valor observado $|\mathcal{S}| > 2$ descarta toda la clase de modelos descrita por la Ec. (145), siempre que se mantenga la hipótesis de independencia de la medición.

Punto de control: ¿dónde entró la localidad?

El paso numérico $S_\Lambda = \pm 2$ es elemental. El contenido físico apareció antes: la localidad permitió utilizar una misma respuesta local $A_x(\Lambda)$ cualquiera fuera la elección y de Bob, y una misma $B_y(\Lambda)$ cualquiera fuera la elección x de Alice. Sin esa estructura local no existe una única tabla de cuatro instrucciones a la cual pueda aplicarse el álgebra CHSH.

4.4 La predicción del singlete a partir del formalismo de estados reducidos

Volvamos ahora al estado que nos ha acompañado desde el Capítulo 1,

$$|\Psi^-\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (166)$$

La componente física del espín a lo largo de un vector unitario $\mathbf{a}$ es

$$S_{\mathbf{a}} = \frac{\hbar}{2} \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (167)$$

Sus autovalores son $\pm\hbar/2$. Dividir el resultado registrado por $\hbar/2$ da el observable dicotómico adimensional

$$A(\mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (168)$$

cuyos resultados posibles son ± 1 . De modo análogo, Bob mide

$$B(\mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (169)$$

Así, las elecciones $x = 0, 1$ del experimento de Bell corresponderán a dos vectores $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1$ para Alice, y $y = 0, 1$ a dos vectores $\mathbf{b}_0, \mathbf{b}_1$ para Bob.

Para direcciones fijas $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, la correlación es

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \langle \Psi^- | (\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \otimes (\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) | \Psi^- \rangle. \quad (170)$$

Existe una manera útil de derivar esta correlación que nos reconecta directamente con la discusión anterior de estados reducidos. El singlete tiene espín total nulo, de modo que para cada componente cartesiana $i = x, y, z$,

$$(\sigma_i \otimes I + I \otimes \sigma_i) |\Psi^-\rangle = 0. \quad (171)$$

Equivalentemente,

$$(\sigma_i \otimes I) |\Psi^-\rangle = -(I \otimes \sigma_i) |\Psi^-\rangle. \quad (172)$$

Utilizando

$$\sigma_i \otimes \sigma_j = (\sigma_i \otimes I)(I \otimes \sigma_j), \quad (173)$$

podemos proceder ahora paso a paso:

$$\langle \Psi^- | \sigma_i \otimes \sigma_j | \Psi^- \rangle = \langle \Psi^- | (\sigma_i \otimes I)(I \otimes \sigma_j) | \Psi^- \rangle \quad (174)$$

$$= -\langle \Psi^- | (I \otimes \sigma_i)(I \otimes \sigma_j) | \Psi^- \rangle \quad (175)$$

$$= -\langle \Psi^- | I \otimes (\sigma_i \sigma_j) | \Psi^- \rangle. \quad (176)$$

Para cualquier operador O_B que actúe únicamente sobre el subsistema de Bob, la definición de la matriz densidad reducida da

$$\langle \Psi^- | I \otimes O_B | \Psi^- \rangle = \text{Tr}(\rho_B O_B), \quad \rho_B = \text{Tr}_A |\Psi^-\rangle \langle \Psi^-|. \quad (177)$$

Tomando $O_B = \sigma_i \sigma_j$ obtenemos, por lo tanto,

$$\langle \Psi^- | \sigma_i \otimes \sigma_j | \Psi^- \rangle = -\text{Tr}(\rho_B \sigma_i \sigma_j). \quad (178)$$

El Capítulo 2 mostró que el estado reducido de cualquiera de las partículas es máximamente mixto,

$$\rho_B = \frac{I}{2}. \quad (179)$$

Las matrices de Pauli satisfacen

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (180)$$

Como $\text{Tr} I = 2$ y $\text{Tr} \sigma_k = 0$,

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2 \delta_{ij}. \quad (181)$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\langle \Psi^- | \sigma_i \otimes \sigma_j | \Psi^- \rangle = -\delta_{ij}.} \quad (182)$$

Finalmente, expandamos los dos productos escalares de la Ec. (170):

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i,j} a_i b_j \langle \Psi^- | \sigma_i \otimes \sigma_j | \Psi^- \rangle \quad (183)$$

$$= - \sum_{i,j} a_i b_j \delta_{ij} \quad (184)$$

$$= - \sum_i a_i b_i \quad (185)$$

$$= -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}. \quad (186)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.} \quad (187)$$

Vale la pena detenerse en esta derivación. El hecho de que el estado local sea máximamente mixto no significa que el par no contenga información. Los vectores de Bloch locales se anulan, mientras que la información no trivial sobrevive en el correlador conjunto.

4.5 La mecánica cuántica viola la cota CHSH

Elijamos como las dos direcciones de medición de Alice

$$\mathbf{a}_0 = \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{a}_1 = \hat{\mathbf{x}}, \quad (188)$$

y para Bob

$$\mathbf{b}_0 = \frac{\hat{\mathbf{z}} + \hat{\mathbf{x}}}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{b}_1 = \frac{\hat{\mathbf{z}} - \hat{\mathbf{x}}}{\sqrt{2}}. \quad (189)$$

Los cuatro productos escalares son

	$\mathbf{b}_0$	$\mathbf{b}_1$
$\mathbf{a}_0$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$
$\mathbf{a}_1$	$1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$

(190)

de modo que la Ec. (187) da

$$E(\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0) = E(\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_1) = E(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_0) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (191)$$

$$E(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1) = +\frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (192)$$

Sustituyendo estas cuatro correlaciones, accesibles experimentalmente, en CHSH,

$$\mathcal{S} = E(\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_0) + E(\mathbf{a}_0, \mathbf{b}_1) + E(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_0) - E(\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1) \quad (193)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (194)$$

$$= -\frac{4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}. \quad (195)$$

Así,

$$|\mathcal{S}| = 2\sqrt{2} > 2. \quad (196)$$

La cota de los modelos locales de variables ocultas es violada.

La violación no aparece porque los resultados individuales dejen de ser los números ordinarios ± 1 . Alice y Bob continúan registrando resultados binarios ordinarios. La imposibilidad consiste en explicar *los cuatro posibles experimentos de correlación a la vez* mediante un único modelo local subyacente de causa común.

La fuerza del teorema de Bell

El teorema de Bell no dice simplemente que la mecánica cuántica contenga correlaciones. Los sistemas clásicos pueden estar fuertemente correlacionados. Afirmar que existen correlaciones cuánticas experimentalmente accesibles cuyas estadísticas completas no pueden reproducirse mediante ningún modelo que satisfaga la condición de factorización local de la Ec. (143), junto con la independencia de la medición de la Ec. (144). Equivalentemente, las estadísticas observadas no pueden tener la forma de causa común local de la Ec. (145).

4.6 Por qué la mecánica cuántica se detiene en $2\sqrt{2}$: la cota de Tsirelson

La expresión CHSH tiene un máximo algebraico igual a 4: si los cuatro números de correlación pudieran elegirse independientemente dentro de $[-1, 1]$, la combinación de la Ec. (152) podría alcanzar ese valor. Las variables ocultas locales están restringidas a 2, mientras el singlete alcanza $2\sqrt{2}$. ¿Por qué la mecánica cuántica no puede llegar hasta 4?

Sean A_0, A_1 los dos observables dicotómicos de Alice y B_0, B_1 los de Bob. Cada uno es hermitico y tiene autovalores ± 1 . Al elevar al cuadrado cualquiera de esos autovalores obtenemos 1, por lo que

$$A_x^2 = I_A, \quad B_y^2 = I_B. \quad (197)$$

En particular, sus normas de operador son

$$\|A_x\| = \|B_y\| = 1. \quad (198)$$

Introduzcamos el operador CHSH

$$\hat{\mathcal{B}} = A_0 \otimes (B_0 + B_1) + A_1 \otimes (B_0 - B_1). \quad (199)$$

Su valor esperado es exactamente la combinación CHSH definida experimentalmente:

$$\langle \hat{\mathcal{B}} \rangle_\rho \equiv \text{Tr}(\rho \hat{\mathcal{B}}) \quad (200)$$

$$= \langle A_0 \otimes B_0 \rangle_\rho + \langle A_0 \otimes B_1 \rangle_\rho + \langle A_1 \otimes B_0 \rangle_\rho - \langle A_1 \otimes B_1 \rangle_\rho \quad (201)$$

$$= \mathcal{S}. \quad (202)$$

Por lo tanto, acotar $\|\hat{\mathcal{B}}\|$ acota todo valor cuántico de CHSH.

El cuadrado de $\hat{\mathcal{B}}$ es el paso crucial, de modo que no omitiremos el álgebra. Definamos

$$C = B_0 + B_1, \quad D = B_0 - B_1. \quad (203)$$

Entonces

$$\hat{B} = A_0 \otimes C + A_1 \otimes D, \quad (204)$$

y por consiguiente

$$\hat{B}^2 = A_0^2 \otimes C^2 + A_1^2 \otimes D^2 \quad (205)$$

$$+ A_0 A_1 \otimes CD + A_1 A_0 \otimes DC. \quad (206)$$

Utilizando $B_0^2 = B_1^2 = I_B$,

$$C^2 + D^2 = (B_0 + B_1)^2 + (B_0 - B_1)^2 \quad (207)$$

$$= 2B_0^2 + 2B_1^2 \quad (208)$$

$$= 4I_B. \quad (209)$$

Para los términos cruzados,

$$CD = (B_0 + B_1)(B_0 - B_1) \quad (210)$$

$$= -B_0 B_1 + B_1 B_0 \quad (211)$$

$$= -[B_0, B_1], \quad (212)$$

$$DC = (B_0 - B_1)(B_0 + B_1) \quad (213)$$

$$= B_0 B_1 - B_1 B_0 \quad (214)$$

$$= [B_0, B_1]. \quad (215)$$

Sustituyendo en la Ec. (206), junto con $A_0^2 = A_1^2 = I_A$, obtenemos

$$\hat{B}^2 = 4I_{AB} - A_0 A_1 \otimes [B_0, B_1] + A_1 A_0 \otimes [B_0, B_1] \quad (216)$$

$$= 4I_{AB} - [A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1]. \quad (217)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\hat{B}^2 = 4I_{AB} - [A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1]}. \quad (218)$$

Utilizamos ahora únicamente propiedades elementales de la norma de operador:

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|, \quad \|XY\| \leq \|X\| \|Y\|. \quad (219)$$

Para Alice,

$$\|[A_0, A_1]\| = \|A_0 A_1 - A_1 A_0\| \quad (220)$$

$$\leq \|A_0 A_1\| + \|A_1 A_0\| \quad (221)$$

$$\leq \|A_0\| \|A_1\| + \|A_1\| \|A_0\| \quad (222)$$

$$= 2, \quad (223)$$

y de modo análogo

$$\|[B_0, B_1]\| \leq 2. \quad (224)$$

La norma de un producto tensorial satisface

$$\|X \otimes Y\| = \|X\| \|Y\|, \quad (225)$$

de modo que

$$\|[A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1]\| \leq 4. \quad (226)$$

Por consiguiente, la Ec. (218) da

$$\|\hat{\mathcal{B}}^2\| \leq \|4I_{AB}\| + \|[A_0, A_1] \otimes [B_0, B_1]\| \quad (227)$$

$$\leq 4 + 4 = 8. \quad (228)$$

Finalmente, $\hat{\mathcal{B}}$ es hermítico. Si sus autovalores son β_n , entonces

$$\|\hat{\mathcal{B}}\| = \max_n |\beta_n|, \quad \|\hat{\mathcal{B}}^2\| = \max_n \beta_n^2 = \|\hat{\mathcal{B}}\|^2. \quad (229)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\|\hat{\mathcal{B}}\| \leq 2\sqrt{2}}. \quad (230)$$

Para cualquier matriz densidad ρ , el valor esperado de un operador hermítico se encuentra entre sus autovalores mínimo y máximo y, por consiguiente,

$$|\mathcal{S}| = |\text{Tr}(\rho\hat{\mathcal{B}})| \leq \|\hat{\mathcal{B}}\| \leq 2\sqrt{2}. \quad (231)$$

Las elecciones de la Ec. (189) y el singlete saturan esta cota.

La estructura de la Ec. (218) es reveladora. Una violación de Bell requiere elecciones locales incompatibles. Si los observables de Alice conmutan, $[A_0, A_1] = 0$, o los de Bob conmutan, $[B_0, B_1] = 0$, entonces

$$\hat{\mathcal{B}}^2 = 4I_{AB}, \quad \|\hat{\mathcal{B}}\| = 2. \quad (232)$$

Así, el margen cuántico adicional entre 2 y $2\sqrt{2}$ está ligado directamente a la incompatibilidad de las mediciones locales. El valor $2\sqrt{2}$ no es una curiosidad numérica arbitraria: es la mayor correlación CHSH permitida por el álgebra de operadores de la teoría cuántica.

4.7 Lo que el teorema de Bell no dice

Como el teorema de Bell es conceptualmente poderoso, también es fácil exagerar su alcance. Varias distinciones son esenciales.

Bell no descarta toda teoría imaginable de variables ocultas

La contradicción se produce con modelos *locales* de variables ocultas que satisfacen las hipótesis utilizadas al derivar la desigualdad. El teorema de Bell no es, por lo tanto, una demostración de que la expresión “variable oculta” carezca de sentido. Nos dice que cualquier descripción más profunda que reproduzca las correlaciones de Bell observadas no puede conservar toda la estructura clásica de localidad codificada en la Ec. (143).

El entrelazamiento y la no localidad de Bell no son nociones idénticas

Para un estado bipartito puro, entrelazamiento significa imposibilidad de factorización. Para un estado mixto, significa imposibilidad de toda descomposición separable. La no localidad de Bell plantea una pregunta operacional diferente: si las estadísticas de ciertas mediciones locales especificadas pueden reproducirse mediante un modelo local de variables ocultas.

En consecuencia,

Entrelazamiento frente a no localidad de Bell

Las correlaciones no locales en el sentido de Bell implican entrelazamiento, pero el entrelazamiento no tiene por qué implicar una violación CHSH.

Existen estados mixtos entrelazados cuyas correlaciones no violan la desigualdad CHSH para las mediciones consideradas. El entrelazamiento es, por lo tanto, una propiedad más amplia

del estado; la no localidad de Bell es una afirmación más fuerte acerca de las estadísticas de medición.

Esta distinción es una de las razones por las cuales necesitábamos la definición formal de entrelazamiento del Capítulo 3 antes del teorema de Bell. Una violación de Bell es un testigo espectacular de correlación no clásica, pero no es la definición de entrelazamiento.

Un experimento de Bell es estadístico

Ningún par individual de partículas viola una desigualdad. Cada realización produce únicamente un par de resultados $a, b = \pm 1$. Las correlaciones $E(x, y)$ se estiman a partir de muchos ensayos con las cuatro parejas diferentes de elecciones de medición, y el valor resultante de $\mathcal{S}$ se compara con la cota local. Por lo tanto, los experimentos reales deben controlar la estadística finita y asegurarse de que las hipótesis que conectan los datos con el escenario de Bell estén efectivamente justificadas.

La no localidad de Bell no es un protocolo de señalización

Una violación de la desigualdad CHSH no proporciona por sí sola un medio para enviar un mensaje controlable más rápido que la luz. La no localidad de Bell se refiere a la estructura de las correlaciones conjuntas; señalización significa que un observador pueda modificar las estadísticas locales del otro mediante una acción local elegida libremente. Postergamos la demostración hasta el Capítulo 5, donde la teoría de mediciones locales generalizadas nos permitirá establecer una afirmación más fuerte para una medición local arbitraria, y no solamente para las mediciones proyectivas utilizadas en el experimento CHSH.

4.8 Tema avanzado opcional: contextualidad y el cuadrado de Peres–Mermin

El teorema de Bell utiliza la separación espacial para formular una noción particularmente nítida de clasicidad: el resultado de Alice no debería depender de la elección de medición distante de Bob, ni viceversa. La mecánica cuántica contiene una obstrucción todavía más general a un catálogo clásico oculto de propiedades. Se denomina *contextualidad* [3, 4, 5].

Esta subsección es opcional. Nada de lo que sigue en el desarrollo principal la requiere. La incluimos porque el cuadrado de Peres–Mermin ofrece una de las formas más limpias de ver cuán profundamente el álgebra cuántica se resiste a la idea de que todo observable simplemente porta un valor preexistente.

¿Qué es un contexto de medición?

Dos observables que conmutan pueden medirse de manera compatible. Una colección de observables mutuamente conmutantes se denomina un *contexto de medición*. Un mismo observable puede pertenecer a más de una colección compatible de este tipo.

Una imagen no contextual de valores ocultos intenta asignar a todo observable A un valor $v(A)$ que sea independiente de qué otros observables conmutantes se midan junto con él. Para los observables siguientes los autovalores son ± 1 , de modo que

$$v(A) \in \{+1, -1\}. \quad (233)$$

La asignación debe respetar además las relaciones funcionales entre observables compatibles. En particular, si A y B conmutan y

$$C = AB, \quad (234)$$

entonces una asignación preexistente destinada a reproducir la medición conjunta correspondiente debe satisfacer

$$\boxed{v(C) = v(A)v(B)}. \quad (235)$$

De modo análogo,

$$v(I) = +1, \quad v(-I) = -1. \quad (236)$$

La pregunta es si podemos asignar tales valores de manera consistente a todos los observables a la vez.

El cuadrado

Considere dos qubits y los siguientes nueve observables:

$\sigma_x \otimes I$	$I \otimes \sigma_x$	$\sigma_x \otimes \sigma_x$
$I \otimes \sigma_y$	$\sigma_y \otimes I$	$\sigma_y \otimes \sigma_y$
$\sigma_x \otimes \sigma_y$	$\sigma_y \otimes \sigma_x$	$\sigma_z \otimes \sigma_z$

(237)

Todos los observables de cada fila conmutan entre sí, y lo mismo ocurre en cada columna. Así, cada fila y cada columna define un contexto de medición legítimo. Algunos de los conmutadores se anulan por una razón elemental: los operadores que actúan sobre qubits diferentes conmutan. Los casos menos obvios funcionan porque dos signos menos se cancelan. Por ejemplo, aunque $\sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x$ sobre un qubit,

$$(\sigma_x \otimes \sigma_y)(\sigma_y \otimes \sigma_x) = (\sigma_y \otimes \sigma_x)(\sigma_x \otimes \sigma_y). \quad (238)$$

Multipliquemos ahora los operadores dentro de cada fila. Utilizando el álgebra de Pauli obtenemos

$$R_1 = +I, \quad R_2 = +I, \quad R_3 = +I. \quad (239)$$

Vale la pena verificar explícitamente la tercera fila:

$$(\sigma_x \otimes \sigma_y)(\sigma_y \otimes \sigma_x) \quad (240)$$

$$= (i\sigma_z) \otimes (-i\sigma_z) = \sigma_z \otimes \sigma_z, \quad (241)$$

de modo que al multiplicar por el último $\sigma_z \otimes \sigma_z$ obtenemos $+I$.

Para las columnas,

$$C_1 = +I, \quad C_2 = +I, \quad C_3 = -I. \quad (242)$$

Nuevamente, el signo excepcional puede verse directamente:

$$(\sigma_x \otimes \sigma_x)(\sigma_y \otimes \sigma_y) \quad (243)$$

$$= (i\sigma_z) \otimes (i\sigma_z) = -\sigma_z \otimes \sigma_z, \quad (244)$$

y el último factor produce, por consiguiente, $-I$.

Por qué es imposible una asignación no contextual de valores

Supongamos, sin embargo, que cada uno de los nueve observables posee un valor predeterminado ± 1 , independiente del contexto. Como los tres observables de una fila conmutan, la regla del producto de la Ec. (235) exige que el producto de sus valores asignados sea igual al autovalor del producto de la fila. Las tres filas imponen, por lo tanto,

$$v(R_1) = +1, \quad v(R_2) = +1, \quad v(R_3) = +1. \quad (245)$$

Las columnas exigen

$$v(C_1) = +1, \quad v(C_2) = +1, \quad v(C_3) = -1. \quad (246)$$

Multipliquemos ahora las seis restricciones. En el lado izquierdo, cada uno de los nueve valores asignados aparece exactamente dos veces: una en su fila y una en su columna. Como $v(A)^2 = 1$, el producto de los lados izquierdos debe ser

$$+1. \quad (247)$$

En el lado derecho, en cambio, los cinco productos positivos de contexto y el único producto negativo de contexto dan

$$(+1)^5(-1) = -1. \quad (248)$$

Por lo tanto, la misma supuesta asignación exige

$$+1 = -1, \quad (249)$$

lo cual es una contradicción.

La lección de la contextualidad

La contradicción de Peres–Mermin no aparece porque hayamos elegido un estado cuántico peculiar. Se sigue de identidades operatoriales entre observables compatibles. No existe una única asignación de valores independientes del contexto a los nueve observables que pueda respetar las relaciones cuántico-mecánicas en cada fila y cada columna de observables conmutantes.

Esto se denomina una demostración de contextualidad *independiente del estado*. A diferencia de la violación CHSH anterior, no elegimos un estado entrelazado ni calculamos una función de correlación especial. La obstrucción ya está codificada en el álgebra de los observables del espacio de Hilbert tetradimensional de dos qubits.

Lo que la contextualidad no significa

Es tentador resumir la contextualidad diciendo que “la medición cambia la respuesta”. Eso es demasiado burdo. La perturbación ordinaria debida a una medición no es el problema lógico. La contradicción aparece antes de especificar un modelo dinámico de perturbación. Lo que falla es el intento de imaginar un único catálogo globalmente consistente de valores que sea independiente del conjunto compatible utilizado para revelarlos.

La contextualidad tampoco afirma que nada sea objetivo ni que los registros experimentales sean ambiguos. En un contexto de medición particular, el aparato produce resultados definidos y la teoría cuántica entrega reglas de probabilidad precisas para ellos. La imposibilidad se refiere al intento de considerar todos los contextos posibles como si simplemente revelaran distintas partes de una única asignación preexistente e independiente del contexto.

No localidad de Bell y contextualidad

Los dos teoremas de imposibilidad están relacionados, pero responden preguntas diferentes:

	Bell	Contextualidad
Organización física	laboratorios separados	contextos de medición compatibles
Idea clásica puesta a prueba	causas ocultas locales	asignaciones de valores independientes del contexto
Restricción clave	la respuesta de Alice es independiente de la elección de Bob, y viceversa	el valor asignado a un observable es independiente de qué observables compatibles lo acompañan
Prueba representativa	desigualdad CHSH	cuadrado de Peres–Mermin

El teorema de Bell utiliza la separación tipo espacio para convertir la noción de contexto en una exigencia de localidad particularmente convincente. La contextualidad muestra que la tensión con un catálogo clásico de propiedades predeterminadas es más general que la no localidad espacial por sí sola.

4.9 Qué hemos aprendido y por qué sigue el capítulo siguiente

Podemos cerrar ahora el círculo conceptual abierto por la parábola de la elección.

1. Una variable clásica compartida puede ciertamente correlacionar sistemas distantes, pero todo modelo local de variables ocultas obedece la cota CHSH $|\mathcal{S}| \leq 2$.
2. El singlete predice $E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ y alcanza $|\mathcal{S}| = 2\sqrt{2}$ para elecciones apropiadas.
3. La violación descarta la idea de que todas las correlaciones observadas provengan de una descripción oculta local compartida del tipo de Bell.
4. La no localidad de Bell es una afirmación acerca de correlaciones, no una receta para comunicación controlable más rápida que la luz. La demostración general de no señalización aparecerá una vez que hayamos desarrollado mediciones locales arbitrarias.
5. De manera opcional, el cuadrado de Peres–Mermin muestra una obstrucción todavía más amplia: los observables cuánticos no admiten una única asignación globalmente consistente y no contextual de valores predeterminados que respete todas las relaciones funcionales compatibles.

Los Capítulos 1–3 nos mostraron cómo la información puede residir en un estado cuántico compuesto y cómo se cuantifica el entrelazamiento para sistemas bipartitos puros. El Capítulo 4 ha mostrado que las correlaciones entrelazadas pueden resistir toda explicación local mediante variables ocultas del tipo de Bell. Antes de pasar a los experimentos históricos, volvemos ahora a una pregunta que hasta aquí habíamos postergado deliberadamente:

¿Cuál es la medición cuántica más general, qué estado deja tras de sí y cómo pueden las mediciones locales manipular el entrelazamiento sin permitir señalización superlumínica?

El capítulo siguiente desarrolla esta teoría de la medición a partir de la regla proyectiva que el estudiante ya conoce y, sólo después, vuelve a las pruebas de Bell en el laboratorio.

5 Más allá de los proyectores ideales: POVM, operadores de medición y entrelazamiento

Hasta ahora, las mediciones proyectivas ideales han sido suficientes. Nos permitieron definir estados reducidos, caracterizar el entrelazamiento y formular el teorema de Bell. Volvemos ahora a la medición misma y planteamos una pregunta más general:

¿Cuál es la forma más general en que un aparato cuántico puede producir resultados clásicos, y qué le ocurre al estado cuántico cuando se registra uno de esos resultados?

La respuesta no reemplazará la medición proyectiva. Surgirá de ella de manera natural. Por eso comenzaremos con el caso familiar y haremos explícito cada paso de la actualización del estado antes de introducir algo nuevo.

5.1 Volvamos a la medición proyectiva: por qué el proyector es el objeto fundamental

Sea un observable con descomposición espectral

$$O = \sum_r o_r P_r, \quad (250)$$

donde P_r proyecta sobre el subespacio propio con autovalor o_r . Los proyectores satisfacen

$$P_r P_s = \delta_{rs} P_r, \quad \sum_r P_r = I. \quad (251)$$

El hecho de utilizar proyectores, y no autovectores individuales, es importante siempre que un autovalor sea degenerado.

Un ejemplo degenerado concreto: medir S_z^2 para espín uno

Para una partícula de espín uno, elijamos la base usual de S_z ,

$$|+1\rangle, \quad |0\rangle, \quad |-1\rangle, \quad (252)$$

con

$$S_z |m\rangle = \hbar m |m\rangle. \quad (253)$$

Entonces

$$S_z^2 |0\rangle = 0, \quad (254)$$

mientras que

$$S_z^2 |+1\rangle = \hbar^2 |+1\rangle, \quad S_z^2 |-1\rangle = \hbar^2 |-1\rangle. \quad (255)$$

Por lo tanto, sólo hay dos resultados de medición distintos, 0 y $\hbar^2$, aunque el espacio de Hilbert tenga dimensión tres. Sus proyectores son

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad P_{\hbar^2} = |+1\rangle\langle +1| + |-1\rangle\langle -1|. \quad (256)$$

Así,

$$S_z^2 = 0 P_0 + \hbar^2 P_{\hbar^2}. \quad (257)$$

El resultado $\hbar^2$ nos dice que el estado se encuentra en el subespacio bidimensional generado por $|+1\rangle$ y $|-1\rangle$; no nos dice cuál de esos dos vectores de la base está presente.

Vale la pena comprobar explícitamente las relaciones de los proyectores:

$$P_0^2 = P_0, \quad (258)$$

$$P_{\hbar^2}^2 = P_{\hbar^2}, \quad (259)$$

$$P_0 P_{\hbar^2} = 0, \quad (260)$$

$$P_0 + P_{\hbar^2} = I. \quad (261)$$

El álgebra simplemente expresa que los dos resultados corresponden a subespacios ortogonales que, juntos, completan todo el espacio de Hilbert.

5.2 Medición proyectiva de un estado puro

Consideremos el estado puro normalizado

$$|\psi\rangle = \alpha|+1\rangle + \beta|0\rangle + \gamma|-1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1. \quad (262)$$

Consideremos primero el resultado 0. Al aplicar el proyector correspondiente obtenemos

$$P_0|\psi\rangle = \beta|0\rangle. \quad (263)$$

Este vector no está normalizado, y eso es útil en vez de ser un inconveniente: el cuadrado de su norma es precisamente la probabilidad del resultado,

$$p(0) = \|P_0|\psi\rangle\|^2 \quad (264)$$

$$= \langle\psi|P_0^\dagger P_0|\psi\rangle \quad (265)$$

$$= \langle\psi|P_0|\psi\rangle \quad (266)$$

$$= |\beta|^2. \quad (267)$$

Aquí utilizamos $P_0^\dagger = P_0$ y $P_0^2 = P_0$.

Si efectivamente se obtiene el resultado 0, el estado debe normalizarse. Por lo tanto, el estado posterior a la medición es

$$|\psi_0\rangle = \frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{p(0)}}. \quad (268)$$

Salvo por una fase global irrelevante, éste es simplemente $|0\rangle$.

El resultado degenerado es más revelador:

$$P_{\hbar^2}|\psi\rangle = \alpha|+1\rangle + \gamma|-1\rangle. \quad (269)$$

Por consiguiente,

$$p(\hbar^2) = |\alpha|^2 + |\gamma|^2, \quad (270)$$

y, condicionado a observar $S_z^2 = \hbar^2$,

$$|\psi_{\hbar^2}\rangle = \frac{\alpha|+1\rangle + \gamma|-1\rangle}{\sqrt{|\alpha|^2 + |\gamma|^2}}. \quad (271)$$

La fase relativa entre las amplitudes de $|+1\rangle$ y $|-1\rangle$ ha sobrevivido. Una medición ideal de S_z^2 no resuelve la degeneración: proyecta sobre todo el subespacio propio.

Para las mediciones proyectivas ideales utilizadas en estos apuntes adoptamos la *regla de actualización de Lüders*. Para cualquier estado puro de entrada,

$$|\tilde{\psi}_r\rangle = P_r|\psi\rangle, \quad p(r) = \langle\tilde{\psi}_r|\tilde{\psi}_r\rangle = \langle\psi|P_r|\psi\rangle, \quad |\psi_r\rangle = \frac{P_r|\psi\rangle}{\sqrt{p(r)}}. \quad (272)$$

La tilde nos recuerda que $|\tilde{\psi}_r\rangle$ no está normalizado. Este único vector contiene ya dos piezas de información: su norma entrega la probabilidad del resultado, mientras que su dirección entrega el estado que queda cuando ocurre ese resultado.

5.3 Por qué la actualización proyectiva tiene la forma $P_r \rho P_r$ para un estado mixto

Supongamos ahora que el estado inicial es mixto,

$$\rho = \sum_{\alpha} q_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}|. \quad (273)$$

Para cada posible preparación pura, el vector no normalizado posterior a la medición correspondiente al resultado r es $P_r |\psi_{\alpha}\rangle$. Por lo tanto, la matriz densidad no normalizada correspondiente, después de promediar sobre la etiqueta de preparación no revelada α , es

$$\tilde{\rho}_r = \sum_{\alpha} q_{\alpha} P_r |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}| P_r \quad (274)$$

$$= P_r \left(\sum_{\alpha} q_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}| \right) P_r \quad (275)$$

$$= \boxed{P_r \rho P_r}. \quad (276)$$

La probabilidad del resultado r es la traza de este estado no normalizado:

$$p(r) = \text{Tr}(\tilde{\rho}_r) \quad (277)$$

$$= \text{Tr}(P_r \rho P_r) \quad (278)$$

$$= \text{Tr}(\rho P_r^2) \quad (279)$$

$$= \boxed{\text{Tr}(\rho P_r)}. \quad (280)$$

Finalmente,

$$\boxed{\rho_r = \frac{P_r \rho P_r}{\text{Tr}(\rho P_r)}}. \quad (281)$$

Así, las reglas para estados puros y mixtos tienen exactamente la misma estructura:

Entrada pura	Entrada mixta
$ \tilde{\psi}_r\rangle = P_r \psi\rangle$	$\tilde{\rho}_r = P_r \rho P_r$
$p(r) = \ \tilde{\psi}_r\ ^2$	$p(r) = \text{Tr} \tilde{\rho}_r$
$ \psi_r\rangle = \tilde{\psi}_r\rangle / \sqrt{p(r)}$	$\rho_r = \tilde{\rho}_r / p(r)$

Éste es el patrón que generalizaremos. El proyector P_r será reemplazado por un operador de medición más general M_r .

5.4 Por qué los proyectores no bastan: un detector que a veces no registra nada

Supongamos que queremos medir un qubit en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Un aparato ideal tiene dos registros, “0” y “1”. Un detector realista puede tener una tercera posibilidad:

$$0, \quad 1, \quad \emptyset \quad (\text{sin detección}). \quad (282)$$

Supongamos que, cuando funciona, el detector identifica correctamente el estado de la base y que registra con eficiencia $0 \leq \eta \leq 1$. Entonces

$$p(0) = \eta \langle 0 | \rho | 0 \rangle, \quad (283)$$

$$p(1) = \eta \langle 1 | \rho | 1 \rangle, \quad (284)$$

$$p(\emptyset) = 1 - \eta. \quad (285)$$

Las tres probabilidades pueden escribirse en la forma

$$p(r) = \text{Tr}(\rho E_r) \quad (286)$$

con

$$E_0 = \eta|0\rangle\langle 0|, \quad E_1 = \eta|1\rangle\langle 1|, \quad E_\emptyset = (1 - \eta)I. \quad (287)$$

Estos operadores satisfacen

$$E_0 + E_1 + E_\emptyset = I, \quad (288)$$

pero, para $0 < \eta < 1$,

$$E_0^2 = \eta^2|0\rangle\langle 0| \neq E_0. \quad (289)$$

Por lo tanto, E_0 no es un proyector. El aparato define una medición perfectamente sensata aunque sus registros clásicos no puedan representarse mediante un conjunto de proyectores mutuamente ortogonales.

Ésta es la razón más sencilla para ampliar el formalismo de la medición. La razón más profunda, que veremos más adelante, es que las mediciones generalizadas también pueden ser útiles incluso con un aparato perfectamente ideal.

5.5 POVM: la regla más general para las probabilidades de los resultados

Una *medida con valores en operadores positivos*, o *POVM* por su sigla en inglés, con resultados r , es una colección de operadores $\{E_r\}$ que satisface

$$E_r \geq 0, \quad \sum_r E_r = I. \quad (290)$$

La probabilidad del resultado r en el estado ρ es

$$p(r) = \text{Tr}(\rho E_r). \quad (291)$$

La positividad garantiza $p(r) \geq 0$. La completitud garantiza la normalización:

$$\sum_r p(r) = \sum_r \text{Tr}(\rho E_r) \quad (292)$$

$$= \text{Tr}\left(\rho \sum_r E_r\right) \quad (293)$$

$$= \text{Tr} \rho = 1. \quad (294)$$

Una medición proyectiva es el caso particular

$$E_r = P_r, \quad P_r P_s = \delta_{rs} P_r. \quad (295)$$

Una POVM general no exige ortogonalidad ni idempotencia, y puede tener más resultados que la dimensión del espacio de Hilbert.

Lo que una POVM nos dice—y lo que no nos dice

El efecto E_r responde una sola pregunta: ¿cuán probable es el registro clásico r ? La POVM $\{E_r\}$ no determina por sí sola el estado cuántico que queda después de que ocurra ese registro. Para describir tanto la perturbación como la estadística necesitamos una capa adicional de estructura.

Es fácil pasar por alto esta distinción si la regla de Born generalizada se presenta como una teoría completa de la medición. No lo es. Las probabilidades de los resultados y los estados posteriores a la medición están relacionados, pero no constituyen la misma información.

5.6 Operadores de medición: la generalización directa de P_r

La regla proyectiva para un estado puro comenzaba con

$$|\tilde{\psi}_r\rangle = P_r|\psi\rangle. \quad (296)$$

Para una medición general, el reemplazo natural es

$$|\tilde{\psi}_r\rangle = M_r|\psi\rangle. \quad (297)$$

El operador M_r se denomina *operador de medición* asociado al resultado r .

Para un estado puro de entrada, la probabilidad del resultado r es el cuadrado de la norma de la rama no normalizada:

$$p(r) = \langle \tilde{\psi}_r | \tilde{\psi}_r \rangle \quad (298)$$

$$= \langle \psi | M_r^\dagger M_r | \psi \rangle. \quad (299)$$

Si $p(r) > 0$, el estado normalizado posterior a la medición es

$$|\psi_r\rangle = \frac{M_r|\psi\rangle}{\sqrt{p(r)}}. \quad (300)$$

Ésta es exactamente la fórmula proyectiva, con P_r reemplazado por M_r .

Para un estado mixto de entrada, las reglas correspondientes son

$$\tilde{\rho}_r = M_r \rho M_r^\dagger, \quad (301)$$

$$p(r) = \text{Tr}(M_r \rho M_r^\dagger) \quad (302)$$

$$= \text{Tr}(\rho M_r^\dagger M_r), \quad (303)$$

y

$$\rho_r = \frac{M_r \rho M_r^\dagger}{p(r)}. \quad (304)$$

De nuevo, el estado no normalizado contiene las dos piezas de información:

la traza entrega la probabilidad del resultado, mientras que la normalización entrega el estado condicional posterior a la medición	(305)
--	-------

Por qué debe cumplirse la relación de completitud

Debe ocurrir exactamente uno de los resultados registrados, de modo que para todo estado puro normalizado

$$\sum_r p(r) = 1. \quad (306)$$

Usando la Ec. (299),

$$1 = \sum_r \langle \psi | M_r^\dagger M_r | \psi \rangle \quad (307)$$

$$= \langle \psi | \left(\sum_r M_r^\dagger M_r \right) | \psi \rangle. \quad (308)$$

Como esto debe ser válido para todo $|\psi\rangle$ normalizado,

$$\sum_r M_r^\dagger M_r = I. \quad (309)$$

Definamos ahora

$$E_r = M_r^\dagger M_r. \quad (310)$$

Para todo $|\chi\rangle$,

$$\langle\chi|E_r|\chi\rangle = \|M_r|\chi\rangle\|^2 \geq 0, \quad (311)$$

de modo que $E_r \geq 0$, y la Ec. (309) da

$$\sum_r E_r = I. \quad (312)$$

Así, los E_r forman automáticamente una POVM, y

$$p(r) = \text{Tr}(\rho E_r). \quad (313)$$

La jerarquía es, por lo tanto,

$$M_r \implies \begin{cases} E_r = M_r^\dagger M_r, & \text{probabilidad del resultado,} \\ M_r \rho M_r^\dagger, & \text{cambio condicional del estado.} \end{cases} \quad (314)$$

Para una medición proyectiva ideal se puede tomar $M_r = P_r$, y la regla de Lüders se recupera de inmediato.

5.7 Una misma POVM puede perturbar el sistema de maneras distintas

Los efectos no determinan de manera única la actualización del estado. Consideremos la POVM de dos resultados

$$E_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad E_1 = |1\rangle\langle 1|. \quad (315)$$

Una implementación es la medición proyectiva ordinaria

$$M_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad M_1 = |1\rangle\langle 1|. \quad (316)$$

Una implementación distinta es

$$M'_0 = |1\rangle\langle 0|, \quad M'_1 = |0\rangle\langle 1|. \quad (317)$$

En ambos casos

$$M_r^\dagger M_r = M_r'^\dagger M_r' = E_r, \quad (318)$$

de modo que todo estado de entrada produce exactamente las mismas probabilidades para las etiquetas $r = 0, 1$. Sin embargo, después del resultado 0 el primer aparato deja el sistema en $|0\rangle$, mientras que el segundo lo deja en $|1\rangle$. El registro clásico es estadísticamente idéntico; la perturbación física no lo es.

Estadística frente a perturbación

E_r nos dice con qué frecuencia ocurre un resultado. M_r nos dice, además, qué le hace ese resultado al estado. Por lo tanto, una POVM es la parte probabilística de una medición, no una descripción completa del proceso de medición.

5.8 Por qué las mediciones generalizadas surgen de la dinámica unitaria ordinaria

El formalismo de los M_r se vuelve mucho menos misterioso cuando incluimos explícitamente el aparato de medición. Sea S el sistema y sea A un pequeño sistema auxiliar que representa la parte del aparato que llevará el registro clásico. Preparemos el sistema auxiliar en un estado fijo $|0\rangle_A$ y permitamos que sistema y aparato interactúen mediante un unitario U_{SA} .

Para un estado puro del sistema,

$$|\psi\rangle_S |0\rangle_A \longrightarrow U_{SA} |\psi\rangle_S |0\rangle_A. \quad (319)$$

Ahora medimos proyectivamente el sistema auxiliar en una base ortonormal $\{|r\rangle_A\}$. Si el registro del aparato es r , la rama correspondiente del estado conjunto es

$$(I_S \otimes |r\rangle_A \langle r|) U_{SA} |\psi\rangle_S |0\rangle_A \quad (320)$$

$$= ({}_A \langle r| U_{SA} |0\rangle_A |\psi\rangle_S) \otimes |r\rangle_A. \quad (321)$$

Esto identifica el operador efectivo que actúa sobre el sistema:

$$\boxed{M_r \equiv {}_A \langle r| U_{SA} |0\rangle_A}. \quad (322)$$

Por lo tanto, la parte del sistema en esa rama es exactamente

$$|\tilde{\psi}_r\rangle = M_r |\psi\rangle. \quad (323)$$

El cuadrado de su norma entrega la probabilidad, y al normalizarla se obtiene el estado posterior a la medición. La regla de medición generalizada ha surgido de nada más exótico que una evolución unitaria en un espacio de Hilbert mayor seguida de una medición proyectiva ordinaria del aparato.

Para un estado mixto de entrada, el estado conjunto inicial es

$$\rho_S \otimes |0\rangle_A \langle 0|, \quad (324)$$

y después de la interacción unitaria

$$\rho'_{SA} = U_{SA} (\rho_S \otimes |0\rangle \langle 0|) U_{SA}^\dagger. \quad (325)$$

El proyector correspondiente al registro r del aparato es

$$\boxed{\Pi_r = I_S \otimes |r\rangle_A \langle r|}. \quad (326)$$

Proyectar sobre ese registro y tomar la traza sobre el aparato da el estado condicional no normalizado del sistema,

$$\boxed{\tilde{\rho}_{S|r} = \text{Tr}_A (\Pi_r \rho'_{SA} \Pi_r) = M_r \rho_S M_r^\dagger}. \quad (327)$$

Por lo tanto,

$$p(r) = \text{Tr} (M_r \rho_S M_r^\dagger), \quad (328)$$

y

$$\rho_{S|r} = \frac{M_r \rho_S M_r^\dagger}{p(r)}. \quad (329)$$

Finalmente, la unitariedad y la completitud de la base del sistema auxiliar dan

$$\sum_r M_r^\dagger M_r = \sum_r {}_A \langle 0| U_{SA}^\dagger |r\rangle_A {}_A \langle r| U_{SA} |0\rangle_A \quad (330)$$

$$= {}_A \langle 0| U_{SA}^\dagger U_{SA} |0\rangle_A \quad (331)$$

$$= I_S. \quad (332)$$

Así, la relación de completitud es ella misma una consecuencia de la unitariedad de la dinámica del sistema mayor formado por sistema y aparato.

5.9 Un unitario de dos qubits completamente explícito

Es útil ver la construcción con una interacción que sea manifiestamente unitaria sobre *todo* el espacio de Hilbert sistema–aparato. Sean qubits tanto S como A y definamos

$$c = \sqrt{1 - \kappa}, \quad s = \sqrt{\kappa}, \quad 0 \leq \kappa \leq 1. \quad (333)$$

Introduzcamos la rotación del sistema auxiliar

$$R_\kappa = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}, \quad R_\kappa^\dagger R_\kappa = I_A, \quad (334)$$

y el unitario controlado

$$U_{SA} = |0\rangle\langle 0|_S \otimes I_A + |1\rangle\langle 1|_S \otimes R_\kappa. \quad (335)$$

Como los dos proyectores del sistema son ortogonales,

$$U_{SA}^\dagger U_{SA} = |0\rangle\langle 0|_S \otimes I_A + |1\rangle\langle 1|_S \otimes R_\kappa^\dagger R_\kappa \quad (336)$$

$$= I_S \otimes I_A. \quad (337)$$

Así, no hay ninguna suposición oculta: la Ec. (335) es explícitamente unitaria.

Su acción sobre los cuatro estados de la base computacional es

$$|00\rangle \longrightarrow |00\rangle, \quad (338)$$

$$|01\rangle \longrightarrow |01\rangle, \quad (339)$$

$$|10\rangle \longrightarrow c|10\rangle + s|11\rangle, \quad (340)$$

$$|11\rangle \longrightarrow -s|10\rangle + c|11\rangle. \quad (341)$$

El aparato comienza en $|0\rangle_A$, por lo que en el experimento real sólo se necesitan la primera y la tercera línea. Para

$$|\psi\rangle_S = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (342)$$

obtenemos

$$U_{SA}|\psi, 0\rangle = \alpha|0\rangle_S|0\rangle_A + \beta c|1\rangle_S|0\rangle_A + \beta s|1\rangle_S|1\rangle_A \quad (343)$$

$$= (\alpha|0\rangle + \beta c|1\rangle)|0\rangle_A + \beta s|1\rangle|1\rangle_A. \quad (344)$$

Leyendo las dos ramas del sistema auxiliar,

$$M_0 = |0\rangle\langle 0| + \sqrt{1 - \kappa}|1\rangle\langle 1|, \quad M_1 = \sqrt{\kappa}|1\rangle\langle 1|. \quad (345)$$

En efecto,

$$M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = I. \quad (346)$$

Las probabilidades son

$$p(0) = |\alpha|^2 + (1 - \kappa)|\beta|^2, \quad (347)$$

$$p(1) = \kappa|\beta|^2, \quad (348)$$

y los estados condicionales son

$$|\psi_0\rangle = \frac{\alpha|0\rangle + \sqrt{1 - \kappa}\beta|1\rangle}{\sqrt{|\alpha|^2 + (1 - \kappa)|\beta|^2}}, \quad (349)$$

mientras que el resultado 1 deja el sistema en $|1\rangle$.

El parámetro κ hace transparente la física:

- $\kappa = 0$: el aparato no aprende nada y $M_0 = I$;
- $0 < \kappa < 1$: el aparato obtiene información parcial y perturba parcialmente el estado;
- $\kappa = 1$: $M_0 = |0\rangle\langle 0|$ y $M_1 = |1\rangle\langle 1|$, dando una medición proyectiva ordinaria.

El ejemplo interpola de manera continua entre la ausencia de medición y una medición plenamente proyectiva mediante una interacción genuinamente unitaria.

5.10 Ejemplos físicos de POVM

Ejemplo 1: volvamos al detector ineficiente

Para el detector ineficiente de la Ec. (287), un posible conjunto de operadores de medición es

$$M_0 = \sqrt{\eta} |0\rangle\langle 0|, \quad M_1 = \sqrt{\eta} |1\rangle\langle 1|, \quad M_\emptyset = \sqrt{1-\eta} I. \quad (350)$$

Entonces $M_r^\dagger M_r = E_r$ para los tres registros. Si el detector informa “0” o “1”, el estado se proyecta sobre el correspondiente estado de la base. Si informa que no hubo detección,

$$\rho_\emptyset = \frac{(1-\eta)\rho}{1-\eta} = \rho, \quad (351)$$

de modo que este modelo particular de falla del detector deja el estado sin cambios. Un detector físico distinto podría tener el mismo efecto de no detección $E_\emptyset$, pero un operador de medición distinto y, por lo tanto, perturbar el estado incluso cuando no registra nada.

Ejemplo 2: discriminación inequívoca de dos estados no ortogonales

Consideremos dos estados de qubit igualmente probables,

$$|\psi_1\rangle = |0\rangle, \quad |\psi_2\rangle = \cos\theta |0\rangle + \sin\theta |1\rangle, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}. \quad (352)$$

No son ortogonales:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \cos\theta \neq 0. \quad (353)$$

Ninguna medición puede identificar siempre el estado de entrada sin cometer errores. Pero una medición generalizada puede adoptar una estrategia distinta: cada vez que entrega una respuesta definida, ésta nunca es incorrecta, y se permite un tercer resultado “?” con el significado de *inconcluso*.

Definamos

$$|\psi_1^\perp\rangle = |1\rangle, \quad |\psi_2^\perp\rangle = \sin\theta |0\rangle - \cos\theta |1\rangle, \quad (354)$$

y elijamos

$$E_1 = c |\psi_2^\perp\rangle\langle\psi_2^\perp|, \quad (355)$$

$$E_2 = c |\psi_1^\perp\rangle\langle\psi_1^\perp|, \quad (356)$$

$$E_? = I - E_1 - E_2, \quad (357)$$

con

$$c = \frac{1}{1 + \cos\theta}. \quad (358)$$

Para este valor, $E_? \geq 0$, de modo que los tres efectos forman una POVM. Además,

$$\langle\psi_2|E_1|\psi_2\rangle = 0, \quad \langle\psi_1|E_2|\psi_1\rangle = 0. \quad (359)$$

Así, el resultado 1 nunca ocurre cuando la entrada fue $|\psi_2\rangle$, y el resultado 2 nunca ocurre cuando la entrada fue $|\psi_1\rangle$. Una respuesta concluyente es siempre correcta. La probabilidad de éxito para cualquiera de las dos entradas es

$$p_{\text{succ}} = c \sin^2\theta = 1 - \cos\theta. \quad (360)$$

Aquí la tarea se refiere sólo a la respuesta clásica producida por el aparato, de modo que los efectos de la POVM son suficientes. Éstos *no* especifican qué estado queda después de un resultado concluyente o inconcluso. Para responder esa pregunta adicional tendríamos que elegir operadores de medición que realicen esos efectos.

Ejemplo 3: lo que un fotodetector puede registrar realmente

Una medición matemática de polarización con dos resultados puede corresponder, en el laboratorio, a registros tales como

$$D_0, \quad D_1, \quad \text{sin detección}, \quad \text{doble detección.} \quad (361)$$

Las pérdidas, la eficiencia finita del detector, los conteos de fondo y los eventos multifotónicos modifican la medición efectiva, alejándola de un par de proyectores ideales. El lenguaje de las POVM describe las probabilidades de estos registros reales. Si además necesitamos el estado condicional del sistema óptico restante después de un registro particular, también debemos especificar los operadores de medición o el instrumento correspondiente.

5.11 Un refinamiento final: instrumentos cuánticos

Hasta ahora hemos asociado un operador de medición M_r a cada resultado registrado. A veces un mismo registro macroscópico r puede surgir a través de varias alternativas microscópicas que el aparato no resuelve. Etiquetemos esas alternativas por α . Entonces el estado no normalizado asociado al registro r es

$$\mathcal{I}_r(\rho) = \sum_{\alpha} M_{r\alpha} \rho M_{r\alpha}^{\dagger}. \quad (362)$$

La colección $\{\mathcal{I}_r\}$ se denomina *instrumento cuántico*. Su probabilidad es

$$p(r) = \text{Tr}[\mathcal{I}_r(\rho)], \quad (363)$$

y el estado condicional normalizado es

$$\rho_r = \frac{\mathcal{I}_r(\rho)}{p(r)}. \quad (364)$$

El efecto de POVM correspondiente es

$$E_r = \sum_{\alpha} M_{r\alpha}^{\dagger} M_{r\alpha}. \quad (365)$$

La condición de completitud es

$$\sum_{r,\alpha} M_{r\alpha}^{\dagger} M_{r\alpha} = I. \quad (366)$$

Éste es el lenguaje más general de actualización del estado que necesitaremos aquí. El formalismo más sencillo, con un solo M_r por resultado, debe seguir siendo nuestra imagen por defecto salvo que importen las alternativas microscópicas no resueltas.

5.12 Mediciones locales generalizadas sobre un estado entrelazado

Las mediciones generalizadas resultan especialmente esclarecedoras cuando se aplican a una parte de un sistema entrelazado. Sea ρ_{AB} el estado conjunto de Alice y Bob, y supongamos que Bob realiza sobre B una medición local descrita por $\{M_r\}$. Si Bob obtiene el resultado r , el estado conjunto no normalizado es

$$\tilde{\rho}_{AB}^{(r)} = (I_A \otimes M_r) \rho_{AB} (I_A \otimes M_r^{\dagger}). \quad (367)$$

La probabilidad de ese resultado es

$$p(r) = \text{Tr}_{AB} \tilde{\rho}_{AB}^{(r)}, \quad (368)$$

y el estado conjunto normalizado es

$$\rho_{AB}^{(r)} = \frac{\tilde{\rho}_{AB}^{(r)}}{p(r)}. \quad (369)$$

El estado de Alice condicionado al resultado conocido de Bob es, por lo tanto,

$$\boxed{\rho_{A|r} = \text{Tr}_B \rho_{AB}^{(r)}} \quad (370)$$

Distintos valores de r pueden dar distintos estados condicionales para Alice. Ésta es la forma matemática general del fenómeno que suele llamarse *steering* o *direccionamiento cuántico*: al elegir una medición y luego clasificar los datos según el resultado, Bob puede preparar distintos ensambles condicionales para Alice. Las palabras cruciales son *clasificar según el resultado*. Alice necesita saber qué resultado obtuvo Bob antes de poder saber qué ensamble condicional es el pertinente.

5.13 Filtrado local: las mediciones generalizadas pueden concentrar entrelazamiento

La medición generalizada aporta algo genuinamente nuevo al estudio operacional del entrelazamiento. Una medición local puede transformar probabilísticamente un estado parcialmente entrelazado en uno más fuertemente entrelazado.

Consideremos

$$|\psi\rangle_{AB} = \sqrt{\lambda}|00\rangle + \sqrt{1-\lambda}|11\rangle, \quad \frac{1}{2} \leq \lambda < 1. \quad (371)$$

Alice realiza una medición generalizada de dos resultados con

$$M_s = \sqrt{\frac{1-\lambda}{\lambda}}|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|, \quad (372)$$

$$M_f = \sqrt{\frac{2\lambda-1}{\lambda}}|0\rangle\langle 0|. \quad (373)$$

Los subíndices significan “éxito” y “fracaso”. Comprobemos primero que ésta es una medición válida:

$$M_s^\dagger M_s = \frac{1-\lambda}{\lambda}|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|, \quad (374)$$

$$M_f^\dagger M_f = \frac{2\lambda-1}{\lambda}|0\rangle\langle 0|, \quad (375)$$

de modo que

$$M_s^\dagger M_s + M_f^\dagger M_f = I. \quad (376)$$

Si ocurre el resultado exitoso,

$$(M_s \otimes I)|\psi\rangle = \sqrt{1-\lambda}|00\rangle + \sqrt{1-\lambda}|11\rangle \quad (377)$$

$$= \sqrt{1-\lambda}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (378)$$

La probabilidad de éxito es el cuadrado de la norma,

$$p_s = 2(1-\lambda), \quad (379)$$

y después de normalizar, el par se encuentra en el estado de Bell

$$\boxed{|\psi_s\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}}. \quad (380)$$

Así, una medición local generalizada ha convertido un par parcialmente entrelazado en un par máximamente entrelazado, pero sólo de manera probabilística. Si ocurre el resultado de fracaso, el estado restante es proporcional a $|00\rangle$ y no está entrelazado.

Esto no significa que las operaciones locales creen entrelazamiento gratuitamente. Pueden concentrar el entrelazamiento en ramas exitosas seleccionadas sólo al precio de una probabilidad de éxito menor que uno. Más generalmente, las operaciones locales y la comunicación clásica no pueden aumentar el entrelazamiento en promedio. Este ejemplo es la primera mirada al punto de vista de teoría de recursos, al que volveremos cuando discutamos teleportación, codificación densa y redes cuánticas.

5.14 Por qué las mediciones generalizadas tampoco permiten señalización más rápida que la luz

El formalismo nos permite ahora demostrar la afirmación de no señalización en su nivel natural de generalidad. Supongamos que Bob realiza cualquier medición local generalizada $\{M_r\}$ sobre B , pero que Alice no recibe información acerca de qué resultado ocurrió. Como ella no conoce r , el estado conjunto pertinente es el promedio sobre todas las ramas,

$$\rho'_{AB} = \sum_r (I_A \otimes M_r) \rho_{AB} (I_A \otimes M_r^\dagger). \quad (381)$$

Mostraremos que todo observable local disponible para Alice tiene exactamente el mismo valor esperado que antes.

Sea O_A cualquier observable del subsistema de Alice. Entonces

$$\text{Tr}[\rho'_{AB}(O_A \otimes I_B)] = \sum_r \text{Tr}[(I \otimes M_r) \rho_{AB} (I \otimes M_r^\dagger) (O_A \otimes I)] \quad (382)$$

$$= \sum_r \text{Tr}[\rho_{AB}(O_A \otimes M_r^\dagger M_r)] \quad (383)$$

$$= \text{Tr}\left[\rho_{AB} \left(O_A \otimes \sum_r M_r^\dagger M_r\right)\right] \quad (384)$$

$$= \text{Tr}[\rho_{AB}(O_A \otimes I_B)]. \quad (385)$$

La segunda línea usa la propiedad cíclica de la traza y el hecho de que los operadores que actúan sobre factores tensoriales distintos conmutan. La última línea usa

$$\sum_r M_r^\dagger M_r = I_B. \quad (386)$$

Como todo observable de Alice tiene el mismo valor esperado antes y después de la medición local no anunciada de Bob, el estado reducido de Alice no cambia:

$$\boxed{\rho'_A = \rho_A}. \quad (387)$$

No hay contradicción con los estados condicionales $\rho_{A|r}$ de la Ec. (370). Si Bob le comunica a Alice qué resultado ocurrió, ella puede clasificar sus datos según r y utilizar el estado condicional correspondiente. Sin ese mensaje clásico, debe promediar sobre todos los resultados, y ese promedio reproduce el estado local original.

Entrelazamiento, steering y no señalización

El entrelazamiento permite que distintos resultados de la medición de Bob definan distintos estados condicionales para Alice. Las mediciones generalizadas hacen que esta afirmación sea muy amplia y precisa. Pero el resultado es aleatorio y, si Bob no lo comunica, Alice

ve la misma matriz densidad reducida que antes. Por lo tanto, las correlaciones cuánticas pueden ser más fuertes que las de cualquier modelo de variables ocultas local de Bell sin proporcionar un canal de comunicación controlable más rápido que la luz.

5.15 Qué aporta la medición generalizada a nuestra comprensión del entrelazamiento

El formalismo desarrollado en este capítulo hace mucho más que describir detectores imperfectos. Precisa el significado operacional del entrelazamiento de tres maneras:

1. **Estados condicionales.** Un resultado de medición local en un lado puede seleccionar un estado condicional distinto en el otro. Por lo tanto, el entrelazamiento organiza no sólo correlaciones estáticas, sino también los ensambles que pueden prepararse remotamente una vez comunicado el resultado.
2. **Filtrado local.** Las mediciones no proyectivas pueden concentrar probabilísticamente el entrelazamiento en ramas seleccionadas, como en la Ec. (380).
3. **No señalización.** Aunque las ramas condicionales pueden ser muy diferentes, promediar sobre el resultado local desconocido deja inalterado el estado reducido distante.

Ésta es la primera aparición de un tema que se repetirá a lo largo de la teoría de la información cuántica: el entrelazamiento es un recurso, pero lo que puede hacerse con él está restringido por cuáles operaciones son locales y por cuáles resultados clásicos se comunican.

5.16 Resumen lógico

La teoría de la medición puede leerse ahora como una única generalización continua:

$$\begin{array}{c}
 \text{resultado proyectivo } r : P_r \\
 \Downarrow \\
 P_r|\psi\rangle, \quad P_r\rho P_r \\
 \Downarrow \\
 \text{resultado general } r : M_r \\
 \Downarrow \\
 M_r|\psi\rangle, \quad M_r\rho M_r^\dagger \\
 \Downarrow \\
 E_r = M_r^\dagger M_r \quad \text{cuando sólo se necesitan probabilidades.}
 \end{array} \tag{388}$$

La construcción en el sistema mayor,

$$M_r = {}_A\langle r|U_{SA}|0\rangle_A, \tag{389}$$

muestra de dónde provienen físicamente estos operadores. Las mediciones generalizadas no son un postulado adicional injertado en la mecánica cuántica; son el aspecto que adquieren la dinámica unitaria ordinaria y la medición proyectiva ordinaria cuando una parte del aparato se trata como un sistema auxiliar y luego se ignora.

Estamos ahora preparados para volver al laboratorio. El teorema de Bell nos dijo qué correlaciones distinguen la mecánica cuántica de los modelos locales de variables ocultas; el presente capítulo nos ha proporcionado el lenguaje de medición necesario para describir resultados realistas y cambios condicionales del estado. El capítulo siguiente pregunta cómo se puso a prueba experimentalmente la distinción de Bell.

6 El teorema de Bell entra al laboratorio: poniendo a prueba el mundo cuántico

El Capítulo 4 estableció el teorema de Bell, y el Capítulo 5 amplió el lenguaje de la medición desde los proyectores ideales hasta las mediciones generalizadas realistas. Volvemos ahora al desafío experimental central de Bell. Si los resultados de las mediciones son producidos por una descripción oculta local del tipo de Bell, entonces ciertas combinaciones de correlaciones están acotadas; la mecánica cuántica predice correlaciones que pueden sobrepasar esa cota. La diferencia es numérica, no meramente filosófica. Esto plantea de inmediato una nueva pregunta:

¿Puede realmente un laboratorio distinguir entre estas dos descripciones de la naturaleza?

Esa pregunta cambió el estatus de los fundamentos de la mecánica cuántica. Durante décadas, el debate Einstein–Bohr había parecido referirse a cómo debía *interpretarse* un formalismo cuyo éxito experimental ya era abrumador. El teorema de Bell formuló una afirmación más exigente: existen situaciones en las que una amplia clase de explicaciones de apariencia clásica y la mecánica cuántica predican *estadísticas experimentales diferentes*. Una vez comprendido esto, un experimento de Bell no es una confirmación ceremonial de que la mecánica cuántica “funciona”. Es una prueba de qué clases de descripciones subyacentes son compatibles con el mundo observado.

Este capítulo sigue esa transición desde una pregunta fundacional a la práctica de laboratorio. Es en parte histórico, pero la historia se utiliza con un propósito pedagógico. Cada generación de experimentos nos enseña una nueva lección física: ¿qué debe controlarse exactamente antes de que una violación de una desigualdad de Bell pueda considerarse evidencia convincente contra una descripción local mediante variables ocultas?

6.1 Del diagnóstico de Schrödinger a la pregunta experimental de Bell

La historia conceptual comienza en 1935. Einstein, Podolsky y Rosen preguntaron si el estado cuántico podía ser una descripción completa de la realidad física [6]. Schrödinger, respondiendo al mismo debate, puso énfasis en la peculiar estructura que hoy llamamos *entrelazamiento*: después de que dos sistemas han interactuado, la mejor descripción del todo no tiene por qué reducirse a descripciones de estado independientes de las partes [7]. Éste es exactamente el fenómeno con el que comenzó el Capítulo 1.

En esta etapa aún podían imaginarse dos posibilidades generales. Tal vez la mecánica cuántica sea completa, y la ausencia de propiedades locales definidas sea genuinamente parte de la naturaleza. O tal vez el estado cuántico sea incompleto y algunas variables locales adicionales—ocultas para nosotros—proporcionen los hechos definidos que la función de onda no muestra.

Durante muchos años fue difícil separar experimentalmente estas posibilidades. Ambos bandos coincidían en una enorme variedad de predicciones cuánticas ordinarias. El logro de Bell fue encontrar una situación en la que las alternativas ya no pudieran ocultarse detrás de los mismos números. Su teorema de 1964 mostró que los modelos locales de variables ocultas obedecen restricciones sobre las correlaciones que la mecánica cuántica puede violar [1].

El cambio conceptual introducido por Bell

Antes de Bell, el debate sobre la completitud podía parecer una disputa acerca del significado de un formalismo exitoso. Después de Bell, la localidad junto con las variables ocultas se convirtió en una hipótesis sometida a restricciones experimentales. Una pregunta fundacional se había transformado en una pregunta cuantitativa de laboratorio.

El detonante intelectual directo del posterior programa experimental de John Clauser fue el artículo de Bell. Clauser ha recordado que encontrar el trabajo de Bell cuando era estudiante de

posgrado reorientó su carrera hacia los fundamentos de la mecánica cuántica [14]. Sin embargo, resulta útil ver la línea de pensamiento más larga: Schrödinger reconoció el entrelazamiento como la nueva estructura decisiva; Bell encontró una consecuencia comprobable de los intentos de complementar la mecánica cuántica con variables ocultas locales; Clauser preguntó si esa prueba podía realizarse efectivamente.

6.2 Del argumento ideal de Bell a un experimento que pudiera construirse

La desigualdad CHSH derivada en el Capítulo 4 fue introducida en 1969 precisamente para hacer experimentalmente práctica la idea de Bell [2]. Éste es un punto importante acerca de la relación entre teoría y experimento. Un teorema puede ser exacto y, aun así, no especificar un protocolo de laboratorio. Los detectores reales pierden eventos, los polarizadores tienen eficiencias finitas, las fuentes producen partículas a tasas finitas y las desigualdades deben formularse en términos de cantidades que realmente puedan contarse.

Clauser, Horne, Shimony y Holt reformularon por ello la lógica de Bell de una manera que pudiera ponerse a prueba mediante mediciones reales de correlación. La pregunta de laboratorio pasó a ser:

Preparar muchos pares, elegir independientemente las configuraciones de medición en ambos lados, registrar los resultados, construir las funciones de correlación a partir de los conteos observados y preguntar si la combinación de Bell correspondiente permanece dentro de la cota local.

Esto suena sencillo sólo una vez realizado el trabajo conceptual. Un experimento de Bell debe controlar simultáneamente la fuente, definir dos o más configuraciones de medición en cada lado, identificar qué eventos de detección pertenecen al mismo par emitido y reunir suficientes ensayos para que las fluctuaciones estadísticas no puedan imitar de manera plausible la violación predicha.

6.3 Freedman y Clauser, 1972: la primera prueba óptica decisiva

La primera prueba experimental de Bell ampliamente reconocida fue realizada por Stuart Freedman y John Clauser en 1972 [8]. Su fuente utilizaba una cascada atómica en calcio. Un átomo de calcio excitado podía emitir dos fotones sucesivamente, y las polarizaciones de esos fotones transportaban las correlaciones cuánticas que se pretendía poner a prueba.

Una manera útil de representar el experimento es:

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{átomo de calcio excitado}} \longrightarrow \boxed{\text{dos fotones correlacionados}} \\ \longrightarrow \boxed{\text{dos analizadores de polarización distantes}} \longrightarrow \boxed{\text{conteos de coincidencias}}. \end{array} \quad (390)$$

Cada analizador se fijaba en una orientación elegida. El experimento se repetía muchas veces y se medía, para varios pares de orientaciones de los analizadores, la tasa con la que ambos lados registraban eventos correlacionados.

El resultado concordó con la predicción cuántica y violó la cota relevante de los modelos locales de variables ocultas [8]. La importancia no radicaba en que se hubiese medido con precisión otra transición atómica. El experimento confrontó con datos a una familia de descripciones locales mediante variables ocultas y encontró las correlaciones cuánticas al otro lado de la cota de Bell.

Por qué realizar el experimento era científicamente no trivial

Con la perspectiva del tiempo, es fácil imaginar que todo el mundo debió recibir con entusiasmo una prueba tan fundamental. Los recuerdos de Clauser describen casi el ambiente

opuesto. Ha señalado que muchos físicos consideraban innecesaria otra prueba de la mecánica cuántica porque la teoría ya era espectacularmente exitosa. En una entrevista posterior en Caltech recordó que Richard Feynman se opuso con firmeza al proyecto y sostuvo que ya se sabía que la mecánica cuántica era correcta y que no necesitaba este tipo de nueva prueba [15]. La entrevista de Clauser para el Nobel subraya de manera similar cuán fuera de moda parecía entonces la pregunta fundacional [14].

La lección científica es sutil. La confianza de Feynman en el poder predictivo de la mecánica cuántica estaba ampliamente justificada. Pero Bell había cambiado la pregunta. El experimento propuesto no preguntaba simplemente si la mecánica cuántica volvería a predecir correctamente un espectro atómico o una tasa de dispersión. Preguntaba si podía sobrevivir toda una clase alternativa de descripciones ocultas locales. Una teoría puede ser extraordinariamente exitosa y aun así motivar un nuevo experimento cuando un teorema recién descubierto identifica una distinción que nunca se había puesto a prueba.

Una lección útil sobre los experimentos fundacionales

Un experimento fundacional es especialmente valioso cuando imágenes conceptuales rivales se han convertido en predicciones operacionales diferentes. El objetivo no es poner a prueba la filosofía mediante opiniones; es identificar hipótesis que restringen probabilidades medibles y luego poner a prueba esas restricciones.

6.4 ¿Qué es una laguna experimental?

La expresión *laguna experimental* aparece con frecuencia en las discusiones sobre pruebas de Bell y puede sonar más misteriosa de lo que es. Una laguna experimental es simplemente una discrepancia entre una suposición utilizada en la inferencia teórica y lo que el aparato ha garantizado realmente.

Suponga que un teorema afirma:

Si todo par emitido se muestrea de manera justa, y si un laboratorio no puede conocer a tiempo la configuración del otro laboratorio como para influir en su resultado, entonces todos los modelos locales de variables ocultas satisfacen cierta desigualdad.

Un experimento puede violar la desigualdad. Pero si el detector registra sólo un subconjunto pequeño y potencialmente sesgado de los pares emitidos, o si ambos lados tienen tiempo suficiente para intercambiar información, entonces un crítico puede preguntar si las hipótesis del teorema se realizaron de verdad.

Dos lagunas se volvieron, por lo tanto, especialmente importantes.

La laguna de detección, o de muestreo justo

Los detectores reales no registran todos los fotones. Imagine que la variable oculta de un par influyera no sólo en el resultado de la medición, sino también en la probabilidad de que ese par fuese detectado. Entonces el subconjunto detectado podría mostrar correlaciones más fuertes que el ensamble completo. Si uno simplemente supone que los eventos detectados son representativos de todos los eventos emitidos, ha introducido una *hipótesis de muestreo justo*.

Cerrar la laguna de detección significa organizar el experimento y el análisis de tal manera que la conclusión de Bell no dependa de esa suposición.

La laguna de localidad

La hipótesis de localidad de Bell exige que el resultado de Alice no sea influido por la configuración de Bob, y viceversa. En un laboratorio esto se convierte en una pregunta espacio-temporal. La elección de configuración y la medición en un lado deben ocurrir con suficiente

rapidez, y las dos estaciones deben estar suficientemente separadas, como para que ninguna señal que viaje a la velocidad de la luz o por debajo de ella pueda transportar a tiempo la información sobre la configuración hasta el otro lado y afectar allí el resultado.

Así, la expresión *eventos de medición separados de tipo espacial* tiene un significado concreto: simplemente no hay tiempo suficiente para que una señal causal ordinaria conecte los eventos relevantes.

Cómo interpretar una laguna experimental

Una laguna experimental no significa que la mecánica cuántica haya fallado. Significa que los datos experimentales descartan modelos locales de variables ocultas sólo después de introducir una o más hipótesis adicionales. Mejorar un experimento de Bell significa eliminar una a una esas hipótesis extra.

6.5 Los experimentos de Aspect: cambiar las configuraciones mientras vuelan los fotones

Alain Aspect y sus colaboradores realizaron una serie de pruebas de Bell cada vez más refinadas a comienzos de la década de 1980. La versión más célebre utilizó analizadores dependientes del tiempo [9]. La idea experimental central puede formularse sin ninguna jerga óptica:

No permita que la fuente sepa, cuando se emiten los fotones, qué configuración del analizador encontrará finalmente cada fotón.

En el experimento de 1982, conmutadores ópticos de operación rápida dirigían cada fotón hacia distintas orientaciones de los analizadores en una escala de tiempo corta comparada con el tiempo de vuelo del fotón a través del aparato. Las correlaciones medidas violaron la desigualdad de Bell y concordaron con la mecánica cuántica [9].

¿Por qué era importante esta mejora? Con configuraciones fijas de los analizadores, un modelo local exótico podría intentar explotar información que ya estuviera presente en el aparato cuando el par abandonó la fuente. Cambiar rápidamente la configuración de medición después de la emisión reducía de manera drástica esta posibilidad y atacaba una importante laguna relacionada con la localidad.

El trabajo de Aspect *no* cerró todas las lagunas. Esa precisión importa. Una buena historia experimental no debe describir la ciencia como una sucesión de respuestas finales perfectas. Aspect transformó, más bien, la prueba de Bell en un experimento espacio-temporal mucho más exigente y dejó claro qué quedaba todavía por mejorar.

6.6 Cómo un experimento real de Bell se convierte en un número

La derivación conceptual del Capítulo 4 utilizó valores esperados ideales tales como

$$E(a, b) = \langle A_a B_b \rangle.$$

En un experimento real, esta cantidad se construye a partir de conteos. Supongamos que cada lado produce resultados $+1$ o -1 . Para configuraciones fijas a y b , sean $N_{++}, N_{+-}, N_{-+}, N_{--}$ los números de resultados conjuntos correspondientes. Entonces el estimador experimental de la correlación es

$$E(a, b) = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N_{++} + N_{--} + N_{+-} + N_{-+}}. \quad (391)$$

La combinación CHSH se construye entonces a partir de cuatro correlaciones de este tipo medidas experimentalmente,

$$S = E(a_0, b_0) + E(a_0, b_1) + E(a_1, b_0) - E(a_1, b_1). \quad (392)$$

Esta ecuación es el puente entre el Capítulo 4 y el laboratorio. El símbolo $E(a, b)$ no es un objeto abstracto que la naturaleza nos entregue ya hecho. Se infiere a partir de una gran tabla de registros de detectores. La incertidumbre estadística de los conteos se convierte en incertidumbre sobre E y, por lo tanto, sobre $\mathcal{S}$.

Una violación de Bell debe, por consiguiente, informarse junto con una significancia estadística o una afirmación equivalente de prueba de hipótesis. No se pregunta únicamente si el valor central medido es mayor que la cota local, sino si el exceso observado es demasiado grande como para atribuirlo plausiblemente a fluctuaciones debidas a una muestra finita bajo el modelo local especificado.

6.7 2015: cierre simultáneo de las principales lagunas experimentales

Para 2015, las técnicas experimentales habían avanzado lo suficiente como para cerrar las principales lagunas de detección y localidad en una misma prueba de Bell. Hensen y sus colaboradores utilizaron espines electrónicos asociados a defectos en diamante en laboratorios separados por unos 1.3 km, empleando fotones para establecer entrelazamiento entre los sistemas de materia distantes [10]. Ese mismo año, experimentos fotónicos independientes de Giustina y sus colaboradores, y de Shalm y sus colaboradores, informaron violaciones de Bell sin las principales lagunas experimentales usando fotones entrelazados [11, 12].

Vale la pena formular con cuidado el significado conceptual. Las pruebas de Bell anteriores ya habían proporcionado un acuerdo sólido y cada vez más convincente con la mecánica cuántica. Los experimentos de 2015 fueron importantes porque la inferencia contra los modelos locales de variables ocultas ya no requería la combinación tradicional de hipótesis de muestreo justo y de localidad que habían necesitado experimentos ópticos anteriores.

Esto ilustra cómo progresa la física experimental. La predicción cuántica básica no cambió entre 1972 y 2015. Lo que cambió fue la fuerza de la inferencia que podía extraerse de los datos.

6.8 La cuestión de la libertad de elección y las pruebas cósmicas de Bell

Existe una vía de escape lógica aún más radical. Los experimentos de Bell suponen que las elecciones de las configuraciones de medición son suficientemente independientes de las variables ocultas transportadas por el par de partículas. Si se permitiera que una causa común en el pasado coordinara tanto el par emitido como las elecciones supuestamente aleatorias de las configuraciones, podría socavarse la inferencia estándar de Bell. Esto suele denominarse la laguna de *libertad de elección* o de *independencia de la medición*.

Ningún experimento finito puede eliminar toda causa común lógicamente imaginable sin adoptar algunas hipótesis sobre la estructura causal. Pero la posible causa común puede empujarse drásticamente hacia el pasado. En una prueba cósmica de Bell se utilizan fotones astronómicos para ayudar a elegir las configuraciones de medición. Un experimento de 2018 en el que participaron Anton Zeilinger y sus colaboradores utilizó luz proveniente de cuásares distantes cuyos fotones habían viajado durante miles de millones de años [13]. Por lo tanto, cualquier mecanismo realista local que intentara coordinar esas elecciones astronómicas de configuraciones con la fuente de pares del laboratorio tendría que remontarse muy atrás en la historia cósmica.

El punto no es que los cuásares posean una forma mística de aleatoriedad. El punto es la separación causal. Cuanto más atrás en el pasado quede anclada la información que determina la configuración, más artificiosa debe volverse una explicación local basada en una causa común.

6.9 Zeilinger: de poner a prueba el entrelazamiento a controlarlo

Las etapas posteriores de la historia vuelven a cambiar la pregunta central. Los experimentos de Bell preguntan si las correlaciones cuánticas son reales en el sentido operacional de que superan las cotas de los modelos locales de variables ocultas. La información cuántica pregunta:

Si estas correlaciones son un recurso físico genuino, ¿podemos prepararlas, transformarlas, distribuirlas y consumirlas deliberadamente para realizar tareas útiles?

Anton Zeilinger y sus colaboradores desempeñaron un papel central en esta transición. Sus experimentos desarrollaron fuentes de fotones entrelazados de alta calidad, pruebas de Bell a larga distancia, teleportación cuántica e intercambio de entrelazamiento. Las ideas de teleportación e intercambio se desarrollarán matemáticamente en los dos capítulos siguientes; más adelante volveremos a sus realizaciones de laboratorio.

Por lo tanto, la progresión histórica no es simplemente

$$\text{Clauser} \rightarrow \text{Aspect} \rightarrow \text{Zeilinger}.$$

Es una progresión de preguntas científicas:

$$\begin{array}{c} \text{¿Pueden las correlaciones cuánticas violar una cota local?} \\ \downarrow \\ \text{¿Puede la prueba sobrevivir a condiciones experimentales cada vez más exigentes?} \\ \downarrow \\ \text{¿Puede el entrelazamiento diseñarse y utilizarse como recurso?} \end{array} \quad (393)$$

6.10 Por qué el Premio Nobel de 2022 trató tanto de fundamentos como de tecnología

El Premio Nobel de Física de 2022 fue otorgado conjuntamente a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por experimentos con fotones entrelazados, el establecimiento de violaciones de desigualdades de Bell y el desarrollo pionero de la ciencia de la información cuántica [16]. Esa formulación capta las dos mitades de la historia.

La primera mitad es fundacional. Las desigualdades de Bell hicieron que las descripciones locales mediante variables ocultas fueran vulnerables a una prueba experimental, y experimentos progresivamente más refinados encontraron las correlaciones predichas por la mecánica cuántica.

La segunda mitad es tecnológica. Una vez que los sistemas cuánticos individuales y los estados entrelazados pudieron prepararse y controlarse de manera fiable, el entrelazamiento dejó de ser solamente un enigma conceptual. Se convirtió en un recurso para la teleportación, las redes, la criptografía, la metrología y la computación cuánticas.

Ésta es la razón por la que el nuevo capítulo experimental pertenece precisamente aquí. El Capítulo 4 estableció la obstrucción matemática a las explicaciones clásicas locales. El capítulo actual mostró cómo esa obstrucción se convirtió en un programa experimental. El capítulo siguiente inicia el programa de recursos: ¿qué pueden lograr realmente observadores separados una vez que disponen de entrelazamiento compartido?

6.11 Perspectiva opcional: las pruebas de Bell no son las únicas pruebas de una realidad de apariencia clásica

El programa de Bell es un miembro de una familia más amplia de experimentos que investigan qué intuiciones clásicas pueden coexistir con las predicciones cuánticas.

Pruebas de contextualidad. La parte opcional del Capítulo 4 utilizó el cuadrado de Peres–Mermin para mostrar que no se pueden asignar consistentemente valores predeterminados e independientes del contexto a todos los observables preservando al mismo tiempo las relaciones funcionales entre mediciones compatibles. Los experimentos inspirados por la contextualidad de Kochen–Specker ponen a prueba este tipo de descripción no contextual mediante variables

ocultas. La separación espacial no es el ingrediente esencial; la cuestión clave es si el resultado asignado a un observable puede ser independiente del contexto de medición compatible en el que aparece.

Pruebas de Leggett–Garg. Otra familia de desigualdades pregunta si puede considerarse que un sistema posee propiedades macroscópicas definidas en todo momento, mientras esas propiedades pueden, en principio, medirse sin perturbar su evolución posterior. Las hipótesis suelen denominarse *macrorealismo* y *medibilidad no invasiva*. Las predicciones cuánticas pueden violar las desigualdades de Leggett–Garg correspondientes. La lógica se parece a la estrategia de Bell— traducir un conjunto de hipótesis de apariencia clásica en una cota experimentalmente comprobable—pero la organización física es temporal y no espacial.

Estas extensiones se mencionan sólo para situar el teorema de Bell en un paisaje más amplio. La línea principal de estos apuntes pasa ahora de poner a prueba el entrelazamiento a utilizarlo.

6.12 Un mapa final de la historia experimental

Resulta útil condensar el capítulo en una línea temporal:

Período	Paso	¿Qué cambió conceptualmente?
1935	EPR y Schrödinger	El entrelazamiento y la completitud se convierten en preguntas fundacionales centrales.
1964–1969	Bell y CHSH	Las explicaciones locales mediante variables ocultas adquieren cotas comprobables experimentalmente.
1972	Freedman–Clauser	Un experimento óptico real viola una desigualdad de Bell.
1981–1982	Aspect y colaboradores	Configuraciones de analizadores que cambian rápidamente atacan una importante laguna relacionada con la localidad.
2015	Hensen; Giustina; Shalm y colaboradores	Las principales lagunas de detección y localidad se cierran simultáneamente.
2018	Pruebas cósmicas de Bell	Las posibles causas comunes que explotan las elecciones de configuración se empujan miles de millones de años hacia el pasado.
Desde la década de 1990	Zeilinger y muchos otros	El entrelazamiento se convierte en un recurso controlable para procesamiento de información y redes.
2022	Premio Nobel	El arco que va de los fundamentos a la tecnología se reconoce como un único logro científico conectado.

El mensaje no es que el experimento haya “demostrado la mecánica cuántica de una vez y para siempre” en algún sentido metafísico independiente de la interpretación. Es algo más preciso y más poderoso: experimentos que dependen cada vez de menos hipótesis adicionales han descartado amplias clases de explicaciones locales mediante variables ocultas y han confirmado la estructura específica de correlaciones predicha por la teoría cuántica. El mismo control experimental que hizo posibles esas pruebas es el que permite utilizar el entrelazamiento en los capítulos que siguen.

7 El entrelazamiento como recurso: LOCC, no clonación, teleportación y codificación superdensa

Los capítulos anteriores establecieron tanto la estructura como el estatus empírico del entrelazamiento. Los Capítulos 1–3 desarrollaron la descripción en términos de estados; el Capítulo 4 mostró por qué las correlaciones de Bell no pueden reducirse a ignorancia clásica local; y el Capítulo 6 mostró cómo esa distinción se convirtió en un programa experimental cada vez más exigente. Pasamos ahora de poner a prueba el entrelazamiento a utilizarlo. La pregunta es:

¿Qué pueden realmente *hacer* dos observadores distantes con entrelazamiento compartido?

Esta pregunta exige que precisemos el escenario físico. Si Alice puede simplemente entregarle su qubit a Bob, transferir un estado cuántico es trivial: envía el qubit. La teleportación se vuelve interesante sólo cuando Alice y Bob ya están separados y no se les permite intercambiar sistemas cuánticos durante el protocolo. Pueden actuar sobre sistemas en sus propios laboratorios y pueden enviar mensajes clásicos ordinarios. Esta restricción operacional se denomina *LOCC*.

7.1 El escenario operacional: ¿qué significa LOCC?

Supongamos que Alice controla un laboratorio y Bob otro. Alice puede tener varios qubits en su laboratorio, y Bob puede tener varios qubits en el suyo. La expresión *operación local* significa local respecto de la división *Alice frente a Bob*; no significa que Alice esté restringida a puertas de un solo qubit.

LOCC: operaciones locales y comunicación clásica

Un *protocolo LOCC* es cualquier protocolo construido a partir de los siguientes ingredientes:

- (I) Alice puede realizar operaciones cuánticas arbitrarias sobre sistemas situados en el laboratorio de Alice: puertas unitarias, mediciones conjuntas, introducción de sistemas auxiliares locales y descarte de sistemas locales.
- (II) Bob puede realizar independientemente operaciones cuánticas arbitrarias sobre sistemas situados en el laboratorio de Bob.
- (III) Alice y Bob pueden enviarse mutuamente mensajes *clásicos* ordinarios y pueden elegir operaciones locales posteriores según los mensajes recibidos.

Lo que *no* está incluido es la transmisión física de un qubit desde un laboratorio al otro, ni una puerta cuántica que actúe conjuntamente sobre un sistema de Alice y uno de Bob mientras están espacialmente separados.

El último punto es esencial. Una medición de Bell sobre dos qubits que están ambos en poder de Alice es una operación *local* perfectamente legítima en el sentido de LOCC, aunque la medición actúe conjuntamente sobre dos qubits y pueda involucrar ella misma puertas entrelazantes. Lo no local sería una puerta que actuara sobre uno de los qubits de Alice y uno de los qubits distantes de Bob.

¿Por qué introducir esta restricción? Porque separa dos recursos que, de otro modo, es fácil confundir:

- un *canal cuántico*, a través del cual puede transmitirse un sistema cuántico real;

- *entrelazamiento* compartido de antemano, junto con acciones locales y comunicación clásica ordinaria.

Si un canal cuántico desde Alice hasta Bob estuviera libremente disponible, Alice podría simplemente enviar el qubit desconocido. La teleportación plantea una pregunta más sutil:

¿Puede un par entrelazado compartido previamente, junto con LOCC, reproducir el *efecto* de enviar un qubit desconocido?

La respuesta es sí. Eso es precisamente lo que hace la teleportación cuántica.

Existe además una razón fundamental por la que el par entrelazado cuenta como un recurso genuino. LOCC no puede crear entrelazamiento a través de la separación Alice–Bob si inicialmente no había ninguno. La razón ya está contenida en la definición de separabilidad del Capítulo 3. Si Alice realiza una medición local con resultado k y Bob responde localmente después de recibir k , entonces, condicionado a ese registro clásico, los dos laboratorios siguen poseyendo un producto ordinario de estados locales. Si se ignora el registro clásico, el estado final tiene la forma

$$\rho'_{AB} = \sum_k p_k \rho_A^{(k)} \otimes \rho_B^{(k)}, \quad (394)$$

que es precisamente un estado separable. Protocolos LOCC más elaborados no hacen más que repetir esta lógica en varias rondas. Así, las operaciones locales pueden reorganizar información cuántica dentro de cada laboratorio, y los mensajes clásicos pueden crear correlaciones clásicas entre los laboratorios, pero LOCC no puede fabricar entrelazamiento a través del corte espacial a partir de nada.

LOCC no es, por lo tanto, una nueva ley dinámica de la mecánica cuántica. Es la restricción de recursos apropiada para dos laboratorios que ya están separados. Nos permite preguntar con claridad qué puede lograr un entrelazamiento preexistente cuando no se transmite ningún sistema cuántico nuevo entre las partes.

Idea clave

La teleportación cuántica es un protocolo LOCC unidireccional provisto de un par entrelazado compartido de antemano. Alice realiza una medición conjunta local, envía a Bob dos bits clásicos y Bob efectúa una corrección local. Ningún sistema cuántico cruza desde Alice hasta Bob durante el propio protocolo de teleportación.

7.2 Por qué Alice no puede simplemente “leer el estado” y enviar la respuesta

Antes de construir el protocolo, resulta útil entender por qué fallan las estrategias clásicas obvias.

Supongamos que Alice recibe un único qubit en un estado desconocido

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (395)$$

Una medición de un único ejemplar produce un único resultado de medición. No revela las dos amplitudes α y β . La tomografía completa de estado requiere muchas copias preparadas de manera idéntica. Por lo tanto, a partir de un solo qubit desconocido Alice no puede simplemente determinar una descripción clásica de $|\psi\rangle$ y enviar esa descripción por correo electrónico a Bob.

¿Podría primero fabricar muchas copias perfectas y después realizar tomografía sobre ellas? La mecánica cuántica prohíbe también esta posibilidad.

El teorema de no clonación: primero, un ejemplo intuitivo

Supongamos que existe un dispositivo copiador universal. Sea el segundo qubit inicialmente un estado blanco fijo $|0\rangle$. Si el dispositivo copia los estados de la base computacional, debe satisfacer

$$U|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle, \quad U|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle. \quad (396)$$

Introduzcamos ahora la superposición

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (397)$$

La linealidad da

$$U|+\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (U|0\rangle|0\rangle + U|1\rangle|0\rangle) \quad (398)$$

$$= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (399)$$

Pero una copia perfecta de $|+\rangle$ sería, en cambio,

$$|+\rangle|+\rangle = \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle), \quad (400)$$

que es un estado diferente. Una máquina que copia $|0\rangle$ y $|1\rangle$ no puede, por lo tanto, copiar también sus superposiciones arbitrarias.

La demostración general es igual de breve. Un copiador universal tendría que satisfacer

$$U(|\psi\rangle|s\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle, \quad U(|\phi\rangle|s\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle \quad (401)$$

para estados arbitrarios $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$. La evolución unitaria preserva productos internos, de modo que

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2. \quad (402)$$

Para dos estados distintos no ortogonales esto es imposible. Por lo tanto, no existe un copiador cuántico perfecto universal [17].

Observación

La palabra *desconocido* importa. Si Alice ya conoce un estado, puede decirle a Bob cómo prepararlo. La teleportación aborda una tarea diferente: Alice recibe un sistema físico en un estado que el protocolo debe transferir correctamente para *todo* α y β , sin que ninguna de las partes llegue a conocer esas amplitudes.

El teorema de no clonación bloquea así la estrategia “primero copiar, luego aprender el estado y finalmente enviar una descripción clásica”. La teleportación tiene éxito transfiriendo el estado mientras destruye la copia local original.

7.3 La tarea de teleportación y sus recursos

Alice posee un qubit de entrada, etiquetado 1, en el estado desconocido

$$|\psi\rangle_1 = \alpha|0\rangle_1 + \beta|1\rangle_1. \quad (403)$$

Antes de que comience el protocolo, Alice y Bob ya han distribuido y almacenado un par de Bell

$$|\Phi^+\rangle_{23} = \frac{|00\rangle_{23} + |11\rangle_{23}}{\sqrt{2}}. \quad (404)$$

Alice posee los qubits 1 y 2; Bob posee el qubit 3. La disposición espacial es, por lo tanto,

$$\underbrace{(1, 2)}_{\text{laboratorio de Alice}} \quad | \quad \underbrace{(3)}_{\text{laboratorio de Bob}}. \quad (405)$$

La barra vertical nos recuerda la separación LOCC. Durante la teleportación no se permite que ningún qubit cruce esta barra.

El estado inicial total es

$$|\Omega\rangle_{123} = |\psi\rangle_1 \otimes |\Phi^+\rangle_{23}. \quad (406)$$

El objetivo es que, al final del protocolo, el qubit 3 de Bob se encuentre en el estado $|\psi\rangle$ para α y β arbitrarios.

Se dice que un par máximamente entrelazado de qubits contiene un *ebit* de entrelazamiento. La teleportación comienza con un ebit ya compartido entre Alice y Bob.

7.4 Por qué aparece la base de Bell

Alice debe realizar de algún modo una medición sobre los dos qubits de su laboratorio de tal manera que el resultado le indique a Bob qué corrección local debe efectuar. La base de Bell está exactamente adaptada a esta tarea.

Los cuatro estados de Bell son

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (407)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (408)$$

Forman una base ortonormal del espacio de Hilbert de dos qubits correspondiente a los qubits 1 y 2 de Alice. Por lo tanto, Alice puede realizar una medición proyectiva de cuatro resultados en esta base.

Punto de control: organice el estado antes de seguir leyendo

El estado de tres qubits ya es conocido:

$$|\psi\rangle_1 |\Phi^+\rangle_{23}.$$

Antes de mirar la derivación, expándalo en la base computacional y encierre en un círculo las etiquetas de los dos primeros qubits en cada término. Esos son los qubits de Alice. El propósito del cálculo que sigue no es cambiar el estado, sino reescribir precisamente esas dos etiquetas en la base en la que Alice va a medir.

A primera vista, la identidad fundamental de la teleportación puede parecer misteriosa. Vamos a derivarla lentamente. No ocurre nada milagroso en esta derivación: simplemente reescribimos el *mismo* vector de tres qubits en una base apropiada para la medición de Alice.

Paso 1: expandir el estado inicial en la base computacional

Usando las Ecs. (403) y (404),

$$|\Omega\rangle_{123} = (\alpha|0\rangle_1 + \beta|1\rangle_1) \frac{|00\rangle_{23} + |11\rangle_{23}}{\sqrt{2}} \quad (409)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha|000\rangle + \alpha|011\rangle + \beta|100\rangle + \beta|111\rangle). \quad (410)$$

Ahora agrupamos los dos primeros qubits, porque son precisamente los dos qubits que Alice va a medir:

$$|\Omega\rangle_{123} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|00\rangle_{12} \alpha|0\rangle_3 + |01\rangle_{12} \alpha|1\rangle_3 + |10\rangle_{12} \beta|0\rangle_3 + |11\rangle_{12} \beta|1\rangle_3 \right]. \quad (411)$$

Paso 2: reescribir los estados computacionales de Alice en la base de Bell

Las definiciones de los estados de Bell pueden invertirse:

$$|00\rangle = \frac{|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |11\rangle = \frac{|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (412)$$

$$|01\rangle = \frac{|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |10\rangle = \frac{|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (413)$$

Sustituyendo estas cuatro relaciones en la Ec. (411) y agrupando los estados de Bell iguales, obtenemos

$$|\Omega\rangle_{123} = \frac{1}{2} \left[|\Phi^+\rangle_{12} (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_3 + |\Phi^-\rangle_{12} (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle)_3 + |\Psi^+\rangle_{12} (\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle)_3 + |\Psi^-\rangle_{12} (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)_3 \right]. \quad (414)$$

El factor $1/2$ tiene un origen sencillo: un factor $1/\sqrt{2}$ proviene del par de Bell compartido y un segundo factor $1/\sqrt{2}$ proviene de reescribir un vector de la base computacional en la base de Bell.

Paso 3: reconocer los cuatro estados posibles de Bob

Introduzcamos los operadores de Pauli

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (415)$$

Entonces

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\psi\rangle, \quad (416)$$

$$\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle = Z|\psi\rangle, \quad (417)$$

$$\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle = X|\psi\rangle, \quad (418)$$

$$\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle = XZ|\psi\rangle. \quad (419)$$

Por lo tanto, la Ec. (414) se convierte en

$$|\psi\rangle_1 |\Phi^+\rangle_{23} = \frac{1}{2} \left[|\Phi^+\rangle_{12} |\psi\rangle_3 + |\Phi^-\rangle_{12} Z|\psi\rangle_3 + |\Psi^+\rangle_{12} X|\psi\rangle_3 + |\Psi^-\rangle_{12} XZ|\psi\rangle_3 \right]. \quad (420)$$

Cómo leer la identidad de teleportación

La Ec. (420) *no* es un proceso dinámico y no afirma que el estado ya haya viajado hasta Bob. Es un mismo vector escrito en una base nueva. Su utilidad radica en que cada posible

resultado de Bell en el laboratorio de Alice está asociado con un estado de Bob que difiere del estado original $|\psi\rangle$ sólo por una de cuatro operaciones de Pauli conocidas.

Ésta es la razón de elegir la base de Bell. Convierte el problema de recuperar un estado desconocido arbitrario en el problema mucho más sencillo de identificar cuál de cuatro correcciones discretas es necesaria. Alice nunca conoce α ni β .

Ahora el álgebra se transforma en una afirmación acerca de una medición. Antes de que Alice mida, el lado derecho de la Ec. (420) es una superposición coherente de cuatro ramas. Los estados de Bell que posee Alice son mutuamente ortogonales, de modo que su medición de Bell proyecta exactamente sobre uno de ellos. Por ejemplo, si Alice obtiene $|\Phi^-\rangle_{12}$, el estado posterior a la medición es proporcional a

$$|\Phi^-\rangle_{12} \otimes Z|\psi\rangle_3. \quad (421)$$

Por consiguiente, el qubit de Bob se encuentra entonces en $Z|\psi\rangle$. No hay que adivinar nada: el estado que multiplica al vector de Bell observado por Alice es precisamente el estado condicional de Bob. Los otros tres resultados se leen exactamente de la misma manera.

Una medición de Bell también tiene una realización experimental concreta. Si ya se han estudiado compuertas cuánticas, puede implementarse aplicando la inversa del circuito estándar de preparación de estados de Bell —una compuerta NOT controlada seguida de una Hadamard sobre el primer qubit de Alice— y luego midiendo los dos qubits de Alice en la base computacional. Todo este circuito es local en el sentido LOCC porque ambos qubits permanecen dentro del laboratorio de Alice.

Observe también que cada rama de Bell tiene amplitud $1/2$ multiplicando un estado normalizado de Bob. Por lo tanto, cada resultado de Bell ocurre con probabilidad

$$p(\Phi^+) = p(\Phi^-) = p(\Psi^+) = p(\Psi^-) = \frac{1}{4}, \quad (422)$$

independientemente del estado desconocido $|\psi\rangle$.

7.5 El protocolo de teleportación como protocolo LOCC

Ahora podemos separar el álgebra de las acciones físicas. El protocolo tiene tres pasos activos.

Paso 1. Alice realiza una medición de Bell sobre los qubits 1 y 2. Ambos qubits están en el laboratorio de Alice, de modo que ésta es una *operación local* en el sentido LOCC. La medición tiene cuatro resultados posibles.

Paso 2. Alice envía el resultado a Bob como dos bits clásicos. Para etiquetar cuatro resultados posibles se necesitan dos bits:

$$\Phi^+ \leftrightarrow 00, \quad \Phi^- \leftrightarrow 01, \quad \Psi^+ \leftrightarrow 10, \quad \Psi^- \leftrightarrow 11. \quad (423)$$

Estos dos bits *no* contienen α ni β . Sólo identifican en cuál de las cuatro ramas relacionadas por operaciones de Pauli se encuentra Bob.

Paso 3. Bob realiza una corrección local de Pauli. Después de recibir el mensaje de Alice, Bob aplica la unitaria correspondiente al qubit 3. Su qubit queda entonces exactamente en el estado $|\psi\rangle$.

El protocolo se resume en la figure 5. La línea vertical segmentada destaca la separación Alice–Bob: la única comunicación que la atraviesa durante el protocolo es el mensaje clásico ordinario de dos bits. La línea verde representa el entrelazamiento que fue distribuido *antes* de que comenzara el protocolo.

La tabla de correcciones es

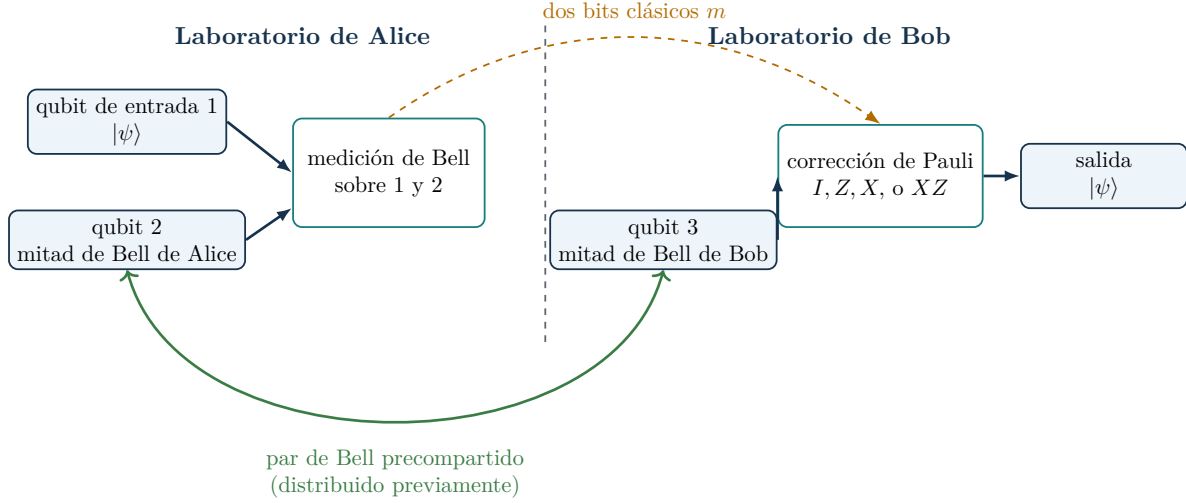


Figura 5: Teleportación cuántica vista explícitamente como un protocolo LOCC. La medición de Bell de Alice es local porque ambos qubits medidos están en su laboratorio. El par entrelazado compartido fue distribuido de antemano. Durante la teleportación propiamente tal, sólo dos bits clásicos cruzan desde Alice hacia Bob; Bob realiza entonces una corrección local.

Resultado de Bell de Alice	Mensaje m	Estado condicional de Bob	Bob aplica
$ \Phi^+\rangle$	00	$ \psi\rangle$	I
$ \Phi^-\rangle$	01	$Z \psi\rangle$	Z
$ \Psi^+\rangle$	10	$X \psi\rangle$	X
$ \Psi^-\rangle$	11	$XZ \psi\rangle$	XZ

Las matrices de Pauli son sus propias inversas salvo por una fase global irrelevante, de modo que la corrección indicada recupera $|\psi\rangle$ en todos los casos.

La contabilidad de recursos es, por lo tanto,

$$\boxed{1 \text{ ebit} + 2 \text{ bits clásicos} + \text{LOCC} \longrightarrow \text{un estado de qubit transferido perfectamente}} \quad (424)$$

El par entrelazado se consume en el proceso.

7.6 Por qué el mensaje clásico es fundamentalmente necesario

En este punto podríamos preguntar: si el entrelazamiento es el recurso no clásico, ¿por qué Alice debe enviar de todos modos un mensaje ordinario? ¿Por qué Bob no puede simplemente utilizar su mitad del par de Bell inmediatamente después de la medición de Alice?

La respuesta está contenida en la Ec. (420). Después de la medición de Bell de Alice, el estado de Bob es uno de

$$|\psi\rangle, \quad Z|\psi\rangle, \quad X|\psi\rangle, \quad XZ|\psi\rangle, \quad (425)$$

con probabilidad $1/4$ para cada uno. Si Bob no conoce el resultado de Alice, debe promediar sobre estas cuatro posibilidades. Escribiendo $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$, su matriz densidad local es

$$\begin{aligned} \rho_B^{\text{sin mensaje}} &= \frac{1}{4} (\rho_\psi + Z\rho_\psi Z + X\rho_\psi X + XZ\rho_\psi (XZ)^\dagger) \\ &= \frac{I}{2}. \end{aligned} \quad (426)$$

El resultado es independiente de α y β . Antes de que llegue el mensaje clásico de Alice, *todo* experimento que Bob pueda realizar sobre su qubit tiene estadísticas completamente independientes del estado que Alice recibió.

Esta ecuación expresa el principio de no señalización dentro del protocolo de teleportación. El entrelazamiento crea correlaciones, pero por sí solo no proporciona un mensaje controlable. Alice no puede elegir qué resultado de Bell ocurre. Los dos bits clásicos le indican a Bob cuál rama correlacionada ocurrió y, por tanto, qué corrección local debe aplicar.

Error conceptual frecuente

Los dos bits clásicos no codifican el estado cuántico. Un qubit genérico depende de los parámetros continuos α y β ; el mensaje de Alice contiene solamente una de cuatro etiquetas discretas. La información cuántica detallada reside en las correlaciones entrelazadas preexistentes. El mensaje clásico sólo le dice a Bob cómo decodificar localmente esas correlaciones.

Esto explica también por qué la teleportación no puede utilizarse para una comunicación más rápida que la luz. Bob no puede recuperar ninguna información sobre $|\psi\rangle$ hasta que le llegue el mensaje clásico ordinario.

7.7 Por qué el entrelazamiento precompartido es fundamentalmente necesario

Hay una manera particularmente nítida de ver que el par de Bell no es un aditamento cosmético. Imagine que el qubit de entrada 1 de Alice está él mismo máximamente entrelazado con un sistema de referencia R que Alice nunca toca. Un protocolo de teleportación perfecto debe preservar este entrelazamiento: después de la teleportación, R debe quedar máximamente entrelazado con el qubit de salida de Bob.

Supongamos ahora que Alice y Bob no compartieran inicialmente ningún entrelazamiento y que sólo se les permitieran operaciones LOCC. A través de la bipartición

$$(R + \text{Alice}) \mid \text{Bob}, \quad (427)$$

no habría inicialmente entrelazamiento. Pero una teleportación perfecta dejaría a R entrelazado con Bob, creando así entrelazamiento a través de este corte. LOCC no puede hacer eso partiendo de un estado inicialmente separable. Por lo tanto, la teleportación perfecta de un estado arbitrario exige que se haya suministrado de antemano un recurso no local: el par entrelazado compartido.

Idea clave

El par de Bell es lo que hace posible la transferencia cuántica; el mensaje clásico es lo que hace que esa transferencia sea utilizable por Bob. Ambos recursos son necesarios y desempeñan papeles fundamentalmente distintos.

7.8 ¿Qué es exactamente lo que se ha teleportado?

La palabra “teleportación” puede inducir a error si se toma demasiado literalmente.

1. **No se teletransporta materia.** El qubit físico de Bob ya estaba en su laboratorio. Lo que se transfiere es el estado cuántico completo del sistema de entrada.
2. **Alice nunca conoce el estado.** Su resultado de Bell es una de cuatro etiquetas aleatorias y no contiene información sobre α ni β .
3. **La copia original se destruye.** La medición de Bell de Alice consume la entrada junto con su mitad del recurso entrelazado. Al final hay una copia utilizable en la ubicación de Bob, no dos. Se respeta el teorema de no clonación.
4. **La teleportación preserva el entrelazamiento con sistemas externos.** Si el qubit de entrada está entrelazado con una referencia R , entonces, después del protocolo, las mismas

correlaciones se reproducen entre R y el qubit de salida de Bob. Ésta es una afirmación más fuerte que reproducir simplemente las probabilidades de unas cuantas mediciones.

El último punto proporciona la definición operacional más limpia de una transferencia perfecta de estado cuántico: la teleportación actúa como el *canal cuántico identidad* desde la entrada de Alice hasta la salida de Bob, incluso cuando la entrada forma parte de un estado entrelazado mayor.

7.9 Codificación superdensa: el uso complementario de un ebit

La teleportación utiliza un ebit compartido y dos bits clásicos para simular la transferencia de un qubit. La codificación superdensa utiliza el mismo ebit compartido en la dirección complementaria: Alice envía físicamente un qubit y, con ello, comunica dos bits clásicos [19].

Alice y Bob comienzan con $|\Phi^+\rangle$. Alice codifica un mensaje de dos bits aplicando una de cuatro unitarias locales a su mitad:

Mensaje	Alice aplica	El estado de Bell compartido se convierte en
00	I	$ \Phi^+\rangle$
01	Z	$ \Phi^-\rangle$
10	X	$ \Psi^+\rangle$
11	XZ	$ \Psi^-\rangle$

Alice envía entonces su qubit a Bob a través de un *canal cuántico*. Bob posee ahora ambos qubits y realiza una medición de Bell, que identifica el mensaje de dos bits.

Es útil contrastar los dos protocolos:

	Teleportación	Codificación superdensa
Recurso precompartido	un ebit	un ebit
¿Qué cruza?	dos bits clásicos	un qubit físico
¿Protocolo LOCC?	sí	no
Efecto neto	se transfiere un estado de qubit	se envían dos bits clásicos

Así,

$$1 \text{ ebit} + 2 \text{ bits clásicos} \longrightarrow 1 \text{ qubit de comunicación cuántica}, \quad (428)$$

$$1 \text{ ebit} + 1 \text{ qubit transmitido} \longrightarrow 2 \text{ bits clásicos}. \quad (429)$$

Estos protocolos hacen concreto el carácter del entrelazamiento como recurso. El entrelazamiento no es una señal ni sustituye a la comunicación. Más bien, una vez distribuido, puede combinarse con recursos de comunicación específicos para modificar lo que partes distantes pueden lograr.

8 Intercambio de entrelazamiento y arquitectura de las redes cuánticas

El Capítulo 7 nos enseñó cómo *utilizar* el entrelazamiento una vez que Alice y Bob ya lo comparten. La teleportación cuántica, por ejemplo, comienza con un par de Bell cuyas dos mitades ya están presentes en los dos laboratorios. Una red de comunicación plantea de inmediato una pregunta más difícil:

¿Cómo creamos entrelazamiento útil entre dos laboratorios que pueden estar separados por cientos o miles de kilómetros?

Enviar directamente una mitad de un par de Bell a lo largo de toda la distancia es la idea más sencilla, pero los fotones se pierden en fibras y enlaces de espacio libre. A una distancia suficientemente grande, la probabilidad de que el fotón transmitido llegue se vuelve extremadamente pequeña. Por eso, la idea central de una red cuántica no consiste en insistir en una única transmisión heroica a larga distancia. En cambio, primero creamos entrelazamiento a través de enlaces más cortos y manejables y luego *unimos esos enlaces*. La operación que realiza esta unión se denomina *intercambio de entrelazamiento*.

Esta sección desarrolla esa idea con cuidado. Primero entenderemos un único intercambio al nivel de cuatro qubits. Sólo después de que la lógica cuántico-mecánica quede clara pasaremos a los repetidores cuánticos y a la ingeniería necesaria para hacer que muchos de estos intercambios funcionen de manera confiable.

Idea clave

Un repetidor cuántico no recibe un qubit desconocido, lo copia, lo amplifica y lo envía hacia adelante. En cambio, distribuye entrelazamiento a corta distancia, almacena los enlaces que tuvieron éxito y los une mediante intercambio de entrelazamiento hasta que los nodos extremos distantes comparten entrelazamiento.

8.1 El problema básico: dos enlaces cortos, pero ningún enlace largo

Consideremos cuatro qubits, etiquetados 1, 2, 3, 4. Los qubits 1 y 2 comparten un par de Bell, y los qubits 3 y 4 comparten otro par de Bell:

$$|\Phi^+\rangle_{12} \otimes |\Phi^+\rangle_{34}, \quad |\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (430)$$

Imaginemos la siguiente geografía:

- el qubit 1 está en manos de Alice, en un nodo a la izquierda;
- los qubits 2 y 3 se llevan a la *misma estación intermedia*;
- el qubit 4 está en manos de Bob, en un nodo a la derecha.

Inicialmente, Alice está entrelazada con la estación intermedia a través del par 1–2, mientras que Bob está entrelazado con la estación intermedia a través del par 3–4. Alice y Bob *no* están entrelazados entre sí.

El objetivo es convertir

$$(1-2) + (3-4) \longrightarrow 1-4, \quad (431)$$

sin enviar jamás el qubit 1 a Bob ni el qubit 4 a Alice.

La geometría se muestra en la [figure 6](#). El detalle importante es que los qubits 2 y 3 se encuentran en el mismo lugar. Por lo tanto, la estación intermedia puede realizar sobre ellos una medición ordinaria de Bell de dos qubits que es *local*.

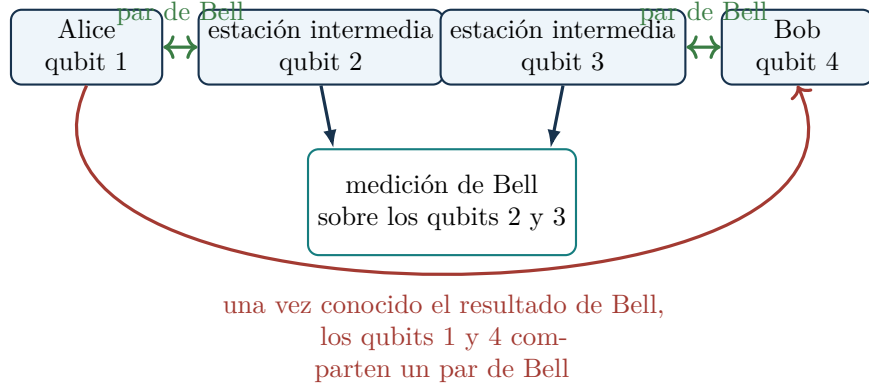


Figura 6: La lógica del intercambio de entrelazamiento. La estación intermedia posee los qubits 2 y 3 y realiza una medición de Bell sobre ellos. Condicionado a ese resultado de medición, los qubits distantes 1 y 4 son proyectados en un estado de Bell aun cuando nunca hayan interactuado directamente.

8.2 Derivación pausada de la identidad de intercambio

La afirmación de que una medición sobre 2 y 3 puede entrelazar a 1 y 4 puede sonar misteriosa. El álgebra se vuelve mucho menos misteriosa si la hacemos en pasos pequeños.

Paso 1: expandir los dos pares de Bell

Usando la definición de $|\Phi^+\rangle$, el estado inicial es

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle_{12}|\Phi^+\rangle_{34} &= \frac{1}{2}(|00\rangle_{12} + |11\rangle_{12})(|00\rangle_{34} + |11\rangle_{34}) \\ &= \frac{1}{2}(|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle + |1111\rangle), \end{aligned} \quad (432)$$

donde el orden de los qubits es 1, 2, 3, 4.

En esta etapa, la expresión está organizada según los pares originales (1, 2) y (3, 4). Pero la medición se realizará sobre los qubits *intermedios* 2 y 3. Por lo tanto, debemos reagrupar los mismos cuatro vectores de la base según el par (2, 3) y el par restante (1, 4). Leyendo cada cadena de cuatro bits en ese orden obtenemos

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle_{12}|\Phi^+\rangle_{34} &= \frac{1}{2}(|00\rangle_{23}|00\rangle_{14} + |01\rangle_{23}|01\rangle_{14} \\ &\quad + |10\rangle_{23}|10\rangle_{14} + |11\rangle_{23}|11\rangle_{14}). \end{aligned} \quad (433)$$

No ha ocurrido nada físico al pasar de equation (432) a equation (433). Sólo hemos reordenado las etiquetas para que el par que estamos a punto de medir aparezca primero.

Punto de control: prediga la estructura de la respuesta

El par intermedio (2, 3) está a punto de ser medido en la base de Bell. Antes de realizar la sustitución, pregúntese qué forma debe tener la respuesta si cada resultado de Bell en la estación intermedia ha de dejar al par externo (1, 4) en un estado condicional definido. El cálculo que sigue determinará qué estado de Bell de (1, 4) acompaña a cada estado de Bell de (2, 3).

Paso 2: reescribir el par intermedio en la base de Bell

Los estados de Bell satisfacen

$$\begin{aligned} |00\rangle &= \frac{|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}}, & |11\rangle &= \frac{|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |01\rangle &= \frac{|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}}, & |10\rangle &= \frac{|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (434)$$

Sustituyendo estas relaciones en la equation (433), los términos cruzados se cancelan por pares y obtenemos

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle_{12}|\Phi^+\rangle_{34} &= \frac{1}{2} \left(|\Phi^+\rangle_{23}|\Phi^+\rangle_{14} + |\Phi^-\rangle_{23}|\Phi^-\rangle_{14} \right. \\ &\quad \left. + |\Psi^+\rangle_{23}|\Psi^+\rangle_{14} + |\Psi^-\rangle_{23}|\Psi^-\rangle_{14} \right). \end{aligned} \quad (435)$$

Esta ecuación es el análogo, para el intercambio de entrelazamiento, de la identidad de teleportación derivada en el Capítulo 7. Debe leerse exactamente de la misma manera: *no* es una ecuación de evolución temporal. Es el mismo estado de cuatro qubits escrito en una base adaptada a la medición que la estación intermedia pretende realizar.

Idea clave

Antes de la medición de Bell, el estado ya contiene una correlación perfecta entre dos afirmaciones:

“¿en qué estado de Bell se encontrará el par intermedio 2,3?”

y

“¿qué estado de Bell ocupará entonces el par externo 1,4?”

La medición de Bell revela una rama de esta correlación global preexistente.

8.3 Qué hace realmente la medición de Bell

Ahora la estación intermedia mide los qubits 2 y 3 en la base de Bell. Hay cuatro resultados posibles. A partir de equation (435), cada uno ocurre con probabilidad 1/4.

Supongamos, por ejemplo, que el resultado es $|\Psi^+\rangle_{23}$. La proyección sobre ese resultado elimina los otros tres términos de equation (435); después de normalizar, el estado que queda es

$$|\Psi^+\rangle_{23} \otimes |\Psi^+\rangle_{14}. \quad (436)$$

Los qubits intermedios han sido medidos, mientras que el par distante 1,4 se encuentra ahora en el estado de Bell $|\Psi^+\rangle_{14}$.

El mismo razonamiento se aplica a cada resultado:

Resultado de Bell en 2,3	Estado del par remoto 1,4	Corrección para obtener $ \Phi^+\rangle_{14}$
$ \Phi^+\rangle_{23}$	$ \Phi^+\rangle_{14}$	I
$ \Phi^-\rangle_{23}$	$ \Phi^-\rangle_{14}$	Z
$ \Psi^+\rangle_{23}$	$ \Psi^+\rangle_{14}$	X
$ \Psi^-\rangle_{23}$	$ \Psi^-\rangle_{14}$	XZ

La corrección de Pauli puede aplicarse a cualquiera de los dos integrantes del par remoto. Para ser concretos, podemos imaginar que Bob la aplica al qubit 4.

Observe lo que ha ocurrido. Los qubits 1 y 4 nunca se han encontrado. Sin embargo, una medición conjunta sobre los dos qubits intermedios ha cambiado el *patrón* de entrelazamiento: se han consumido dos enlaces entrelazados cortos y se ha producido un enlace entrelazado más largo.

Error conceptual frecuente

El intercambio de entrelazamiento no crea entrelazamiento de la nada. El estado inicial ya contiene dos pares de Bell. La medición de Bell consume los dos enlaces cortos y, condicionada a su resultado, deja un par de Bell entre los nodos externos. Es mejor pensar en el protocolo como un *redireccionamiento* o una *reconexión* de entrelazamiento preexistente.

8.4 Dónde entra LOCC

La discusión de LOCC del Capítulo 7 resulta especialmente útil aquí. Ahora hay tres laboratorios: Alice, una estación intermedia y Bob. La estación intermedia posee ambos qubits 2 y 3, de modo que su medición de Bell es una operación cuántica *local* perfectamente ordinaria en esa estación. Después de la medición, la estación envía su resultado de dos bits a los nodos distantes por un canal clásico ordinario. Bob puede entonces efectuar la corrección local de Pauli apropiada.

Así, el protocolo de intercambio consta de

$$\text{medición local de Bell en el nodo intermedio} + \text{anuncio clásico} + \text{corrección local.} \quad (437)$$

Es, por lo tanto, un protocolo LOCC entre los nodos de la red, *dados los dos pares de Bell cortos como recursos preexistentes*.

Hay una precisión geográfica importante. Una medición de Bell es “local” aquí únicamente porque los qubits 2 y 3 están físicamente disponibles en la misma estación. Si esos dos qubits estuvieran en sitios distantes, no podríamos declarar sin más que una medición de Bell no local es una operación LOCC. Primero habría que reunir los sistemas cuánticos o utilizar recursos no locales adicionales.

Esta observación explica la arquitectura de un nodo repetidor: es un lugar en el que los dos enlaces cuánticos que llegan desde la izquierda y la derecha se hacen localmente accesibles, de modo que una medición en la base de Bell pueda unirlos.

8.5 Por qué el resultado clásico es indispensable

¿Por qué debe la estación intermedia anunciar el resultado de su medición de Bell? ¿Por qué Alice y Bob no pueden utilizar de inmediato su nuevo par?

Punto de control: condicionado versus no condicionado

Si usted sabe que el resultado intermedio fue, por ejemplo, $|\Psi^+\rangle_{23}$, el par externo es puro y está entrelazado. ¿Qué debería esperar si el registro clásico se borra por completo y los cuatro resultados son igualmente probables? Calcule la mezcla antes de leer la línea siguiente.

Si se desconoce el resultado, Alice y Bob deben promediar sobre los cuatro estados de Bell posibles. Su estado es entonces

$$\begin{aligned} \rho_{14}^{\text{no condicionado}} &= \frac{1}{4} \left(|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + |\Phi^-\rangle\langle\Phi^-| + |\Psi^+\rangle\langle\Psi^+| + |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| \right) \\ &= \frac{I_{14}}{4} = \frac{I_1}{2} \otimes \frac{I_4}{2}. \end{aligned} \quad (438)$$

Este estado es completamente mixto y separable. No contiene entrelazamiento utilizable entre Alice y Bob.

El estado entrelazado existe *condicionalmente*: Alice y Bob deben saber qué rama de Bell ocurrió. El mensaje clásico, por lo tanto, no es una labor de registro añadida después del protocolo cuántico; forma parte de lo que hace que el entrelazamiento distribuido esté operacionalmente disponible.

Esto hace también transparente la causalidad. La medición intermedia no puede dar instantáneamente a Alice y Bob un par de Bell compartido utilizable. Hasta que llegue el anuncio clásico ordinario, sus estadísticas operacionales, locales y conjuntas, son exactamente las del estado no condicionado de equation (438).

La palabra *heraldado* se utiliza precisamente para esta situación. Una señal de heraldado les comunica a los usuarios que ha ocurrido un evento cuántico deseado y, cuando es necesario, les indica qué estado condicional fue producido.

8.6 Intercambio como teleportación de una mitad de un par entrelazado

Hay una manera útil de recordar todo el protocolo. Considere el qubit 2 como la mitad, en manos de Alice, del par de Bell 1–2. Use ahora el par 3–4 como recurso de teleportación y teleporte el estado del qubit 2 al qubit 4. Como el qubit 2 estaba entrelazado con el qubit 1, la teleportación debe preservar ese entrelazamiento externo. En consecuencia, el entrelazamiento que originalmente unía 1 con 2 se transfiere de modo que una ahora 1 con 4.

En este sentido,

el intercambio de entrelazamiento es teleportación aplicada a una mitad de un par entrelazado.

Ésta es la razón por la que el álgebra del intercambio se parece tanto al álgebra de la teleportación, y también por la que la teleportación debe preservar las correlaciones con sistemas de referencia externos, un punto subrayado en el Capítulo 7.

8.7 De un intercambio a una red: por qué falla la transmisión directa

Pasemos ahora del experimento mental de cuatro qubits al problema de ingeniería. Supongamos que Alice y Bob están separados por una distancia L . En un canal óptico con pérdidas, la probabilidad de transmisión tiene la forma genérica

$$\eta(L) \sim e^{-L/L_{\text{att}}}, \quad (439)$$

donde L_{att} es una longitud de atenuación determinada por el canal físico. El punto importante es la dependencia exponencial: duplicar la longitud del trayecto puede volver muchísimo menos probable una transmisión directa exitosa.

Un repetidor clásico resuelve un problema análogo detectando una señal débil, regenerándola y enviando una copia nueva hacia adelante. Esa estrategia no está disponible para un estado cuántico desconocido arbitrario. Medir el estado, en general, lo perturba, y el teorema de no clonación prohíbe un dispositivo que haga una copia perfecta de todo estado de entrada desconocido.

La solución cuántica cambia la tarea. En lugar de intentar preservar un único portador desconocido a través de toda la distancia, se divide la ruta en segmentos más cortos,

$$A - - - R_1 - - - R_2 - - - \cdots - - - R_N - - - B, \quad (440)$$

y primero se establece entrelazamiento en esos segmentos cortos. Una vez que los segmentos vecinos están listos, el intercambio de entrelazamiento los une en segmentos más largos [22].

8.8 Un repetidor cuántico como máquina que espera y une

La forma más sencilla de entender un repetidor es seguir un ciclo en el orden en que ocurren realmente los acontecimientos. La arquitectura básica se ilustra en la figure 7.

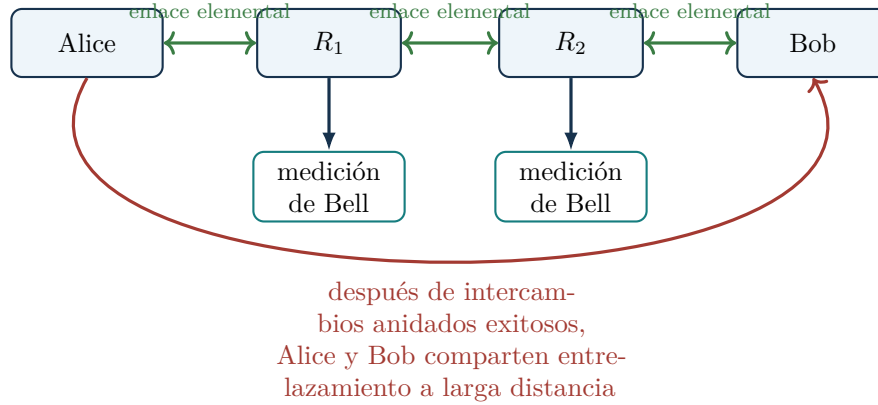


Figura 7: La idea elemental de un repetidor. Primero se generan enlaces entrelazados cortos. Los enlaces exitosos se almacenan y las mediciones de Bell en nodos intermedios unen enlaces vecinos. Repitiendo el procedimiento por etapas se crea finalmente entrelazamiento entre los nodos extremos.

1. Intentar crear cada enlace elemental

Los nodos vecinos intentan repetidamente crear un par entrelazado a través de un segmento corto. Un intento individual puede fallar porque el fotón se pierde o porque un detector no registra un clic. Por lo tanto, el fallo es esperado; el protocolo está diseñado para volver a intentarlo.

2. Señalar mediante heraldado qué intentos tuvieron éxito

Un patrón exitoso de detección produce una señal clásica de heraldado. Los nodos saben ahora que un enlace elemental particular contiene entrelazamiento. Esto es esencial: un “quizás haya un par de Bell” no heraldado no constituye un recurso útil para la red.

3. Almacenar un enlace exitoso mientras se espera a los demás

Los distintos enlaces normalmente no tienen éxito en el mismo intento. Tal vez el enlace Alice- R_1 tenga éxito ahora, mientras que el enlace R_1 - R_2 falle diez veces más. Si el primer par exitoso se perdiera de inmediato, la red necesitaría que todos los enlaces tuvieran éxito simultáneamente, lo que sería extremadamente improbable.

Una *memoria cuántica* resuelve este problema de sincronización. Almacena el qubit perteneciente a un enlace exitoso mientras se siguen intentando los enlaces vecinos. Una memoria útil debe preservar no sólo el valor de un bit clásico, sino también la coherencia cuántica y el entrelazamiento.

Idea clave

Las memorias cuánticas no son meros dispositivos convenientes de almacenamiento. Cambian el problema probabilístico. Permiten acumular enlaces elementales exitosos creados en instantes distintos y unirlos más tarde, en vez de exigir que todos los enlaces tengan éxito en el mismo ciclo de reloj.

4. Realizar una medición de Bell cuando dos enlaces vecinos estén listos

Una vez que los enlaces a ambos lados de un nodo repetidor han tenido éxito, el nodo realiza una medición en la base de Bell sobre sus dos qubits almacenados. Éste es exactamente el protocolo de intercambio de cuatro qubits derivado más arriba. Un mensaje clásico anuncia el

resultado, y los dos extremos externos de esos enlaces comparten ahora un par entrelazado más largo, salvo por una corrección de Pauli conocida.

5. Repetir el proceso en niveles anidados

Los enlaces más largos producidos por la primera ronda pueden unirse a su vez. Por ejemplo, dos enlaces de longitud L_0 se convierten en uno de longitud aproximadamente $2L_0$; dos de estos enlaces pueden convertirse luego en uno de longitud aproximadamente $4L_0$, y así sucesivamente. El procedimiento se parece a construir un puente a partir de segmentos prefabricados, en vez de intentar fundir el puente entero en una sola pieza.

El resultado final de la cadena de repetidores no es necesariamente un qubit que haya viajado físicamente desde Alice hasta Bob. El resultado fundamental es un par de Bell de alta calidad compartido entre los nodos extremos. Alice y Bob pueden entonces consumir ese par de Bell para teleportación, criptografía, computación distribuida u otra tarea de red.

8.9 ¿Qué hace difícil construir un repetidor real?

La descripción ideal anterior consta de unas pocas líneas de álgebra. Un laboratorio debe hacer que varios procesos probabilísticos e imperfectos funcionen en conjunto. Es útil separar los principales requisitos de ingeniería y entender por qué aparece cada uno.

Pérdida de fotones y eficiencia de los detectores

La mayoría de los intentos de enlace fracasan simplemente porque el portador cuántico transmitido nunca produce el evento de detección requerido. Mejores fuentes, canales con menores pérdidas, altas eficiencias de recolección y detectores eficientes aumentan la tasa a la que puede heraldarse entrelazamiento elemental. Los conteos oscuros de los detectores crean el problema opuesto: pueden anunciar falsamente un evento que en realidad no ocurrió, reduciendo la fidelidad del supuesto par de Bell.

Tiempo de vida de la memoria cuántica

Un qubit almacenado debe permanecer coherente mientras la red espera que otros enlaces tengan éxito y que lleguen las señales clásicas de heraldado. Si la memoria se decoherencia antes de que sus vecinos tengan éxito, se pierde la ventaja de almacenar un enlace exitoso. Por lo tanto, el tiempo de memoria relevante está determinado por el tiempo de espera estocástico de la red, no simplemente por la duración de una compuerta local.

Indistinguibilidad y sincronización

Muchas mediciones fotónicas de Bell dependen de la interferencia cuántica. Por eso, los fotones que llegan desde enlaces independientes deben ser suficientemente indistinguibles en frecuencia, polarización, paquete de ondas temporal y modo espacial. También deben llegar al interferómetro en el instante correcto. En consecuencia, una red de repetidores es un problema de sincronización y ajuste de modos, además de ser un problema de información cuántica.

Operaciones locales imperfectas

Las mediciones de Bell, las compuertas locales, la lectura de memorias y los detectores nunca son perfectos. Los errores se acumulan a medida que se realizan más niveles de intercambio. Por ello, una red larga puede tener una excelente probabilidad de producir *algún* par mientras el par resultante presenta una fidelidad pobre. La probabilidad de éxito y la calidad del estado deben optimizarse conjuntamente.

Latencia clásica

El heraldado y la realimentación hacia adelante requieren señales clásicas ordinarias. Una estación no puede saber inmediatamente que un enlace elemental distante tuvo éxito; debe esperar al menos el tiempo apropiado de propagación de la luz por el canal clásico. Esta latencia es otra razón por la que son importantes las memorias de larga vida.

Multiplexación

Una manera de mejorar las tasas consiste en intentar muchos enlaces elementales en paralelo, por ejemplo en distintos intervalos temporales, frecuencias, modos espaciales o celdas de memoria. Esto se llama *multiplexación*. No elimina las pérdidas, pero ofrece a la red más oportunidades por unidad de tiempo de obtener al menos un enlace exitoso.

8.10 Fidelidad, purificación y el compromiso entre tasa y calidad

Un par distribuido experimentalmente se describe mediante una matriz densidad y no mediante un vector de Bell ideal. Si el objetivo es $|\Phi^+\rangle$, una medida sencilla de calidad es la fidelidad respecto del estado de Bell

$$F = \langle \Phi^+ | \rho_{AB} | \Phi^+ \rangle. \quad (441)$$

Una red debe preocuparse de al menos dos cantidades distintas:

- **fidelidad:** cuán cerca está cada par entregado del estado de Bell deseado;
- **tasa:** cuántos pares útiles se entregan por unidad de tiempo.

Estos objetivos compiten. Un protocolo muy exigente puede entregar pares excepcionalmente limpios con muy poca frecuencia, mientras que un protocolo rápido puede producir muchos pares cuyo ruido sea demasiado grande para la aplicación prevista.

Una estrategia para tratar el ruido es la *purificación del entrelazamiento* o *destilación* [23]. Alice y Bob comienzan con varios pares imperfectos pero todavía entrelazados. Aplican operaciones locales coordinadas, miden y descartan algunos pares, y comparan resultados clásicos. Condicionados a resultados apropiados, los pares restantes pueden tener mayor fidelidad.

La purificación es deliberadamente derrochadora: intercambia varios pares de baja calidad por un número menor de pares de alta calidad. También ilustra de nuevo la lógica de LOCC. Las operaciones locales y la comunicación clásica no pueden fabricar entrelazamiento a partir de una entrada separable; sólo pueden seleccionar y concentrar el entrelazamiento que ya estaba presente en forma ruidosa.

Observación

Las propuestas modernas de repetidores no utilizan todas la misma arquitectura. Algunas se apoyan fuertemente en el heraldado, las memorias cuánticas y la purificación bidireccional; otras utilizan códigos de corrección de errores cuánticos y una operación más cercana a ser unidireccional. Los detalles corresponden a un curso más avanzado de información cuántica. Sin embargo, el núcleo conceptual es común: hay que impedir que las pérdidas y el ruido se compongan de manera catastrófica a medida que crece la distancia de la red.

8.11 Qué pretende distribuir una red cuántica

Una red clásica transporta mensajes clásicos. Una red cuántica también puede transmitir directamente estados cuánticos, pero su tarea más fundamental suele ser *establecer entrelazamiento bajo demanda entre nodos remotos*. Una vez disponible un par de Bell de alta calidad, puede consumirse como recurso para

- teleportación entre procesadores cuánticos separados;
- distribución cuántica de claves basada en entrelazamiento;
- computación cuántica distribuida;
- detección, relojes e interferometría en red;
- pruebas de correlaciones cuánticas a grandes separaciones.

La expresión *internet cuántica* puede, por lo tanto, ser engañosa si sugiere un reemplazo de internet clásico. Una red cuántica útil necesita una capa clásica en cada etapa: para heraldo enlaces exitosos, sincronizar relojes, anunciar resultados de Bell, enrutar solicitudes, realizar correcciones por realimentación hacia adelante y coordinar el tratamiento de errores. Las capas cuántica y clásica son complementarias.

Podemos resumir ahora la arquitectura en una sola frase:

los enlaces cortos crean entrelazamiento; las memorias esperan; las mediciones de Bell unen los enlaces; los mensajes clásicos heraldan lo que ocurrió; y el proceso se repite hasta que los nodos extremos distantes comparten un par de Bell utilizable.

La pregunta siguiente ya no es conceptual sino física: ¿qué objetos sirven como qubits?, ¿cómo se generan los pares de Bell?, ¿cómo se implementan las mediciones de Bell?, ¿y cómo pueden enviarse las señales cuánticas resultantes a través de fibras, espacio libre y enlaces satelitales? Abordaremos estas preguntas en el capítulo siguiente.

9 De la pizarra al laboratorio y al espacio

Hasta este punto hemos hablado deliberadamente el lenguaje de la información cuántica ideal: qubits, pares de Bell, mediciones de Bell, correcciones de Pauli, canales cuánticos y LOCC. Un laboratorio no contiene ningún objeto literalmente etiquetado “qubit” o “medición de Bell”. Contiene láseres, cristales, espejos, fibras, divisores de haz, placas de onda, detectores, relojes electrónicos y computadores.

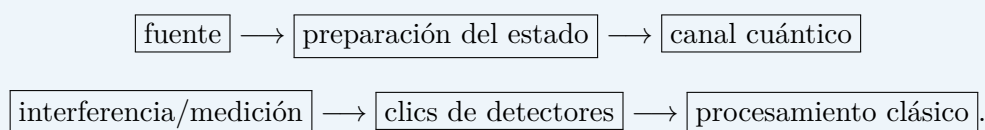
El propósito de esta sección es construir un diccionario entre estos dos lenguajes. Formularemos repetidamente la misma pregunta:

¿Qué pieza física del aparato desempeña el papel del objeto matemático que aparecía en el protocolo?

Aquí también se vuelven visibles algunas de las idealizaciones hechas antes. Los pares de Bell perfectos se convierten en pares de fotones ruidosos. Una medición perfecta se convierte en un conjunto de clics de detectores. Un canal cuántico sin pérdidas se convierte en una fibra óptica en la que la mayoría de los fotones enviados a suficiente distancia nunca llegan. Una medición de Bell determinista puede volverse probabilística. El protocolo abstracto sigue siendo el mismo, pero un experimento debe llevar cuenta de la probabilidad de que cada paso físico tenga realmente éxito.

Idea clave

Una manera útil de pensar un experimento cuántico óptico es como una cadena



Todo protocolo abstracto de información cuántica debe traducirse finalmente en una cadena física de este tipo.

9.1 Primer puente: ¿qué es un qubit fotónico?

Un fotón posee muchos grados de libertad físicos: polarización, posición, momento, frecuencia, tiempo de llegada, etcétera. Un *grado de libertad* significa simplemente una característica física independiente cuyo estado puede variar. Un mismo fotón puede, por ejemplo, llegar temprano o tarde, viajar por un camino u otro y tener una polarización u otra. No intentamos utilizar todas estas posibilidades simultáneamente. Para construir un qubit elegimos dos alternativas distinguibles y controlables de manera confiable, y las llamamos $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

El punto importante es que el qubit no es “el fotón” en su totalidad. Es un grado de libertad bidimensional elegido y transportado por el fotón. Los demás grados de libertad siguen estando físicamente presentes y, en un experimento real, a menudo deben controlarse para que no revelen accidentalmente cuál alternativa cuántica ocurrió.

Codificación en polarización

La elección más intuitiva es la polarización:

$$|0\rangle \equiv |H\rangle, \quad |1\rangle \equiv |V\rangle, \quad (442)$$

donde H y V significan polarización horizontal y vertical. Por lo tanto, un qubit general es

$$|\psi\rangle = \alpha|H\rangle + \beta|V\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (443)$$

Esta ecuación tiene un significado muy concreto. *No* dice que un fotón clásico sea secretamente horizontal o vertical y que nosotros no sepamos cuál. Dice que, antes de la medición, el estado de polarización es una superposición coherente. Las placas de onda rotan este estado, y un divisor de haz polarizante convierte las dos alternativas de polarización en dos caminos de salida distintos que pueden detectarse por separado.

Codificación en caminos

En lugar de utilizar dos polarizaciones, podemos utilizar dos posibles caminos a través de un interferómetro:

$$|\psi\rangle = \alpha|\text{superior}\rangle + \beta|\text{inferior}\rangle. \quad (444)$$

Un divisor de haz crea o recombina las dos alternativas, mientras que un desfasador controla su fase relativa. La codificación en caminos vuelve casi visible la idea de superposición: los dos estados de la base corresponden literalmente a dos rutas espaciales a través del aparato.

Codificación en intervalos temporales

Para fibras ópticas largas, una codificación particularmente útil emplea dos tiempos de llegada posibles,

$$|\psi\rangle = \alpha|e\rangle + \beta e^{i\varphi}|l\rangle, \quad (445)$$

donde $|e\rangle$ representa un paquete de ondas temprano y $|l\rangle$ uno tardío. Un *paquete de ondas* es simplemente un pulso fotónico localizado dentro de una ventana temporal finita, en lugar de una onda monocromática infinitamente larga. Un *interferómetro desbalanceado* es un interferómetro cuyos dos brazos tienen longitudes distintas: el brazo corto produce la llegada temprana y el brazo largo produce la llegada tardía. Un segundo interferómetro puede volver a reunir después las dos posibilidades para que pueda medirse su fase relativa.

Como los pulsos temprano y tardío recorren casi la misma fibra física, las fluctuaciones ambientales lentas tienden a afectarlos de manera semejante. Ésta es una de las razones por las que la codificación en intervalos temporales es atractiva para las comunicaciones. El término de ingeniería tiene, por lo tanto, un significado cuántico sencillo: la base computacional se almacena en *cuándo* llega el fotón.

Observación

No existe un qubit fotónico universalmente óptimo. La polarización es conceptualmente sencilla, la codificación en caminos es natural en un chip óptico y la codificación en intervalos temporales se adapta bien a la fibra. El estado abstracto $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ tiene la misma matemática en los tres casos; lo que cambia es el hardware utilizado para prepararlo, manipularlo y medirlo.

9.2 Cómo se ve realmente un experimento óptico

Es útil traducir al lenguaje del laboratorio algunos objetos de los Capítulos 6 y 7:

Objeto de la pizarra	Realización óptica típica
Qubit	estado de polarización, camino o intervalo temporal de un fotón
Preparación del estado	pulsos láser, fuente de fotones individuales, placas de onda, interferómetros, moduladores
Par de Bell	par de fotones correlacionados producido por una fuente no lineal u otro emisor entrelazado
Rotación unitaria	placa de onda, desfasador, modulador electroóptico
Medición proyectiva	rotación óptica de la base seguida por un divisor de haz o divisor de haz polarizante y detectores de fotones
Medición de Bell	interferencia de dos fotones seguida por un patrón característico de clics en varios detectores
Mensaje clásico	señal digital eléctrica u óptica ordinaria
Realimentación hacia adelante	la electrónica utiliza el resultado de un detector para controlar un modulador o una compuerta posterior
Canal cuántico	fibra óptica o enlace óptico en espacio libre

Vale la pena tener presente esta tabla al leer un artículo experimental. El artículo puede contener una fotografía complicada de una mesa óptica, pero la lógica subyacente suele ser simplemente la realización física de uno de los circuitos sencillos dibujados antes.

9.3 Cómo se produce un par de fotones entrelazados

El nombre del proceso óptico estándar suena más complicado que la idea física. Enviamos luz con una energía fotónica relativamente alta hacia un cristal especialmente elegido. Muy raramente, la interacción convierte un cuanto del campo óptico incidente en un par de fotones de menor energía. Si el aparato se diseña de modo que dos maneras alternativas de producir el par sean indistinguibles, esas alternativas pueden sumarse coherentemente y los fotones salientes pueden quedar entrelazados.

Una fuente común basada en esta idea es la *conversión paramétrica descendente espontánea* (SPDC). El haz láser incidente se denomina tradicionalmente *bombeo*. El cristal se denomina *no lineal* porque su respuesta óptica no es simplemente proporcional al campo eléctrico aplicado; esa no linealidad permite que distintas frecuencias ópticas se acoplen entre sí. Con una probabilidad pequeña, la interacción produce dos fotones de menor energía, tradicionalmente llamados *señal* e *idler*. Éstas son etiquetas históricas para los dos fotones hijos, no nombres de dos especies de partículas diferentes.

Al nivel de las frecuencias, la conservación de la energía exige aproximadamente

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i, \quad (446)$$

y la geometría del cristal se elige para que también se satisfaga la condición de momento correspondiente. En óptica esto suele llamarse *condición de ajuste de fase*. Físicamente, las contribuciones a la amplitud de producción de pares se generan a lo largo de todo el cristal. Para las direcciones y frecuencias de salida deseadas, esas contribuciones deben sumarse constructivamente en lugar de cancelarse entre sí. El ajuste de fase es la condición que hace posible esta acumulación coherente. Por lo tanto, la expresión codifica interferencia ondulatoria ordinaria junto con conservación del momento dentro del medio óptico.

La palabra *espontánea* es importante. Normalmente, un pulso de bombeo no produce ningún par. Ocasionalmente produce un par; con menor frecuencia produce dos o más. Para una fuente

débil podemos escribir esquemáticamente

$$|\text{salida}\rangle \approx |\text{vac}\rangle + \sqrt{p}|1_s 1_i\rangle + O(p), \quad p \ll 1. \quad (447)$$

La notación de la Ec. (447) es deliberadamente esquemática. $|\text{vac}\rangle$ significa que no se produjeron fotones hijos en los dos modos de salida seleccionados; $|1_s 1_i\rangle$ significa un fotón señal y un fotón idler. Como la probabilidad p de producción del par es pequeña, la amplitud para un par es de orden $\sqrt{p}$, mientras que los términos que involucran dos o más pares son menores y están ocultos en la notación $O(p)$.

El término de vacío explica por qué la mayoría de los pulsos de bombeo no producen ningún evento útil en los detectores. Los términos con más pares explican por qué aumentar simplemente la potencia del láser acaba produciendo errores: dos pares independientes pueden imitar el patrón de detectores esperado de un solo par entrelazado. Este compromiso entre tasa y calidad es una de las lecciones recurrentes de la óptica cuántica experimental.

¿De dónde viene el entrelazamiento?

El cristal no lineal, por sí solo, no etiqueta mágicamente a un par como “entrelazado”. El aparato debe crear dos maneras físicamente indistinguibles de obtener el mismo evento final de detección. Supongamos que las dos alternativas son

$$\text{señal } H, \quad \text{idler } V, \quad (448)$$

$$\text{señal } V, \quad \text{idler } H. \quad (449)$$

Si ninguna medición puede revelar cuál alternativa ocurrió, la mecánica cuántica suma sus *amplitudes*, no sus probabilidades. El estado emitido puede entonces tomar la forma

$$|\Psi\rangle_{si} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|H\rangle_s |V\rangle_i + e^{i\phi} |V\rangle_s |H\rangle_i \right). \quad (450)$$

La fase relativa ϕ está controlada por las longitudes de los caminos ópticos y por elementos ópticos compensadores. Cuando $\phi = \pi$, por ejemplo, éste se convierte en la versión en polarización del estado singlete.

Esto proporciona una lección física útil:

El entrelazamiento se produce cuando distintas alternativas que conducen al mismo evento físico se hacen coherentes e indistinguibles.

Por consiguiente, una fuente real debe controlar el tiempo, la frecuencia, el modo espacial, la polarización y la fase suficientemente bien como para que no se filtre al entorno información indeseada sobre “qué proceso” ocurrió.

9.4 Clics de detectores, coincidencias y heraldo

Un fotodetector normalmente no nos entrega una amplitud compleja. Produce un evento clásico: un *clic* dentro de una ventana temporal determinada. Si dos detectores hacen clic dentro de una ventana de coincidencia acordada, la electrónica registra una *coincidencia*.

Aquí es donde el lenguaje de las mediciones generalizadas del Capítulo 5 se vuelve físico. Una medición ideal de polarización con dos resultados puede representarse mediante dos proyectores, pero un aparato real también puede informar “sin clic”, un evento de conteo oscuro o más de un clic. Estos registros de laboratorio se representan naturalmente mediante distintos resultados de una POVM. El formalismo no era una generalización abstracta añadida por completitud matemática; fue concebido precisamente para describir mediciones de este tipo.

Así se leen muchos experimentos de óptica cuántica. No se observa colapsar una función de onda en una pantalla. Se repite el experimento miles o millones de veces y se construyen estadísticas a partir de clics de detectores etiquetados en el tiempo.

Supongamos que la detección del fotón s nos dice que probablemente se creó su compañero i . Entonces el clic de s *heralda* la presencia de i . Éste es el significado de laboratorio de la palabra *heraldado* que apareció en la discusión de repetidores cuánticos. Una señal de heraldado no vuelve cierto el evento de antemano; nos dice, una vez que ocurre el patrón de detectores pertinente, qué intentos deben conservarse como exitosos.

Los conteos oscuros, la eficiencia imperfecta, el tiempo muerto de los detectores y las coincidencias accidentales complican esta imagen sencilla. No son cambios de la mecánica cuántica; son imperfecciones en la implementación física de la medición.

9.5 ¿Cómo pueden dos fotones realizar una medición de Bell?

La medición de Bell utilizada en teleportación e intercambio de entrelazamiento suena abstracta: “medir dos qubits en la base de Bell”. Con fotones, el truco físico central es la *interferencia de dos fotones* en un divisor de haz.

Antes de utilizar operadores, consideremos las alternativas físicas. Un fotón idéntico entra desde la izquierda y otro desde la derecha. Para el evento “un fotón sale por cada puerto de salida”, hay dos maneras cuánticas indistinguibles de que esto ocurra: ambos fotones pueden transmitirse o ambos pueden reflejarse. En un divisor de haz simétrico 50:50, las amplitudes de estas dos alternativas tienen fase relativa opuesta. Se cancelan. Por lo tanto, el evento con un fotón en cada salida queda suprimido y los fotones salen juntos por el mismo puerto. Ésta es la esencia del efecto Hong–Ou–Mandel.

Ahora podemos codificar ese argumento de manera compacta. Un *modo espacial* significa una ruta óptica distinguible a través del aparato. El operador de creación $a^\dagger$ significa “añadir un fotón al modo a ”; de manera análoga para los demás modos. Así, dos modos espaciales de entrada se describen mediante operadores de creación $a^\dagger$ y $b^\dagger$, y los dos modos de salida mediante $c^\dagger$ y $d^\dagger$. Un divisor de haz simétrico 50:50 puede representarse, salvo convenciones de fase, por

$$a^\dagger \longrightarrow \frac{c^\dagger + d^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad b^\dagger \longrightarrow \frac{c^\dagger - d^\dagger}{\sqrt{2}}. \quad (451)$$

Envíemos ahora un fotón, idéntico en todos los demás aspectos, por cada puerto de entrada. La entrada contiene el factor $a^\dagger b^\dagger$. Usando la Ec. (451),

$$a^\dagger b^\dagger \longrightarrow \frac{1}{2}(c^\dagger + d^\dagger)(c^\dagger - d^\dagger) \quad (452)$$

$$= \frac{1}{2} \left[(c^\dagger)^2 - (d^\dagger)^2 \right]. \quad (453)$$

El término cruzado $c^\dagger d^\dagger$ se ha cancelado. Así, los dos fotones idénticos tienden a salir por el *mismo* puerto de salida en vez de salir uno por cada puerto. Éste es el famoso efecto de interferencia de Hong–Ou–Mandel.

¿Por qué es esto útil para mediciones de Bell? Distintos estados de Bell de dos fotones se comportan de manera diferente cuando se intercambian los dos fotones. Esta propiedad se denomina *simetría de intercambio*. La red óptica convierte esa simetría en un patrón de clics de detectores: algunos estados favorecen que ambos fotones salgan juntos, mientras que un estado de polarización antisimétrico puede dar lugar a un fotón en cada salida. Un *patrón de coincidencias* significa simplemente que ciertos detectores especificados hacen clic dentro de la misma ventana temporal breve. Por lo tanto, registrando qué coincidencias ocurren, el aparato puede distinguir unas posibilidades de estados de Bell de otras.

Para que esta interferencia sea nítida, los dos fotones deben ser indistinguibles en todo grado de libertad que el aparato no esté midiendo deliberadamente. Una pequeña diferencia en el

tiempo de llegada, el espectro o el modo espacial entrega al aparato información parcial acerca de “cuál fotón era cuál” y debilita la interferencia.

Error conceptual frecuente

Una medición de Bell sobre qubits fotónicos no es automáticamente determinista. Utilizando *óptica lineal pasiva* ordinaria —divisores de haz, desfasadores y placas de onda que redirigen o mezclan luz sin crear una no linealidad óptica— no pueden distinguirse inequívocamente los cuatro estados de Bell con probabilidad unitaria a menos que se suministren recursos adicionales. Aquí una *ancilla* significa un sistema cuántico preparado adicional que se incorpora para ayudar a la medición; una *ancilla entrelazada* es un recurso fotónico entrelazado adicional. Por ello, muchos experimentos fotónicos de teleportación e intercambio tienen éxito sólo para ciertos patrones de detectores. Los eventos exitosos son perfectamente válidos; el precio es una tasa de éxito menor.

Una vez identificado un resultado de Bell exitoso, el resultado es un registro clásico ordinario. La electrónica rápida puede enviar ese registro a Bob, y un modulador electroóptico u otro elemento controlado puede implementar la corrección de Pauli exigida por el protocolo de teleportación. Esta dependencia de una operación posterior respecto de un resultado anterior de un detector se denomina *realimentación hacia adelante*.

9.6 ¿Qué vería realmente en un experimento de teleportación?

Es útil imaginarse de pie junto a la mesa óptica durante un intento de teleportación.

1. Una fuente prepara un par entrelazado. Un fotón se dirige hacia el aparato de medición de Bell de Alice; el otro viaja hacia Bob.
2. Una etapa separada de preparación crea el qubit de entrada $|\psi\rangle$ que Alice desea teleportar.
3. El fotón de entrada de Alice y su mitad del par de Bell llegan simultáneamente al interferómetro de medición de Bell.
4. Aparece un patrón particular de coincidencias en los detectores de Alice. Si es uno de los patrones de Bell aceptados, el intento se declara exitoso.
5. La electrónica de Alice convierte ese patrón en la etiqueta clásica de Bell correspondiente y envía a Bob los bits requeridos.
6. La electrónica de Bob controla un modulador que implementa la corrección de Pauli apropiada.
7. Finalmente, Bob mide el fotón de salida. Repitiendo muchas veces el experimento se puede reconstruir estadísticamente el estado de salida.

Observe cuán de cerca esto sigue el protocolo LOCC de la Sección 4. La parte cuántica es el entrelazamiento previamente compartido y la medición local de Bell de Alice. El mensaje de Alice a Bob es una señal clásica completamente ordinaria. El laboratorio no ha cambiado la lógica de la teleportación; ha proporcionado el hardware físico para cada paso.

9.7 ¿Cómo saben los experimentadores que la teleportación funcionó?

Aquí hay un punto conceptual sutil. Si la entrada es realmente un único qubit desconocido, el experimentador no puede medirlo primero por completo para averiguar qué es y luego comprobar si el mismo estado aparece en Bob. Esa medición destruiría por sí misma el estado desconocido.

En cambio, el experimentador desempeña dos papeles distintos. Durante la calibración y las pruebas, se instruye al dispositivo de preparación para que produzca muchos estados de prueba conocidos, por ejemplo varios puntos distribuidos sobre la esfera de Bloch. El aparato de teleportación se ejecuta muchas veces para cada estado de prueba. Bob mide entonces muchos fotones de salida en distintas bases y reconstruye la matriz densidad de salida mediante *tomografía del estado cuántico*. La palabra *tomografía* significa reconstrucción a partir de muchas proyecciones, así como la tomografía médica reconstruye una imagen interior a partir de muchas vistas medidas.

Para un qubit, la reconstrucción puede escribirse explícitamente. Toda matriz densidad tiene la forma de Bloch

$$\rho = \frac{1}{2} (I + r_x \sigma_x + r_y \sigma_y + r_z \sigma_z), \quad (454)$$

donde

$$r_x = \langle \sigma_x \rangle, \quad r_y = \langle \sigma_y \rangle, \quad r_z = \langle \sigma_z \rangle. \quad (455)$$

Por lo tanto, el experimentador prepara muchas veces el mismo estado de prueba, mide subensambles distintos en las bases x , y y z , estima estos tres valores esperados a partir de las frecuencias observadas y los sustituye en la Ec. (454). Ésta es la tomografía de un estado de qubit en su forma más sencilla.

Así, la matriz densidad introducida en el Capítulo 3 reaparece aquí en su papel experimental: es el objeto inferido a partir de una colección suficientemente rica de estadísticas de medición.

Para un estado puro objetivo $|\psi\rangle$ y un estado de salida reconstruido ρ_{out} , una medida natural de desempeño es la fidelidad

$$F_\psi = \langle \psi | \rho_{\text{out}} | \psi \rangle. \quad (456)$$

Si $F_\psi = 1$, la salida es exactamente el estado deseado. Si la salida es ortogonal al estado objetivo, la fidelidad es cero.

Para un qubit puro desconocido distribuido uniformemente, la mejor estrategia sin entrelazamiento consiste en medir la entrada, hacer la mejor estimación clásica y preparar ese estado estimado en la salida. Su fidelidad promedio óptima es $2/3$. Por lo tanto, una fidelidad promedio de teleportación superior a $2/3$ constituye un punto de referencia importante: muestra que el desempeño observado no puede reproducirse mediante la mejor estrategia clásica de medir y volver a preparar para ese ensamble.

El número F no es la única cantidad experimental importante. Un protocolo que alcance alta fidelidad una vez al día puede ser menos útil que uno con una fidelidad ligeramente menor que tenga éxito millones de veces por segundo. Por ello, un experimento serio informa tanto la *calidad* como la *tasa*, junto con las pérdidas, los conteos oscuros, las coincidencias accidentales y la probabilidad de éxito de la medición de Bell.

Los primeros experimentos ópticos de teleportación como prueba de principio se publicaron en 1997 [24]. Desde entonces, la teleportación se ha demostrado con fotones, iones atrapados, átomos neutros, ensambles atómicos, espines en estado sólido y circuitos superconductores. La división de tareas es instructiva: los qubits de materia suelen ser más fáciles de almacenar y procesar, mientras que los fotones son portadores naturales entre ubicaciones distantes.

Como ejemplo del progreso hacia redes metropolitanas, un experimento de 2023 informó teleportación de qubits fotónicos codificados en intervalos temporales a través de un sistema de fibra de 64 km, a una tasa de aproximadamente 7 Hz, con fidelidades de fotón individual reportadas por encima del límite clásico [25].

9.8 Por qué la distancia es difícil: los fotones se pierden

Imagine enviar un fotón por una fibra. Incluso si el fotón permanece perfectamente coherente siempre que sobrevive, existe un problema aún más básico: puede simplemente ser absorbido o dispersado antes de llegar al receptor.

La atenuación de una fibra óptica suele expresarse en *decibeles* (dB) por kilómetro. Un decibel es una manera logarítmica de describir una razón. Una pérdida de 10 dB significa que sólo queda una décima parte de la potencia óptica; una pérdida de 20 dB significa que queda una centésima parte; una pérdida de aproximadamente 3 dB corresponde aproximadamente a la mitad. Utilizar logaritmos es conveniente porque las pérdidas de segmentos sucesivos simplemente se suman en dB, aunque las probabilidades físicas de transmisión se multiplican.

Si el coeficiente de atenuación es α dB/km y la longitud de la fibra es L , la pérdida total es αL dB y la probabilidad de transmisión es aproximadamente

$$\eta(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (457)$$

A una buena longitud de onda de telecomunicaciones se puede tener aproximadamente $\alpha \simeq 0.2$ dB/km. Entonces

$$L = 50 \text{ km} : \quad \eta \sim 10^{-1} = 10 \%, \quad (458)$$

$$L = 100 \text{ km} : \quad \eta \sim 10^{-2} = 1 \%, \quad (459)$$

$$L = 200 \text{ km} : \quad \eta \sim 10^{-4} = 0.01 \%. \quad (460)$$

Estas estimaciones explican inmediatamente por qué la transmisión directa de fotones individuales se vuelve ineficiente a distancias continentales. El problema es exponencial: añadir otra longitud fija de fibra multiplica la probabilidad de supervivencia por otro factor fijo.

Una red óptica clásica resuelve las pérdidas detectando y regenerando la señal. La Sección 5 explicó por qué un estado cuántico desconocido no puede simplemente medirse, copiarse y amplificarse de esta manera. Ésta es precisamente la motivación para la distribución de entrelazamiento, el heraldado, las memorias cuánticas y los repetidores cuánticos.

9.9 ¿Fibra o espacio libre?

La fibra confina la luz en una guía de ondas de vidrio. Es estable, está protegida del clima y es naturalmente compatible con la infraestructura de telecomunicaciones existente. Su debilidad es la atenuación acumulada que acabamos de describir.

Un enlace óptico en espacio libre elimina el vidrio. El haz se propaga, en cambio, por el aire y, en un enlace satelital, por un entorno casi vacío durante la mayor parte de su trayecto. Esto evita la absorción continua en la fibra, pero crea un conjunto distinto de problemas:

- el haz se difracta y se ensancha;
- la turbulencia atmosférica hace que se desvíe y deforme;
- el transmisor y el receptor deben apuntarse mutuamente con gran precisión;
- las nubes pueden bloquear por completo el enlace;
- la luz solar y otros fotones de fondo producen ruido en los detectores.

Experimentos terrestres han teleportado estados fotónicos a través de enlaces largos de espacio libre; un experimento de 2012 utilizó realimentación activa hacia adelante a lo largo de 143 km entre dos de las Islas Canarias [26].

Ni la fibra ni el espacio libre son universalmente superiores. La fibra es ideal para muchos enlaces metropolitanos fijos. El espacio libre es atractivo cuando el terreno, los océanos o distancias muy grandes dificultan tender fibra, y es la ruta natural hacia un satélite.

9.10 Por qué puede ayudar un satélite

La comparación básica se muestra en la figure 8. El dibujo es esquemático, pero captura el hecho geométrico crucial. En una fibra, la pérdida actúa a lo largo de todo el trayecto. En un enlace satelital, la mayor parte del camino óptico atraviesa un entorno casi vacío. La parte difícil se concentra entonces en lanzar y recoger un haz estrecho y en atravesar la atmósfera cerca del suelo.

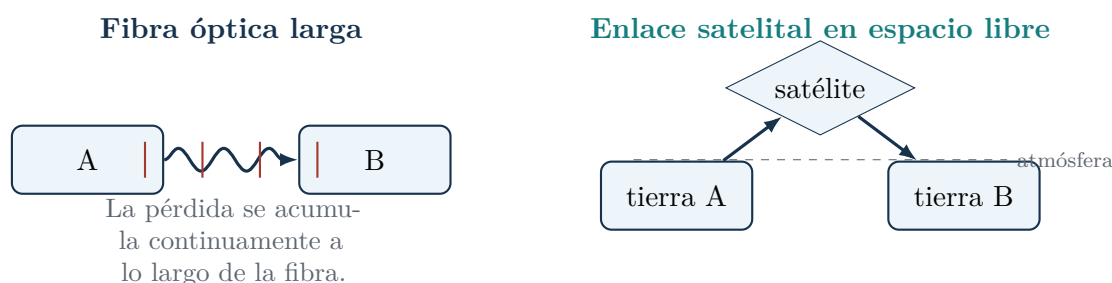


Figura 8: Por qué los enlaces satelitales pueden resultar atractivos a distancias muy grandes. En la fibra, la atenuación se acumula a lo largo de toda la ruta. En un enlace satelital, la mayor parte de la propagación ocurre a través de un entorno casi vacío, aunque la difracción, el apuntamiento, la turbulencia atmosférica y el ruido de los detectores siguen siendo limitaciones importantes.

Una analogía cotidiana útil es una linterna. Incluso en aire perfectamente transparente, una pared distante intercepta sólo una parte del haz que se va ensanchando. Un enlace óptico satelital enfrenta el mismo problema geométrico a un nivel mucho más exigente: hay que mantener un haz estrecho alineado con un telescopio en movimiento situado a cientos o miles de kilómetros, y sólo se recoge una pequeña fracción de la luz transmitida.

Esto explica inmediatamente varios aspectos de la ingeniería satelital. El vocabulario técnico es más fácil de recordar si cada término se asocia con la pregunta que responde: *¿dónde está el otro terminal?*, *¿hacia dónde debo apuntar?*, *¿cómo sigo apuntando mientras se mueve?* y *¿cómo rechazo los fotones que no provienen de mi señal?*

1. **Adquisición, apuntamiento y seguimiento.** Antes de que puedan intercambiarse señales cuánticas, la estación terrestre y el satélite deben encontrarse mutuamente y mantener alineado un haz óptico estrecho mientras el satélite se desplaza rápidamente por el cielo.
2. **Temporización.** El receptor abre ventanas temporales de detección muy estrechas alrededor de los tiempos previstos de llegada de los fotones. Una buena sincronización suprime conteos de fondo que ocurren en instantes no relacionados.
3. **Sistemas de referencia.** Si la polarización transporta el qubit, el significado de “horizontal” y “vertical” cambia a medida que se mueve el satélite. El sistema óptico debe seguir o compensar esta rotación.
4. **Rechazo de fondo.** Los telescopios, los *filtros espectrales* que aceptan sólo un intervalo estrecho de longitudes de onda, y las ventanas temporales estrechas de los detectores ayudan a rechazar la luz solar y otros fotones parásitos.
5. **Recolección eficiente.** La *apertura* de un telescopio es el diámetro de la abertura por la que recoge luz. Se necesitan grandes aperturas y una óptica precisa porque el receptor captura sólo una fracción diminuta del haz expandido.

Enlace ascendente versus enlace descendente

Existe una asimetría importante. En un *enlace ascendente*, el haz encuentra la atmósfera turbulenta más densa inmediatamente después de abandonar el suelo. Las distorsiones angulares tempranas tienen luego una gran distancia para hacer que el haz se ensanche. En un *enlace descendente*, el haz ya ha viajado por un entorno casi vacío antes de encontrar la atmósfera inferior densa cerca del final de su trayecto. Ésta es una razón por la que los enlaces descendentes suelen ser más favorables, aunque la mejor arquitectura depende de la tarea y del hardware específicos.

9.11 Tres experimentos satelitales que suenan parecidos pero no lo son

La expresión “comunicación cuántica satelital” es demasiado amplia por sí sola. Se han demostrado tres tareas físicamente distintas, y es importante saber qué recurso se está transmitiendo.

1. Distribución cuántica de claves desde satélite a tierra

El satélite prepara señales ópticas cuánticas y las envía a una estación terrestre. El objetivo no es teleportar un qubit, sino establecer datos clásicos correlacionados a partir de los cuales pueda destilarse una clave secreta. Los protocolos detallados de QKD se posponen hasta los Capítulos 9 y 10, de modo que adelantamos aquí la traducción de dos términos. Una *clave tamizada* es la cadena preliminar que queda después de que Alice y Bob descartan las rondas de transmisión en las que sus elecciones de base eran incompatibles. La *QKD con estados señuelo* es una técnica práctica en la que el emisor varía la intensidad óptica para detectar ataques que explotan pulsos con múltiples fotones; el Capítulo 11 derivará cuidadosamente la lógica.

La misión *Micius* demostró QKD con estados señuelo desde una órbita terrestre baja a través de enlaces de hasta aproximadamente 1,200 km, con tasas de clave tamizada del orden de kilohertz reportadas en el experimento [27]. “Del orden de kilohertz” significa simplemente que, bajo las condiciones de enlace informadas, la cadena preliminar tamizada se produjo a una tasa del orden de miles de bits por segundo.

2. Distribución satelital de entrelazamiento

Aquí el satélite contiene una fuente de pares entrelazados y envía un integrante de cada par hacia cada una de dos estaciones terrestres. En 2017 se distribuyeron fotones entrelazados a estaciones terrestres separadas por 1,203 km, y las correlaciones medidas violaron una desigualdad de Bell [28].

Conceptualmente, esto se acerca más a la Sección 5: el satélite ayuda a dos nodos distantes a adquirir un recurso entrelazado compartido.

3. Teleportación desde tierra hacia un satélite

Aquí hay un estado fotónico desconocido en tierra. La estación terrestre realiza una medición de Bell entre ese estado y una mitad de un par entrelazado. La otra mitad del par se ha enviado al satélite. La información clásica sobre el resultado de Bell se utiliza entonces para identificar el estado correspondiente en el satélite. Un experimento de 2017 informó teleportación de seis estados de prueba desde una estación terrestre a un satélite en órbita terrestre baja a distancias de hasta 1,400 km, con fidelidad promedio 0.80 ± 0.01 [29].

La distinción es, por lo tanto:

Tarea	¿Qué se establece?	Principal recurso cuántico
QKD	clave clásica secreta	estados cuánticos no ortogonales o correlaciones cuánticas medidas
Distribución de entrelazamiento	estado compartido tipo Bell	un par de fotones entrelazados distribuido entre sitios distantes
Teleportación	transferencia de un estado cuántico desconocido	entrelazamiento compartido junto con comunicación clásica

9.12 De las misiones emblemáticas a hardware más pequeño

Las primeras demostraciones satelitales requerían grandes cargas útiles especializadas e infraestructura terrestre considerable. Un experimento de 2025 informó QKD en tiempo real utilizando una carga útil de microsatélite de aproximadamente 23 kg y estaciones terrestres portátiles de aproximadamente 100 kg. El experimento compartió hasta 1.07 millones de bits de clave segura durante un único paso y utilizó una clave retransmitida por satélite para imágenes cifradas entre sitios de China y Sudáfrica separados por más de 12,900 km [30].

Éste es un avance de ingeniería impresionante, pero la expresión “internet cuántica global” debe utilizarse con cuidado. Muchas demostraciones de QKD satelital utilizan una arquitectura de *nodo confiable*. La expresión significa exactamente lo que dice: se supone que el nodo intermedio se comporta honestamente y mantiene secreto el material de clave que almacena. En el ejemplo satelital, la nave establece una clave con la estación A y otra con la estación B y luego ayuda a combinarlas clásicamente. Como el satélite tiene acceso a la información de clave pertinente, si el propio satélite se ve comprometido puede perderse el secreto de extremo a extremo. Los enlaces basados en entrelazamiento y las futuras redes de repetidores buscan reducir estas suposiciones de confianza, pero exigen mejores fuentes, memorias, interfaces y mediciones.

9.13 La lección del laboratorio

Ahora podemos traducir el lenguaje abstracto de redes en papeles físicos:

- los **fotones** son excelentes qubits voladores;
- los **átomos, iones, espines o circuitos superconductores** pueden servir como qubits estacionarios y memorias;
- los **divisores de haz, placas de onda, interferómetros y compuertas** implementan operaciones cuánticas;
- los **detectores** convierten resultados de mediciones cuánticas en registros clásicos;
- la **electrónica ordinaria y los enlaces de comunicación** proporcionan heraldado, sincronización, enrutamiento y realimentación hacia adelante.

Por lo tanto, una futura red no será “cuántica en lugar de clásica”. Será una máquina híbrida en la que una delicada capa cuántica estará continuamente sostenida por una capa ordinaria de control clásico.

Idea clave

El protocolo de la pizarra y el experimento de laboratorio son la misma historia contada en dos niveles diferentes. En la pizarra decimos “prepare un par de Bell, realice una medición de Bell y envíe dos bits clásicos”. En el laboratorio, esa frase se convierte en fuentes, interferómetros, coincidencias de detectores, electrónica clásica y una gran cantidad de ingeniería dedicada a hacer que los pasos idealizados ocurran con suficiente frecuencia y precisión para resultar

útiles.

Esta imagen física nos prepara para el capítulo siguiente. La distribución cuántica de claves utiliza exactamente estos ingredientes —estados de un fotón, elecciones de bases ópticas, detectores, canales con pérdidas y comunicación clásica autenticada— pero los organiza para una tarea diferente: crear una clave secreta.

10 Criptografía cuántica y distribución cuántica de claves: principios fundamentales

Los capítulos anteriores desarrollaron una secuencia de ideas cada vez más operacionales. Aprendimos qué es el entrelazamiento, por qué las correlaciones de Bell no pueden reducirse a ignorancia clásica local, qué puede lograrse con entrelazamiento compartido, cómo puede distribuirse a través de una red y cómo se implementa el lenguaje abstracto de los qubits en hardware óptico. La distribución cuántica de claves reorganiza ahora muchos de esos mismos ingredientes en torno a un objetivo diferente.

Alice y Bob no desean necesariamente transmitir un estado cuántico desconocido. Quieren establecer un secreto *clásico* compartido en presencia de una espía, Eve. La mecánica cuántica no cifra automáticamente un mensaje. Su papel es más sutil y más útil: estados cuánticos cuidadosamente elegidos permiten a Alice y Bob generar datos aleatorios correlacionados al mismo tiempo que ponen a prueba cuánto podría haber aprendido un adversario del canal cuántico.

Idea clave

La QKD genera una *clave clásica* secreta compartida. La parte cuántica del protocolo proporciona restricciones experimentalmente verificables sobre la información de una espía; el posprocesamiento clásico convierte esas restricciones en una clave más corta apropiada para uso criptográfico.

Este capítulo desarrolla el núcleo conceptual utilizando BB84 ideal con fotones individuales. Mantendremos conectadas en todo momento tres descripciones: los estados de qubit, las operaciones ópticas del Capítulo 9 y el procesamiento de información clásica que convierte registros de detectores en una clave. Las fuentes reales, los detectores imperfectos, la seguridad con claves finitas y los protocolos más avanzados se posponen deliberadamente hasta el Capítulo 11, para que la lógica central sea visible antes de añadir las complicaciones de ingeniería.

10.1 Por qué es útil una clave secreta: la libreta de un solo uso

Supongamos que Alice desea enviar un mensaje de n bits

$$M = (M_1, \dots, M_n), \quad (461)$$

y que Alice y Bob ya comparten una clave aleatoria uniforme e independiente de n bits

$$K = (K_1, \dots, K_n). \quad (462)$$

Alice forma el texto cifrado

$$C = M \oplus K, \quad (463)$$

donde $\oplus$ significa suma bit a bit módulo dos. Bob recupera el mensaje utilizando la misma clave:

$$C \oplus K = (M \oplus K) \oplus K = M. \quad (464)$$

La seguridad de la libreta de un solo uso puede verse directamente. Fijemos un mensaje m y un texto cifrado c . La ecuación $c = m \oplus k$ determina una única clave, a saber, $k = c \oplus m$. Como las 2^n claves son igualmente probables,

$$P(C = c \mid M = m) = P(K = c \oplus m) = 2^{-n}, \quad (465)$$

lo que es independiente de m . Por consiguiente, observar $C = c$ no cambia la distribución de probabilidades de Eve para el mensaje:

$$P(M = m \mid C = c) = P(M = m). \quad (466)$$

Éste es un secreto perfecto en el sentido de la teoría de la información.

La dificultad es evidente. Alice y Bob deben obtener de algún modo la clave compartida K en primer lugar. Enviarla a través de un canal público ordinario sólo trasladaría el problema del secreto a otro lugar. La QKD está diseñada para resolver este *problema de distribución de claves*.

Hay una precisión importante desde el comienzo. La QKD requiere un *canal clásico autenticado*. Eve puede escuchar la discusión pública de Alice y Bob, pero no debe poder hacerse pasar por Alice ante Bob ni por Bob ante Alice. De lo contrario, podría realizar dos protocolos separados, uno con Alice y otro con Bob, y montar un ataque de intermediario. La autenticación puede iniciarse a partir de un secreto corto precompartido y luego renovarse con claves QKD posteriores.

10.2 El alfabeto de señales BB84 en polarización

El Capítulo 9 desarrolló el diccionario físico para qubits fotónicos, placas de onda, divisores de haz polarizantes y detectores. Ahora reutilizamos ese conjunto de herramientas para una tarea específica de procesamiento de información. BB84 puede implementarse en varios grados de libertad —polarización, fase óptica, intervalos temporales o caminos—, pero la polarización vuelve especialmente transparente la lógica porque los cuatro estados de señal pueden visualizarse directamente como cuatro direcciones en un espacio de Hilbert bidimensional.

Elegimos las polarizaciones horizontal y vertical como base computacional:

$$|0\rangle \equiv |H\rangle, \quad |1\rangle \equiv |V\rangle. \quad (467)$$

La base conjugada, o diagonal, es

$$|+\rangle \equiv |D\rangle = \frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle \equiv |A\rangle = \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (468)$$

Aquí D y A significan polarización lineal diagonal y antidiagonal.

Un fotón con polarización lineal general a un ángulo θ respecto de la horizontal puede escribirse como

$$|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle. \quad (469)$$

Así,

$$|H\rangle = |0^\circ\rangle, \quad |V\rangle = |90^\circ\rangle, \quad |D\rangle = |45^\circ\rangle, \quad |A\rangle = |-45^\circ\rangle. \quad (470)$$

¿Qué hace un filtro polarizador?

Un polarizador lineal ideal orientado a un ángulo ϕ transmite la componente paralela a

$$|\phi\rangle = \cos \phi |H\rangle + \sin \phi |V\rangle. \quad (471)$$

Matemáticamente, la transmisión corresponde al proyector

$$P_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|. \quad (472)$$

Si el fotón incidente está en $|\theta\rangle$, la probabilidad de que pase es

$$p_{\text{pasa}} = \langle\theta|P_\phi|\theta\rangle = |\langle\phi|\theta\rangle|^2 \quad (473)$$

$$= |\cos \phi \cos \theta + \sin \phi \sin \theta|^2 = \cos^2(\theta - \phi). \quad (474)$$

Ésta es la ley de Malus, leída ahora como una ley de probabilidad para un único fotón.

Un único polarizador absorbente no es la mejor manera de efectuar una medición de dos resultados porque uno de los resultados simplemente se descarta. Un *divisor de haz polarizante* (PBS) es más útil. Idealmente envía $|H\rangle$ a un puerto de salida y $|V\rangle$ al otro. Con un detector en cada puerto, el PBS implementa la medición proyectiva

$$\{P_H, P_V\} = \{|H\rangle\langle H|, |V\rangle\langle V|\}. \quad (475)$$

Un clic en el detector H es el resultado 0; un clic en el detector V es el resultado 1.

10.3 Cómo prepara realmente Alice los cuatro estados BB84

La teoría ideal simplemente dice que Alice prepara uno de

$$|H\rangle, |V\rangle, |D\rangle, |A\rangle. \quad (476)$$

En un laboratorio óptico existen varias maneras de hacerlo.

Una preparación conceptualmente sencilla comienza con un fotón de polarización conocida, digamos $|H\rangle$, y la rota mediante una placa de media onda (HWP). Ignorando una fase global, una HWP ideal cuyo eje rápido forma un ángulo ϑ con la horizontal actúa en la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ como

$$U_{\text{HWP}}(\vartheta) = \begin{pmatrix} \cos 2\vartheta & \sin 2\vartheta \\ \sin 2\vartheta & -\cos 2\vartheta \end{pmatrix}. \quad (477)$$

Actuando sobre $|H\rangle$ da

$$U_{\text{HWP}}(\vartheta)|H\rangle = \cos 2\vartheta |H\rangle + \sin 2\vartheta |V\rangle. \quad (478)$$

Por lo tanto, los ajustes

Ángulo de la HWP ϑ	estado de salida	etiqueta BB84
0°	$ H\rangle$	base Z , bit 0
45°	$ V\rangle$	base Z , bit 1
22.5°	$ D\rangle$	base X , bit 0
-22.5°	$ A\rangle$	base X , bit 1

producen los cuatro estados de señal ideales a partir de una entrada polarizada horizontalmente. En sistemas de alta velocidad, un modulador electroóptico de conmutación rápida puede reemplazar una placa de onda rotada mecánicamente, pero la operación en el espacio de Hilbert es la misma: Alice elige una de cuatro transformaciones de polarización controladas.

Un filtro polarizante literal también puede preparar un estado: si un fotón atraviesa un polarizador orientado a θ , el fotón transmitido queda en $|\theta\rangle$. Este filtrado es conceptualmente sencillo pero intrínsecamente probabilístico, porque los fotones de la componente ortogonal son rechazados. Por ello, las placas de onda o los moduladores electroópticos son preferibles cuando ya se dispone de una polarización de entrada conocida.

10.4 Cómo mide Bob en las dos bases BB84

La medición en la base Z es inmediata: Bob envía el fotón directamente a un PBS. Las dos salidas corresponden a H y V .

Para la base X , Bob rota primero la base diagonal hacia la base horizontal-vertical. Ajustar una HWP a 22.5° da

$$U_{\text{HWP}}(22.5^\circ)|D\rangle = |H\rangle, \quad U_{\text{HWP}}(22.5^\circ)|A\rangle = |V\rangle. \quad (479)$$

Por lo tanto, un PBS colocado después de la placa de onda puede distinguir perfectamente $|D\rangle$ de $|A\rangle$.

Bob debe elegir la base independientemente de Alice. Hay dos maneras idealizadas comunes de representar esto físicamente:

- **Elección activa de la base:** un bit aleatorio controla un modulador rápido. Para una medición Z , Bob no aplica ninguna rotación; para una medición X , aplica la rotación HWP de 22.5° antes del PBS.
- **Elección pasiva de la base:** un divisor de haz ordinario, nominalmente 50:50, envía aleatoriamente el fotón incidente hacia uno de dos brazos analizadores. Un brazo contiene un analizador Z y el otro un analizador X .

En cualquiera de las dos idealizaciones, los detectores finales sólo registran qué puerto de salida hizo clic. La medición cuántica está implementada por la óptica anterior al evento de fotodetección.

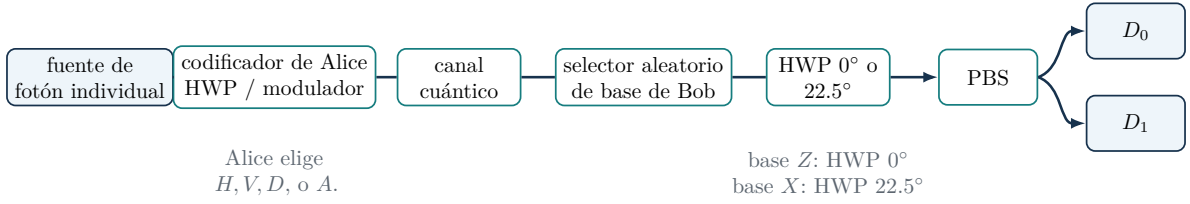


Figura 9: Una implementación idealizada de BB84 en polarización. Alice codifica un bit aleatorio en una de dos bases de polarización. Bob elige independientemente una base, rota esa base hacia la base H/V si es necesario, y un PBS junto con dos detectores realiza la medición final de dos resultados.

10.5 Por qué las dos bases son incompatibles

El mecanismo de seguridad comienza con un hecho geométrico sencillo en el espacio de Hilbert. Dentro de cada base, los estados son ortogonales:

$$\langle H|V \rangle = 0, \quad \langle D|A \rangle = 0. \quad (480)$$

Por lo tanto, una medición en la base correcta distingue perfectamente el bit codificado.

Entre las dos bases, sin embargo,

$$|\langle H|D \rangle|^2 = |\langle H|A \rangle|^2 = |\langle V|D \rangle|^2 = |\langle V|A \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \quad (481)$$

Por consiguiente, las bases Z y X son *mutuamente no sesgadas*. Si un fotón se prepara en una base y se mide en la otra, el resultado es completamente aleatorio.

Por ejemplo, si Alice envía $|D\rangle$, una medición Z da

$$P(H|D) = |\langle H|D \rangle|^2 = \frac{1}{2}, \quad (482)$$

$$P(V|D) = |\langle V|D \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \quad (483)$$

Nada en el resultado H/V de Bob le dice cuál estado diagonal fue enviado.

También es útil promediar sobre las cuatro preparaciones igualmente probables de Alice. La matriz densidad del ensamble es

$$\rho_{\text{sig}} = \frac{1}{4} (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| + |D\rangle\langle D| + |A\rangle\langle A|) \quad (484)$$

$$= \frac{1}{4} (I + I) = \frac{I}{2}. \quad (485)$$

Así, antes de que Alice anuncie posteriormente su base, no existe una única medición capaz de leer una “etiqueta de base” y una “etiqueta de bit” clásicas preexistentes a partir de un conjunto de cuatro estados perfectamente distinguibles: los cuatro estados no son mutuamente ortogonales.

10.6 El protocolo BB84 ideal, ronda por ronda

Formulemos ahora el protocolo con precisión. Para cada ronda de transmisión i :

1. Alice elige un bit uniformemente aleatorio

$$a_i \in \{0, 1\} \quad (486)$$

y, de manera independiente, una base uniformemente aleatoria

$$\theta_i \in \{Z, X\}. \quad (487)$$

2. Prepara

$$|\psi_{a_i, \theta_i}\rangle = \begin{cases} |H\rangle, & (a_i, \theta_i) = (0, Z), \\ |V\rangle, & (a_i, \theta_i) = (1, Z), \\ |D\rangle, & (a_i, \theta_i) = (0, X), \\ |A\rangle, & (a_i, \theta_i) = (1, X), \end{cases} \quad (488)$$

y envía el fotón a Bob.

3. Bob elige independientemente una base aleatoria $\phi_i \in \{Z, X\}$ y mide en esa base. Registra un bit b_i si ocurre un evento de detección válido.
4. Sólo después de que termina la etapa de transmisión cuántica, Alice y Bob anuncian sus elecciones de base θ_i y ϕ_i a través de un canal público autenticado. *No* anuncian los bits secretos.
5. Conservan las rondas para las que $\theta_i = \phi_i$ y descartan las demás. Esto se denomina *tamizado*.

Si Alice y Bob eligen las bases uniformemente, la probabilidad de que sus bases coincidan es

$$P(\theta = \phi) = P(Z, Z) + P(X, X) \quad (489)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \quad (490)$$

Así, incluso en un experimento perfecto sin pérdidas, el BB84 simétrico estándar conserva en promedio sólo la mitad de las rondas detectadas. Variantes más eficientes sesgan deliberadamente la elección de bases, pero la versión simétrica es conceptualmente más limpia.

Condicionado a una base coincidente y a un canal ideal,

$$P(b = a \mid \theta = \phi) = 1. \quad (491)$$

Condicionado a bases distintas,

$$P(b = 0 \mid \theta \neq \phi) = P(b = 1 \mid \theta \neq \phi) = \frac{1}{2}. \quad (492)$$

Las rondas con bases distintas no contienen información confiable para la clave y se descartan.

10.7 Una ronda óptica resuelta

Supongamos que Alice elige el bit 1 en la base X . Prepara

$$|A\rangle = \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (493)$$

Si Bob también elige la base X , su HWP a 22.5° transforma $|A\rangle \mapsto |V\rangle$, de modo que la salida V del PBS hace clic con probabilidad uno. Bob registra el bit 1.

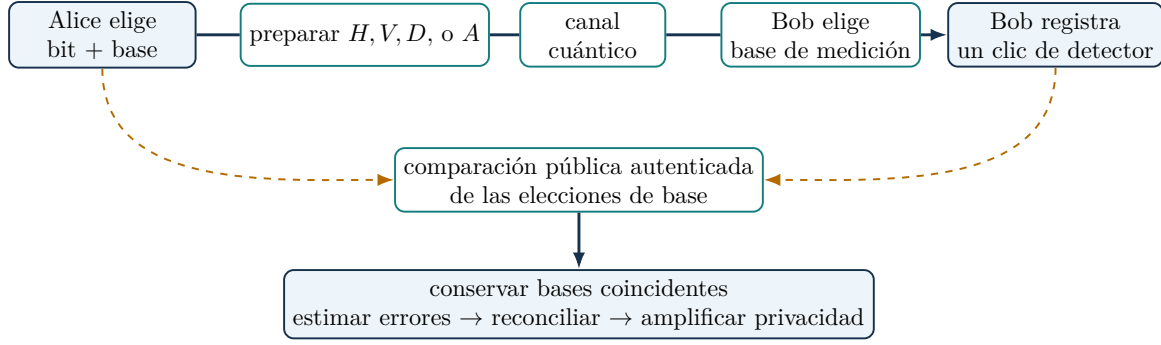


Figura 10: Etapas lógicas del BB84 ideal. La discusión pública revela las elecciones de base, no los valores de la clave bruta. Los datos conservados todavía no son una clave final secreta: deben pasar por estimación de parámetros, corrección de errores y amplificación de privacidad.

Si Bob elige en cambio la base Z , envía $|A\rangle$ directamente al PBS. Entonces

$$P(H|A) = P(V|A) = \frac{1}{2}. \quad (494)$$

Su resultado es aleatorio. Más tarde, Alice y Bob anuncian que sus bases eran distintas, de modo que esta ronda se descarta independientemente de qué detector hizo clic.

Vale la pena conservar en mente este ejemplo sencillo: *no ocurre nada misterioso en la etapa de tamizado*. La medición cuántica ya ha ocurrido. El tamizado es sólo la decisión clásica posterior acerca de cuáles datos registrados son útiles.

10.8 Un diccionario mínimo de teoría de la información

Antes de cuantificar lo que aprende Eve, necesitamos tres nociones elementales de teoría clásica de la información. Son los análogos clásicos de ideas que ya encontramos en la entropía de von Neumann del Capítulo 3.

Sea una variable aleatoria clásica X que toma valores x con probabilidades $p(x)$. Su *entropía de Shannon* es

$$H(X) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x). \quad (495)$$

Mide la incertidumbre en bits. Un bit conocido perfectamente tiene entropía cero; un bit aleatorio no sesgado tiene entropía uno.

Si se conoce otra variable Y , la incertidumbre restante acerca de X es la *entropía condicional*

$$H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|Y = y). \quad (496)$$

La información acerca de X contenida en Y se mide mediante la *información mutua*

$$I(X : Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X). \quad (497)$$

Así, $I(X : Y) = 1$ bit cuando dos bits no sesgados están perfectamente correlacionados, mientras que $I(X : Y) = 0$ cuando son estadísticamente independientes.

Hay un puente útil con el Capítulo 3. Si un estado cuántico es diagonal en una base,

$$\rho = \sum_x p(x) |x\rangle\langle x|, \quad (498)$$

entonces su entropía de von Neumann es exactamente la entropía de Shannon de las probabilidades clásicas:

$$S(\rho) = H(X). \quad (499)$$

Por lo tanto, la teoría cuántica de la información extiende, en vez de reemplazar, estas nociones clásicas.

Para el ataque de interceptar y reenviar que aparece a continuación, el registro pertinente de Eve es clásico, de modo que $H(A|E)$ e $I(A : E)$ tienen los significados elementales que acabamos de definir. En una demostración completa de seguridad, Eve puede conservar una memoria cuántica en vez de un registro clásico; volveremos a esa situación más fuerte en el Capítulo 11.

Punto de control: dos extremos

Sea A un bit no sesgado. Si Eve conoce A perfectamente, verifique que $H(A|E) = 0$ e $I(A : E) = 1$. Si el registro de Eve es independiente de A , verifique que $H(A|E) = 1$ e $I(A : E) = 0$. El ataque de interceptar y reenviar se situará exactamente a mitad de camino entre estos dos extremos.

10.9 Por qué se detecta a una espía ingenua: interceptar y reenviar

Consideremos el ataque más sencillo. Eve intercepta cada fotón. No conoce la base de Alice, de modo que elige aleatoriamente Z o X , mide el fotón, prepara un nuevo fotón en el estado que encontró y envía ese reemplazo a Bob.

Calculamos la tasa de error sólo en las rondas *tamizadas*, porque son las rondas que Alice y Bob utilizarían de otro modo para una clave. En una ronda tamizada, la base de Bob coincide con la de Alice.

Hay dos casos.

Caso 1: Eve eligió la base de Alice. Esto ocurre con probabilidad $1/2$. Eve obtiene el bit de Alice con certeza y reenvía exactamente el estado correspondiente. Bob obtiene entonces el bit correcto con certeza. Esta rama no produce ningún error.

Caso 2: Eve eligió la base equivocada. Esto también ocurre con probabilidad $1/2$. El resultado de Eve es aleatorio. El estado que reenvía es un autoestado de la base equivocada. Bob lo mide en la base original de Alice, por lo que su resultado vuelve a ser aleatorio. Por lo tanto, discrepa de Alice con probabilidad $1/2$.

La tasa de error de bit cuántico (QBER) de la clave tamizada es, por lo tanto,

$$Q = P(\text{Eve elige la base equivocada})P(\text{Bob se equivoca} \mid \text{Eve elige la base equivocada}) \quad (500)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \quad (501)$$

Así, un ataque completo de interceptar y reenviar produce una tasa de error del 25 % en los datos tamizados.

El mismo cálculo puede escribirse como un árbol de probabilidades. Por ronda transmitida, sólo la mitad de las rondas sobreviven al tamizado; entre esas rondas sobrevivientes, una cuarta parte es errónea. Así, la probabilidad de que una ronda transmitida a la vez sobreviva y sea errónea es $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Dividiendo nuevamente por la probabilidad de supervivencia $1/2$ obtenemos una tasa de error de la clave tamizada de $1/4$.

Para este ataque particular, la información de Eve también es fácil de cuantificar. Después del anuncio de la base conoce exactamente aquellos bits tamizados para los que había elegido la base correcta, lo que ocurre la mitad de las veces. En la otra mitad, el resultado de su medición es independiente del bit de Alice. Por consiguiente, la entropía condicional es

$$H(A|E) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \quad (502)$$

y, como el bit tamizado de Alice es uniformemente aleatorio,

$$I(A : E) = H(A) - H(A|E) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (503)$$

bit de información por bit tamizado para este ataque sencillo.

Error conceptual frecuente

El cálculo del 25 % no es una demostración completa de seguridad. Analiza un ataque muy específico. Una demostración real debe permitir que Eve acople ancillas cuánticas arbitrarias, mantenga memoria cuántica, actúe coherentemente sobre muchas señales, espere la discusión pública y optimice su medición final. El valor del cálculo de interceptar y reenviar es pedagógico: hace visible el mecanismo básico de información–perturbación.

¿Por qué Eve no puede simplemente hacer una copia perfecta de cada fotón, enviar una copia a Bob y esperar hasta que Alice revele la base antes de medir su copia almacenada? El teorema de no clonación del Capítulo 7 prohíbe precisamente esta estrategia. La no ortogonalidad de los estados BB84 y la imposibilidad de clonarlos son dos caras del mismo obstáculo.

10.10 De una cadena bruta a una clave secreta

Después del tamizado, Alice y Bob poseen cadenas correlacionadas, pero estas cadenas todavía no son apropiadas para uso criptográfico. Quedan tres tareas lógicamente distintas:

1. **Estimación de parámetros:** estimar cuán ruidoso fue el canal cuántico.
2. **Reconciliación de información:** corregir las discrepancias Alice–Bob utilizando comunicación pública autenticada.
3. **Amplificación de privacidad:** acortar suficientemente la cadena reconciliada para que la información restante de Eve sobre la cadena final sea despreciable.

10.10.1. Tasa de error de bit cuántico

Si Alice y Bob comparan públicamente m bits tamizados elegidos al azar y observan k discrepancias, la QBER muestral es

$$Q_{\text{muestral}} = \frac{k}{m}. \quad (504)$$

En la idealización asintótica de infinitas señales, esta frecuencia muestral se aproxima a la probabilidad subyacente de error de bit. En un experimento finito, deben incluirse intervalos de confianza estadísticos; el análisis práctico con claves finitas es más conservador.

Los bits de prueba se sacrifican de manera permanente. Una vez que Alice revela públicamente un bit de prueba, es evidente que ya no puede formar parte de la clave secreta.

10.10.2. Por qué la corrección de errores cuesta aproximadamente $nh_2(Q)$ bits

Supongamos que la cadena tamizada restante tiene longitud n y que la cadena de Bob difiere de la de Alice en aproximadamente nQ posiciones. El número de patrones de error posibles de este peso es

$$\binom{n}{nQ}. \quad (505)$$

Para n grande, la aproximación de Stirling da

$$\binom{n}{nQ} \approx 2^{nh_2(Q)}, \quad (506)$$

donde

$$h_2(Q) = -Q \log_2 Q - (1 - Q) \log_2 (1 - Q) \quad (507)$$

es la entropía binaria.

La Ec. (506) tiene una interpretación sencilla. Bob necesita aproximadamente $nh_2(Q)$ bits de información de síndrome para identificar cuál de los patrones de error típicos ocurrió. En un procedimiento de reconciliación ideal con eficiencia de Shannon, ésta es la cantidad mínima de información pública que debe revelarse. Un protocolo real de corrección de errores utiliza algo más; a menudo se escribe

$$\text{leak}_{\text{EC}} \simeq f_{\text{EC}} nh_2(Q), \quad f_{\text{EC}} \geq 1. \quad (508)$$

Se supone que Eve conoce todos los mensajes públicos de corrección de errores y, por lo tanto, éstos deben restarse del presupuesto de secreto.

10.10.3. Amplificación de privacidad

La corrección de errores hace que Alice y Bob estén de acuerdo; no hace que Eve olvide lo que ya pueda saber. Por lo tanto, Alice y Bob aplican una función hash aleatoria elegida públicamente a su cadena reconciliada común y conservan sólo una salida más corta. Esto es la *amplificación de privacidad*.

El punto importante es contraintuitivo: la función hash no necesita ser secreta. Eve puede saber exactamente qué función hash se eligió. La seguridad proviene del hecho de que no conoce toda la cadena de entrada. Comprimir esa entrada parcialmente desconocida puede producir una salida mucho más corta acerca de la cual su información sea arbitrariamente pequeña.

Al nivel que necesitamos aquí, basta el mensaje operacional: la amplificación de privacidad intercambia deliberadamente longitud por secreto. Una afirmación rigurosa para claves finitas también debe cuantificar la posible información lateral *cuántica* de Eve y la incertidumbre estadística. Posponemos ese refinamiento hasta el Capítulo 11, una vez que el protocolo ideal esté conceptualmente completo.

10.11 La fracción secreta asintótica del BB84 ideal

Existe una fórmula notablemente compacta que resume el argumento de seguridad del BB84 ideal con fotones individuales. Sea Q_{bit} la tasa de error de bit y Q_{ph} la tasa de error de fase correspondiente en la demostración de seguridad basada en entrelazamiento. La fracción secreta asintótica por bit tamizado satisface

$$r \geq 1 - h_2(Q_{\text{bit}}) - h_2(Q_{\text{ph}}). \quad (509)$$

¿Por qué aparecen dos términos de entropía? El primero es la información que debe gastarse para reconciliar los errores de bit ordinarios. El segundo es la cantidad que debe sacrificarse para eliminar la información de Eve asociada, en la imagen equivalente de entrelazamiento, con errores de fase. Éste es el contenido conceptual de la demostración de Shor–Preskill [32].

Para el BB84 ideal simétrico, la prueba en la base complementaria permite a Alice y Bob acotar Q_{ph} por el mismo valor Q que caracteriza los errores de bit. Entonces

$$\boxed{r \geq 1 - 2h_2(Q)}. \quad (510)$$

El lado derecho se anula cuando

$$h_2(Q) = \frac{1}{2}, \quad (511)$$

lo que da

$$Q \simeq 0.1100. \quad (512)$$

Así, el familiar umbral de aproximadamente 11 % corresponde al protocolo BB84 asintótico ideal con fotones individuales y posprocesamiento unidireccional. No es un umbral universal para toda implementación ni para toda demostración de seguridad.

Como comprobación de consistencia, el ataque de interceptar y reenviar da $Q = 1/4$, muy por encima de este umbral ideal para obtener una clave segura.

10.12 BB84 basado en entrelazamiento: preparar y medir visto desde otro ángulo

El protocolo de preparar y medir tiene una interpretación equivalente basada en entrelazamiento. Sea Alice quien crea

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (513)$$

El mismo estado también puede escribirse en la base X :

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (514)$$

Si Alice mide su mitad en la base Z , el resultado 0 deja a Bob en $|0\rangle$ y el resultado 1 deja a Bob en $|1\rangle$. Si, en cambio, mide en la base X , el resultado $+$ deja a Bob en $|+\rangle$ y el resultado $-$ deja a Bob en $|-\rangle$. Por consiguiente, la medición local de Alice puede verse como una preparación remota, para Bob, de exactamente uno de los cuatro estados BB84.

Esta equivalencia es más que una curiosidad matemática. Explica por qué las ideas de purificación de entrelazamiento y corrección de errores cuánticos entran en las demostraciones de seguridad de un protocolo que, en el laboratorio, puede no crear nunca explícitamente un par entrelazado.

10.13 El núcleo conceptual de BB84

Ahora podemos ver el protocolo ideal completo sin recurrir a ninguna maquinaria avanzada de seguridad:

codificar un bit aleatorio en una de dos bases incompatibles $\longrightarrow$ transmitir y medir antes de revelar la base $\longrightarrow$ tamizar bases coincidentes y estimar perturbaciones $\longrightarrow$ reconciliar errores entre Alice y Bob $\longrightarrow$ comprimir para eliminar la información acotada de Eve $\longrightarrow$ clave clásica secreta compartida.	(515)
---	-------

Dos puntos conectan este capítulo con el resto de los apuntes. Primero, el teorema de no clonación del Capítulo 7 impide que Eve almacene copias perfectas al mismo tiempo que deja intactas las señales de Bob. Segundo, la reformulación basada en entrelazamiento muestra que incluso BB84 en la modalidad preparar y medir puede entenderse mediante la misma estructura de correlaciones que motivó los Capítulos 1–4. El capítulo siguiente conserva intacto este núcleo, pero va eliminando las idealizaciones una por una.

11 Distribución cuántica de claves realista y avanzada

El capítulo sobre BB84 ideal separó deliberadamente la lógica esencial de la información de las imperfecciones de un experimento real. Ahora reincorporamos lo que habíamos dejado fuera. Hay dos direcciones complementarias. Se puede modificar el protocolo para que el entrelazamiento o las correlaciones de Bell desempeñen un papel más explícito, y se puede preguntar cómo sobrevive la seguridad frente a fuentes realistas, canales con pérdidas, detectores imperfectos, estadística finita y dispositivos que sólo son parcialmente confiables. Los principios subyacentes no cambian, pero la contabilidad se vuelve más exigente porque se permite al adversario explotar todo grado de libertad físico que no esté excluido por las suposiciones de seguridad.

11.1 E91: utilizar correlaciones de Bell dentro de un protocolo de distribución de claves

El protocolo E91 de Ekert utiliza directamente pares entrelazados [33]. Una fuente envía un integrante de cada par a Alice y el otro a Bob. En rondas distintas eligen entre varias configuraciones de medición. Algunos pares de configuraciones se utilizan para obtener bits fuertemente correlacionados de la clave bruta; otros se utilizan para estimar un parámetro de Bell.

El teorema de Bell necesario para entender esta prueba ya fue desarrollado en el Capítulo 4. Allí derivamos la cota CHSH

$$|S| \leq 2$$

para modelos locales de variables ocultas y las correlaciones cuánticas del singlete que pueden alcanzar $2\sqrt{2}$. No hay razón para repetir aquí esa derivación. Lo nuevo en E91 es la *división de tareas* entre las rondas de medición:

- las **rondas de generación de clave** producen datos aleatorios correlacionados a partir de los cuales puede destilarse una clave secreta;
- las **rondas de prueba** estiman si las correlaciones compartidas son compatibles con el recurso entrelazado y con las suposiciones de seguridad del protocolo.

Por lo tanto, la lección crucial es operacional más que fundacional. Una prueba de Bell no se realiza simplemente para demostrar que la naturaleza es no clásica; sus estadísticas observadas pasan a formar parte de la evidencia a partir de la cual Alice y Bob acotan el poder predictivo de un adversario. La QKD moderna independiente de los dispositivos, que discutiremos más adelante, lleva esta lógica mucho más lejos. E91 no debe confundirse con una demostración de seguridad completamente independiente de los dispositivos, pero hace excepcionalmente transparente el puente conceptual entre entrelazamiento, certificación de Bell y criptografía.

Para fotones entrelazados en polarización, las configuraciones de medición se implementan mediante las mismas placas de onda, elementos polarizantes y detectores introducidos en el Capítulo 9. Así, E91 no introduce una nueva álgebra de Bell: asigna a las correlaciones de Bell del Capítulo 4 una nueva tarea.

11.2 Fuentes de luz reales: por qué un láser atenuado no es una fuente de un solo fotón

La historia del BB84 ideal habla de “un fotón por pulso”. En la práctica, muchos sistemas utilizan pulsos láser fuertemente atenuados porque las fuentes deterministas de fotones individuales a alta tasa son tecnológicamente exigentes.

El primer punto conceptual es crucial: *bajar la intensidad de un láser no hace que emita exactamente un fotón*. Reduce el *número medio* de fotones. Pulso por pulso, un láser débil sigue produciendo a veces ningún fotón, a veces uno y, a veces, dos o más. La óptica cuántica describe

un modo ideal de láser mediante un *estado coherente*. La expresión siguiente es simplemente la descomposición de ese estado en alternativas con número de fotones definido.

Un único modo óptico ideal en un estado coherente es

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (516)$$

Aquí $|n\rangle$ significa un estado que contiene exactamente n fotones en el modo óptico elegido, y el número complejo α determina tanto la amplitud media del campo como la distribución del número de fotones. Si

$$\mu = |\alpha|^2 \quad (517)$$

es el número medio de fotones, la probabilidad del número de fotones es poissoniana:

$$P_{\mu}(n) = e^{-\mu} \frac{\mu^n}{n!}. \quad (518)$$

Por lo tanto,

$$P_{\mu}(0) = e^{-\mu}, \quad (519)$$

$$P_{\mu}(1) = \mu e^{-\mu}, \quad (520)$$

$$P_{\mu}(n \geq 2) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu). \quad (521)$$

La palabra *poissoniana* no es una nueva jerga cuántica; da nombre a la familiar distribución de probabilidad escrita arriba. Su mensaje físico es que reducir μ suprime los pulsos con múltiples fotones, pero al mismo tiempo aumenta la fracción de pulsos vacíos. Incluso cuando $\mu < 1$, los pulsos multifotónicos no desaparecen. Por ejemplo, para $\mu = 0.5$,

$$P(n \geq 2) \simeq 0.0902. \quad (522)$$

El estado coherente también contiene coherencia de fase entre números de fotones diferentes. En el análisis de seguridad estándar con estados señuelo, Alice aleatoriza deliberadamente la fase óptica global de un pulso a otro. ¿Por qué esto convierte al estado en una mezcla clásica de sectores con número de fotones definido? Un desplazamiento de fase ϕ multiplica la amplitud del sector de n fotones por $e^{in\phi}$. Cuando la fase se aleatoriza uniformemente, un término fuera de la diagonal $|n\rangle\langle m|$ adquiere el factor promedio

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi} e^{i(n-m)\phi} = \delta_{nm}. \quad (523)$$

Así, desaparecen las coherencias entre números de fotones distintos mientras sus probabilidades permanecen. Por lo tanto, el pulso emitido se describe por la mezcla clásica

$$\rho_{\mu} = \sum_{n=0}^{\infty} P_{\mu}(n) |n\rangle\langle n|. \quad (524)$$

Esta descomposición por número de fotones constituye la base del análisis estándar con estados señuelo. Permite a Alice y Bob razonar por separado acerca de las componentes de vacío, de un fotón y de múltiples fotones.

11.3 El problema de división del número de fotones

Supongamos que un pulso contiene dos o más fotones con la misma polarización. Una Eve suficientemente poderosa podría, en principio, retener un fotón y dejar que otro continuara hacia Bob. Podría entonces esperar hasta que Alice anuncie la base y medir su fotón almacenado en la base correcta. A diferencia del ataque ordinario de interceptar y reenviar, esto puede revelar información sin introducir necesariamente un error de polarización en el fotón de Bob.

Ésta es la esencia de una vulnerabilidad de *división del número de fotones* (PNS). Atenuar simplemente el láser con mayor intensidad no resuelve el problema de manera eficiente, porque también aumenta la ya considerable fracción de pulsos de vacío.

11.4 Estados señuelo: convertir una imperfección de la fuente en datos medibles

BB84 con estados señuelo resuelve el problema PNS haciendo que Alice varíe aleatoriamente el número medio de fotones [36, 35]. Algunos pulsos son pulsos de señal ordinarios, otros son pulsos señuelo más débiles y, a menudo, algunos son señuelos casi de vacío. Alice revela la elección de intensidad sólo después de que Bob ha informado sus detecciones.

La estrategia es más fácil de entender como un problema de inferencia. Alice no puede mirar dentro de cada pulso saliente y etiquetarlo como “éste contenía exactamente un fotón”. Pero *sí* puede enviar varios ensambles con pesos poissonianos conocidos y diferentes. Bob observa entonces tasas globales de detección distintas. Como cada intensidad es una mezcla ponderada diferente de los mismos comportamientos subyacentes de n fotones, los datos observados proporcionan varias ecuaciones para esos comportamientos desconocidos.

Antes de escribirlas, conviene traducir la notación estándar:

- Y_n , el *rendimiento*, es la probabilidad de que Bob obtenga un evento de detección dado que se enviaron exactamente n fotones;
- e_n es la fracción de error dentro de esos eventos detectados de n fotones;
- Q_μ , la *ganancia*, es la probabilidad global de un evento de detección cuando Alice utiliza intensidad media μ ;
- E_μ es la fracción de error observada entre las detecciones a esa intensidad, de modo que $E_\mu Q_\mu$ es la probabilidad de que un pulso transmitido produzca a la vez una detección y un bit erróneo.

La terminología es especializada, pero la matemática es simplemente la ley de probabilidad total.

Para una fuente con fase aleatorizada, un pulso de n fotones es simplemente el estado de Fock $|n\rangle$, independientemente de si surgió de una intensidad de señal o de señuelo. Por ello, Eve no puede hacer consistentemente que el comportamiento de un pulso de n fotones dependa de la etiqueta de intensidad que se revelará más tarde. Sea

$$Y_n = P(\text{Bob detecta} \mid n \text{ fotones fueron enviados}) \quad (525)$$

el *rendimiento* de la componente de n fotones, y sea e_n su tasa de error. Para una intensidad de fuente μ , la probabilidad total de detección observada directamente, o ganancia, es

$$Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} P_\mu(n) Y_n, \quad (526)$$

y la ganancia de error observada es

$$E_\mu Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} P_\mu(n) Y_n e_n. \quad (527)$$

La Ec. (526) es simplemente un promedio ponderado: primero la naturaleza selecciona un número de fotones n con probabilidad $P_\mu(n)$ y luego Bob lo detecta con probabilidad condicional Y_n . Sumando sobre el número de fotones no observado se obtiene la probabilidad total de detección. La ecuación de ganancia de error sigue la misma lógica con la probabilidad condicional adicional e_n de que el bit detectado sea erróneo.

Midiendo Q_μ y E_μ para varios valores de μ , Alice y Bob obtienen varias restricciones lineales sobre las mismas cantidades desconocidas Y_n y e_n . Por lo tanto, pueden acotar las cantidades cruciales de un solo fotón Y_1 y e_1 en vez de tratar, de manera pesimista, todo evento multifotónico como totalmente comprometido.

Una expresión asintótica común para la tasa de clave con estados señuelo tiene la forma

$$R \geq q [-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1(1 - h_2(e_1))] , \quad (528)$$

donde q es el factor de tamizado de bases, $Q_1 = P_\mu(1)Y_1$ es la ganancia de un solo fotón y f_{EC} mide la ineficiencia de reconciliación. La fórmula es mucho más fácil de leer término por término que como un solo bloque:

- q expresa que sólo se conservan las combinaciones de bases elegidas para generar clave;
- $Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu)$ es el costo en información pública de hacer coincidir las cadenas ruidosas de Alice y Bob;
- $Q_1[1 - h_2(e_1)]$ es la contribución útil asociada a los eventos de un solo fotón caracterizados.

La fórmula precisa para claves finitas depende del protocolo y de la demostración de seguridad, pero su estructura es físicamente transparente: la corrección pública de errores cuesta clave, mientras que los eventos de un solo fotón bien caracterizados contribuyen clave segura.

11.5 Pérdidas, conteos oscuros y qué informa realmente un detector

Un fotodetector real no implementa simplemente la instrucción matemática “mida un qubit”. En muchos receptores de QKD el dispositivo es un *detector de umbral*: distingue aproximadamente entre “no se registraron fotones” y “se registró uno o más fotones”, pero puede no contar de manera confiable el número exacto de fotones. Por lo tanto, son posibles varios resultados adicionales de laboratorio. Éste es el mismo punto físico que motivó las POVM en el Capítulo 5: el alfabeto real de resultados de un detector puede ser mayor que los dos autovalores de un observable ideal de qubit.

- **Sin clic:** el pulso puede no haber contenido ningún fotón, el fotón puede haberse perdido en el canal o el detector puede no haberlo registrado.
- **Conteo oscuro:** un detector puede hacer clic aunque no haya llegado ningún fotón de señal.
- **Doble clic:** en un evento multifotónico o en presencia de luz de fondo, ambos detectores de umbral pueden hacer clic.
- **Tiempo muerto y desajuste de eficiencia:** después de que un detector hace clic puede quedar temporalmente incapaz de registrar otro evento; este intervalo de recuperación es su *tiempo muerto*. Dos detectores nominalmente equivalentes también pueden tener eficiencias distintas que dependan del tiempo, la polarización o la intensidad. Tales desajustes pueden convertirse en canales laterales explotables.

Estos efectos cambian tanto la ganancia observada como la QBER. Las demostraciones de seguridad para dispositivos imperfectos deben dar cuenta explícitamente de tales desviaciones [37]. Más importante aún, si una demostración de seguridad supone detectores ideales mientras el hardware se comporta de otra manera, Eve puede atacar la discrepancia en vez del protocolo abstracto. Por eso la seguridad de implementación constituye un tema distinto.

11.6 QKD independiente del dispositivo de medición

Un *canal lateral* es información o control disponible a través de alguna característica física que el protocolo idealizado olvidó modelar. Por ejemplo, si un detector responde de manera diferente a tiempos de llegada ligeramente distintos, un atacante puede explotar esa dependencia

temporal en vez de atacar la medición abstracta del qubit. Los canales laterales de los detectores motivaron la QKD independiente del dispositivo de medición (MDI-QKD) [34].

La expresión *modelo de confianza* significa la lista de dispositivos y comportamientos que la demostración de seguridad supone correctamente caracterizados. MDI-QKD elimina deliberadamente la estación de medición de esa lista de confianza. Alice y Bob preparan cada uno estados cuánticos y los envían a una estación intermedia no confiable, convencionalmente llamada Charlie. Charlie realiza una medición de estado de Bell y anuncia públicamente qué eventos tuvieron éxito.

El punto notable es que Charlie y sus detectores no necesitan ser confiables. Incluso si Eve controla toda la estación de medición, el protocolo puede seguir siendo seguro siempre que las fuentes de Alice y Bob satisfagan la caracterización supuesta. Conceptualmente, MDI-QKD está estrechamente relacionada con un experimento de intercambio de entrelazamiento invertido en el tiempo: la medición de Bell intermedia establece correlaciones entre datos que se encuentran en los dos extremos.

MDI-QKD no elimina todas las suposiciones sobre los dispositivos. Elimina de manera específica las vulnerabilidades del dispositivo de medición del modelo de confianza; los defectos de las fuentes todavía deben controlarse o incorporarse en la demostración.

11.7 QKD independiente de los dispositivos

La QKD independiente de los dispositivos va más lejos. El objetivo es certificar el secreto directamente a partir de correlaciones de Bell observadas sin lagunas experimentales, sin confiar en un modelo detallado de los dispositivos internos de medición. “Independiente de los dispositivos” *no* significa “sin suposiciones”. Los usuarios siguen necesitando suposiciones tales como laboratorios seguros, elecciones de configuraciones suficientemente independientes, identificación correcta de qué sistemas pertenecen a Alice y Bob, y ausencia de información clásica no controlada que se filtre fuera de los laboratorios. Lo que se elimina es la necesidad de confiar en un modelo cuántico interno detallado de las cajas de medición.

La estructura CHSH derivada una vez y para siempre en el Capítulo 4 adquiere aquí un papel operacional: una violación observada suficientemente fuerte restringe a todo adversario compatible con las suposiciones del protocolo y, por lo tanto, acota su poder predictivo. El álgebra de Bell no es nueva aquí; lo nuevo es la interpretación en términos de seguridad.

Esto es conceptualmente hermoso, pero experimentalmente exigente. Las pérdidas de detección, los efectos de localidad y memoria, la estadística finita, la calidad de los números aleatorios y las filtraciones de información no deseadas deben estar todas bajo control. Por ello, la QKD independiente de los dispositivos es un tema avanzado y no la ruta experimental más sencilla hacia la QKD.

11.8 Claves finitas, información lateral cuántica y seguridad componible

Las cantidades de Shannon introducidas en el Capítulo 10 bastaban para el ejemplo sencillo de interceptar y reenviar porque allí la información pertinente de Eve era un registro clásico ordinario. Una demostración de seguridad debe ser más pesimista. Eve puede entrelazar una ancilla con las señales transmitidas, mantener coherente ese sistema cuántico, esperar hasta que termine toda la comunicación pública y sólo entonces elegir su medición óptima. Los experimentos finitos introducen una segunda complicación: Alice y Bob inferen propiedades del canal a partir de muestras y no de un número infinito de intentos.

La noción de entropía adecuada debe responder ahora una pregunta más operacional que la entropía ordinaria de Shannon: *después de explotar toda su información lateral cuántica, ¿con qué éxito podría Eve adivinar óptimamente la cadena de Alice?* La minentropía condicional está estrechamente relacionada con esta probabilidad óptima de adivinación. De manera aproximada, un mayor $H_{\min}(X|E)$ significa que incluso la mejor medición sobre el sistema cuántico de Eve

le deja menor capacidad de predecir X . El adjetivo *suavizada* permite ignorar eventos cuya probabilidad total es extremadamente pequeña, algo esencial para afirmaciones robustas a tamaño finito.

La segunda palabra importante es *componible*. Una clave es componiblemente segura si su garantía de seguridad sigue siendo válida cuando más tarde se utiliza como un componente dentro de una tarea criptográfica mayor. No queremos una clave que sea “segura de manera aislada” pero se vuelva insegura por el solo hecho de insertarla en un protocolo de cifrado o autenticación.

Por lo tanto, una afirmación componible moderna se expresa en términos de minentropía condicional suavizada. Esquemáticamente, si X es la cadena reconciliada de Alice y E representa la información lateral cuántica de Eve, se elige una longitud final, después de la amplificación de privacidad, aproximadamente como

$$\ell \lesssim H_{\min}^{\varepsilon}(X|E) - \text{leak}_{\text{EC}} - 2 \log_2 \frac{1}{\varepsilon_{\text{PA}}}, \quad (529)$$

donde los parámetros ε cuantifican las probabilidades de fallo toleradas. El teorema preciso requiere el formalismo de entropías suavizadas y un análisis cuidadoso de tamaño finito, temas que corresponden a un curso dedicado de información cuántica. Para estos apuntes, el contenido conceptual es más importante que la maquinaria técnica:

la amplificación de privacidad convierte una cota inferior cuantitativa sobre la incertidumbre de Eve acerca de los datos reconciliados —incluyendo información lateral cuántica e incertidumbre debida al tamaño finito— en una clave más corta que es cercana a uniforme e independiente de Eve en el sentido componible.

Éste es el descendiente riguroso de la intuición sencilla del Capítulo 10 según la cual “comprimir aquello que Eve sólo conoce parcialmente puede producir algo que esencialmente desconoce”.

11.9 QKD satelital

Los enlaces en espacio libre del Capítulo 9 pueden utilizarse para distribuir claves a distancias para las cuales la transmisión directa por fibra se vuelve extremadamente ineficiente debido a las pérdidas.

En una arquitectura de *nodo confiable*, un satélite establece por separado una clave K_A con Alice y una clave K_B con Bob. El satélite puede emitir públicamente

$$K_A \oplus K_B. \quad (530)$$

Alice, que conoce K_A , puede recuperar K_B , y Bob puede recuperar de manera análoga K_A . Un oyente externo que no conoce ninguna de las dos claves no aprende ninguna de ellas únicamente a partir del XOR. Sin embargo, el propio satélite conoce ambas claves. Por eso, la seguridad de extremo a extremo exige confiar en el satélite.

Un satélite de distribución de entrelazamiento puede, en cambio, enviar un fotón de cada par entrelazado hacia Alice y el otro hacia Bob. Los usuarios pueden entonces ejecutar un protocolo basado en entrelazamiento. Una arquitectura de este tipo puede reducir la confianza depositada en el satélite, pero resulta más difícil mantener la tasa de coincidencias porque ambos enlaces ópticos con pérdidas deben tener éxito en el mismo intento con un par entrelazado.

La QKD satelital no elimina las limitaciones de ingeniería. Las nubes, el fondo de luz diurna, los errores de apuntamiento, la duración finita de un paso orbital, el ruido de los detectores y la estadística de claves finitas siguen siendo relevantes.

11.10 Qué significa y qué no significa la seguridad de QKD

Una afirmación de seguridad matemáticamente precisa está condicionada a suposiciones declaradas explícitamente. Por ello es mejor evitar la palabra informal “inhackeable”.

- QKD no evita ataques de denegación de servicio. Eve siempre puede bloquear el canal e impedir la generación de claves.
- QKD no elimina la necesidad de autenticación.
- La seguridad de un protocolo ideal no implica automáticamente la seguridad de una fuente, modulador, detector, reloj o circuito de control particulares.
- QKD normalmente distribuye una clave clásica; normalmente no envía el propio mensaje secreto como un estado cuántico.
- La clave final es más corta que los datos brutos porque los bits de prueba, la filtración de información durante la corrección de errores y la amplificación de privacidad consumen datos.

El logro, sin embargo, es profundo. Alice y Bob no tienen que inferir el secreto meramente a partir de la supuesta dificultad computacional de un problema matemático. Pueden utilizar estadísticas cuánticas observadas experimentalmente para establecer una cota superior cuantitativa sobre cuánto podría saber un adversario.

11.11 La cadena conceptual

A lo largo de los Capítulos 9 y 10, la lógica de QKD puede comprimirse ahora en una sola secuencia:

$$\begin{array}{l}
 \text{codificación cuántica no ortogonal} \longrightarrow \text{perturbación por medición y no clonación} \\
 \longrightarrow \text{estadísticas de error observables} \longrightarrow \text{acotar la información de Eve} \\
 \longrightarrow \text{corrección de errores + amplificación de privacidad} \\
 \longrightarrow \text{clave clásica secreta compartida.}
 \end{array} \tag{531}$$

La óptica física y la teoría de la información son dos descripciones del mismo protocolo. Una placa de onda o un modulador prepara una dirección controlada en un espacio de Hilbert bidimensional; el aparato detector implementa la medición proyectiva pertinente o, para resultados realistas, una POVM; las codificaciones incompatibles impiden que un adversario extraiga información arbitraria sin consecuencias; y el posprocesamiento clásico convierte una incertidumbre acotada experimentalmente en un recurso criptográfico cuantitativamente seguro. Las correlaciones de Bell, cuando el protocolo las utiliza, entran a través del Capítulo 4 en lugar de hacerlo mediante una segunda derivación fundacional aquí.

Referencias

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen paradox,” *Physics Physique Fizika* **1**, 195–200 (1964).
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed experiment to test local hidden-variable theories,” *Phys. Rev. Lett.* **23**, 880–884 (1969).
- [3] S. Kochen and E. P. Specker, “The problem of hidden variables in quantum mechanics,” *J. Math. Mech.* **17**, 59–87 (1967).

-
- [4] A. Peres, “Incompatible results of quantum measurements,” *Phys. Lett. A* **151**, 107–108 (1990).
 - [5] N. D. Mermin, “Simple unified form for the major no-hidden-variables theorems,” *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3373–3376 (1990).
 - [6] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, “Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?,” *Phys. Rev.* **47**, 777–780 (1935).
 - [7] E. Schrödinger, “Discussion of probability relations between separated systems,” *Proc. Cambridge Philos. Soc.* **31**, 555–563 (1935).
 - [8] S. J. Freedman and J. F. Clauser, “Experimental test of local hidden-variable theories,” *Phys. Rev. Lett.* **28**, 938–941 (1972).
 - [9] A. Aspect, J. Dalibard, and G. Roger, “Experimental test of Bell’s inequalities using time-varying analyzers,” *Phys. Rev. Lett.* **49**, 1804–1807 (1982).
 - [10] B. Hensen *et al.*, “Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres,” *Nature* **526**, 682–686 (2015).
 - [11] M. Giustina *et al.*, “Significant-loophole-free test of Bell’s theorem with entangled photons,” *Phys. Rev. Lett.* **115**, 250401 (2015).
 - [12] L. K. Shalm *et al.*, “Strong loophole-free test of local realism,” *Phys. Rev. Lett.* **115**, 250402 (2015).
 - [13] D. Rauch *et al.*, “Cosmic Bell test using random measurement settings from high-redshift quasars,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 080403 (2018).
 - [14] J. F. Clauser, “Transcript from an interview with John Clauser,” Nobel Prize Outreach, 6 December 2022, <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/222119-interview-transcript/>.
 - [15] California Institute of Technology, “Proving that quantum entanglement is real: Caltech alumnus John Clauser discusses his first experimental proof of quantum entanglement,” 2022, <https://www.caltech.edu/about/news/proving-that-quantum-entanglement-is-real>.
 - [16] The Royal Swedish Academy of Sciences, “The Nobel Prize in Physics 2022: How entanglement has become a powerful tool,” Nobel Prize Outreach (2022), <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/popular-information/>.
 - [17] W. K. Wootters and W. H. Zurek, “A single quantum cannot be cloned,” *Nature* **299**, 802–803 (1982).
 - [18] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters, “Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein–Podolsky–Rosen channels,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 1895–1899 (1993).
 - [19] C. H. Bennett and S. J. Wiesner, “Communication via one- and two-particle operators on Einstein–Podolsky–Rosen states,” *Phys. Rev. Lett.* **69**, 2881–2884 (1992).
 - [20] M. Żukowski, A. Zeilinger, M. A. Horne, and A. K. Ekert, “Event-ready-detectors Bell experiment via entanglement swapping,” *Phys. Rev. Lett.* **71**, 4287–4290 (1993).
 - [21] J.-W. Pan, D. Bouwmeester, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, “Experimental entanglement swapping: entangling photons that never interacted,” *Phys. Rev. Lett.* **80**, 3891–3894 (1998).

-
- [22] H.-J. Briegel, W. Dür, J. I. Cirac, and P. Zoller, “Quantum repeaters: the role of imperfect local operations in quantum communication,” *Phys. Rev. Lett.* **81**, 5932–5935 (1998).
- [23] C. H. Bennett, G. Brassard, S. Popescu, B. Schumacher, J. A. Smolin, and W. K. Wootters, “Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels,” *Phys. Rev. Lett.* **76**, 722–725 (1996).
- [24] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, “Experimental quantum teleportation,” *Nature* **390**, 575–579 (1997).
- [25] S. Shen *et al.*, “Hertz-rate metropolitan quantum teleportation,” *Light: Science & Applications* **12**, 115 (2023).
- [26] X.-S. Ma *et al.*, “Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward,” *Nature* **489**, 269–273 (2012).
- [27] S.-K. Liao *et al.*, “Satellite-to-ground quantum key distribution,” *Nature* **549**, 43–47 (2017).
- [28] J. Yin *et al.*, “Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers,” *Science* **356**, 1140–1144 (2017).
- [29] J.-G. Ren *et al.*, “Ground-to-satellite quantum teleportation,” *Nature* **549**, 70–73 (2017).
- [30] Y. Li *et al.*, “Microsatellite-based real-time quantum key distribution,” *Nature* **640**, 47–54 (2025).
- [31] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, Bangalore, pp. 175–179 (1984).
- [32] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Phys. Rev. Lett.* **85**, 441–444 (2000).
- [33] A. K. Ekert, “Quantum cryptography based on Bell’s theorem,” *Phys. Rev. Lett.* **67**, 661–663 (1991).
- [34] H.-K. Lo, M. Curty, and B. Qi, “Measurement-device-independent quantum key distribution,” *Phys. Rev. Lett.* **108**, 130503 (2012).
- [35] F. Xu, X. Ma, Q. Zhang, H.-K. Lo, and J.-W. Pan, “Secure quantum key distribution with realistic devices,” *Rev. Mod. Phys.* **92**, 025002 (2020).
- [36] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Phys. Rev. Lett.* **94**, 230504 (2005).
- [37] D. Gottesman, H.-K. Lo, N. Lütkenhaus, and J. Preskill, “Security of quantum key distribution with imperfect devices,” *Quantum Inf. Comput.* **4**, 325–360 (2004).